

*J'autorise les étudiants à faire le dépôt de son
rapport de stage en vue d'une soutenance.*

*Encadrant académique et professionnel
Mr. Messaoudi Saber*

Dédicaces

À ma précieuse famille,

Je tiens à exprimer toute ma gratitude et mon amour pour votre soutien inconditionnel, votre patience, et votre présence bienveillante tout au long de mon parcours. Vous êtes mon repère, ma force et ma plus grande fierté.

*À mon chère binôme **Mohamed Aziz**,*

Merci pour votre bonne humeur, votre entraide, et les souvenirs inoubliables que nous avons partagés durant ces années. Votre présence a enrichi cette aventure académique d'une chaleur humaine précieuse.

Salhi Mohamed Amine

À ma famille bien-aimée,

Votre amour, votre patience, et votre encouragement permanent ont été les piliers de ma réussite. Sans votre soutien, ce travail n'aurait jamais été possible. Je vous en serai éternellement reconnaissant.

*À mon chère binôme **Mohamed Amine**,*

Vous avez été plus que de simples collègues d'étude — vous avez été une véritable famille. Merci pour les moments de partage, de travail, et de rires qui ont rendu ce parcours si spécial.

Haggué Mohamed Aziz

Remerciement

Nous réservons ces lignes en signe de gratitude et de reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce travail.

*Tout d'abord, nous remercions **Dieu** qui nous a donné le courage , la force et la patience de réaliser ce travail et a accompli nos prières en nous donnant la chance de pouvoir vous le remettre aujourd'hui.*

Nous voudrions exprimer nos vifs gratitudes et remerciements à :

- *Monsieur **Messaoudi Saber**, notre encadrant à l'ISETK, pour les conseils précieux et le soutien continu qu'il nous a fait part avec toute amabilité et modestie. Nous le remercions pour son aide, sa disponibilité, sa générosité et sa pédagogie qui nous ont été précieux pour atteindre les objectifs de ce projet dans les délais convenus.*
- *Tout le cadre administratif et les professeurs de l'ISETK pour la formation de qualité durant les 3 ans derniers.*

Notre dernier mot s'adresse à tous les membres du jury pour l'honneur qu'ils nous font de participer à l'examen de notre travail.

Table Des Matières

DEDICACES	I
REMERCIEMENT	II
INTRODUCTION GENERALE	1
STRUCTURE DU DOCUMENT	2
CHAPITRE I : CADRE DE PROJET	4
1. INTRODUCTION :	5
2. PRÉSENTATION DU PROJET :	5
2.1. CONTEXTE DU PROJET :	5
2.2. ROLE DES PLATEFORMES DE RECRUTEMENT :	5
3. ETUDE ET CRITIQUE DE L'EXISTANT :	6
3.1. ETUDE DE L'EXISTANT :	6
3.1.1. Solution LinkedIn :	6
3.1.2. Solution TanitJobs :	7
3.1.3. Solution Indeed :	8
3.1.4. Solution Glassdoor :	9
3.2. CRITIQUE DE L'EXISTANT :	10
3.3. SOLUTION PROPOSÉE :	11
4. MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE :	11
4.1. PRÉSENTATION DE L'APPROCHE AGILE :	12
4.2. DEFINITION DE LA METHODOLOGIE SCRUM :	12
4.3. ROLE DANS SCRUM :	13
5. CONCLUSION :	14
CHAPITRE II : ANALYSE ET SPECIFICATION DES BESOINS	15

1. INTRODUCTION :	16
2. ÉTUDE DU CONTEXT :	16
3. SPÉCIFICATION DES BESOINS :	17
3.1. BESOINS FONCTIONNELS :	17
3.2. BESOINS NON FONCTIONNELS :	19
4. ANALYSE GLOBALE :	21
4.1. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION GLOBAL :	21
4.2. ARCHITECTURE PHYSIQUE ET LOGIQUE GLOBALE DE LA PLATEFORME :	23
4.2.1. Architecture physique :	23
4.2.2. Architecture logique :	24
4.2.3. Motivation de l'utilisation de l'architecture en trois tiers:	25
4.2.4. Critère de choix de l'architecture en trois tiers :	26
4.3. BACKLOG PRODUIT :	26
5. ENVIRONNEMENT DE TRAVIAL :	28
5.1. ENVIRONNEMENT MATÉRIEL :	28
5.2. ENVIRONNEMENT LOGICIEL :	29
5.2.1. Partie Front-End :	29
5.2.2. Partie Back-End :	31
5.2.3. Outils de gestion de projet :	33
5.2.4. Outils de modélisation :	34
6. PLANIFICATION DES RELEASES :	35
7. CONCLUSION :	36

CHAPITRE III : RELEASE 1 –FONCTIONNALITES DE BASE _____ 37

1. INTRODUCTION _____	38
1.1. OBJECTIF DU RELEASE :	38
1.2. RELEASE BACKLOG DU RELEASE1:_____	38
2. SPRINT 1 : CREER DE COMPTE, S'AUTHENTIFIER, PARCOURIR DES OFFRES D'EMPLOI, ET PARCOURIR LES PROFILS DES ENTREPRISES :_____	40
2.1. SPECIFICATION ET ANALYSE DES BESOINS :	40
2.1.1. Diagramme de séquence du Sprint1 : Créer un compte :_____	41

2.1.2. Diagramme de séquence du Sprint1 : S'authentifier :	42
2.1.3. Diagramme de cas d'utilisation du sprint 1 : Parcourir des offres d'emploi :	42
2.1.4. Description textuelle du Sprint 1 : Parcourir des offres d'emploi :	43
2.1.5. Diagrammes de séquence du Sprint 1 : Parcourir des offres d'emploi :	44
2.1.6. Diagramme de cas d'utilisation du sprint 1 : Parcourir les entreprises :	45
2.1.7. Description textuelle du Sprint 1 : Parcourir les entreprises :	45
2.1.8. Diagrammes de séquence du Sprint 1 : Parcourir les profils des entreprises :	46
2.2. DIAGRAMME DE CLASSE DU SPRINT 1 :	48
2.3. REALISATION ET TESTS :	49
3. SPRINT 2 : GERER DE COMPTE CANDIDAT ET GERER CV / PORTFOLIO :	51
3.1. SPECIFICATION ET ANALYSE DES BESOINS :	51
3.1.1. Diagramme de cas d'utilisation du Sprint2 : Gérer de compte candidat :	51
3.1.2. Description textuelle de Sprint 2 : Gérer de compte candidat :	51
3.1.3. Diagramme de séquence du Sprint 2 : Gérer de compte candidat :	53
3.1.4. Diagramme de cas d'utilisation du Sprint2 : Gérer CV / Portfolio :	54
3.1.5. Description textuelle de Sprint 2 : Gérer CV / Portfolio :	55
3.1.6. Diagramme de séquence du Sprint 2 : Gérer CV / Portfolio :	56
3.2. DIAGRAMME DE CLASSE DU SPRINT 2 :	59
3.3. REALISATION ET TESTS :	60
4. CONCLUSION :	61

CHAPITRE IV : RELEASE 2 – OFFRES & CANDIDATURES 62

1. INTRODUCTION :	63
1.1. OBJECTIF DU RELEASE :	63
1.2. RELEASE BACKLOG DU RELEASE 2 :	63
2. SPRINT 1 : GERER PAGE DE L'ENTREPRISE ET GERER LES ALERTS RECRUTEUR / CANDIDAT :	65
2.1. SPECIFICATION ET ANALYSE DES BESOINS :	65
2.1.1. Diagramme de cas d'utilisation du Sprint1 : Gérer page de l'entreprise :	65
2.1.2. Description textuelle de Sprint 1 : Gérer page de l'entreprise :	66
2.1.3. Diagramme de séquence du Sprint 1 : Gérer page de l'entreprise :	67

2.1.4. Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1 : Gérer les alerts recruteur / candidat :	68
2.1.5. Description textuelle de Sprint 1 : Gérer les alerts recruteur / candidat :	69
2.2. DIAGRAMME DE CLASSE DU SPRINT 1 :	71
2.3. RÉALISATION ET TESTS :	72
3. SPRINT 2 : GERER LES OFFRES D'EMPLOI ET GERER UNE CANDIDATURE RECRUTUER /	
CANDIDAT :	73
3.1. SPECIFICATION ET ANALYSE DES BESOINS :	73
3.1.1. Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2 : Gérer les offres d'emploi :	74
3.1.2. Description textuelle de Sprint 2 : Gérer les offres d'emploi :	74
3.1.3. Diagrammes de séquence du Sprint 2 : Gérer les offres d'emploi :	77
3.1.4. Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2 : Gérer une candidature pour le	
recruteur :	78
3.1.5. Description textuelle de Sprint 2 : Gérer une candidature :	79
3.1.6. Diagrammes de séquence du Sprint 2 : Gérer une candidature :	80
3.1.8. Description textuelle de Sprint 2 : Gérer une candidature :	82
3.1.9. Diagrammes de séquence du Sprint 2 : Gérer une candidature :	83
3.2. DIAGRAMME DE CLASSE DU SPRINT 2 :	84
3.3. RÉALISATION ET TESTS :	85
4. CONCLUSION :	87

CHAPITRE V : RELEASE 3 – ADMINISTRATION _____ 88

& MODERATION _____ 88

1. INTRODUCTION :	89
1.1. OBJECTIF DU RELEASE :	89
1.2. RELEASE BACKLOG DU RELEASE 3 :	90
2. SPRINT 1 : GERER DES CANDIDATS ET RECRUTEURS ET EXAMINER LES INFORMATIONS	
D'UNE ENTREPRISE :	91
2.1. SPECIFICATION ET ANALYSE DES BESOINS :	91
2.1.1. Diagramme de cas d'utilisation du Sprint1 : Gérer des candidats et recruteurs : __	91
2.1.2. Description textuelle de Sprint 1 : Gérer des candidats et recruteurs :	92
2.1.3. Diagramme de séquence du Sprint 1 : Gérer des candidats et des recruteurs : ____	94

2.1.4. Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1 : Examiner les informations d'une entreprise :	96
2.1.5. Description textuelle de Sprint 1 : Valider une page d'entreprise :	96
2.1.6. Diagrammes de séquence du Sprint 1 : Examiner les informations d'une entreprise :	98
2.2. DIAGRAMME DE CLASSE DU SPRINT 1 :	99
2.3. REALISATION ET TESTS :	100
3. SPRINT 2 : MODERER LE CONTENU ET LES SIGNALEMENTS :	101
3.1. SPECIFICATION ET ANALYSE DES BESOINS :	101
3.1.1. Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2 : Modérer le contenu et les signalements :	102
3.1.2. Description textuelle de Sprint 2 : Modérer le contenu et les signalements :	102
3.1.3. . Diagrammes de séquence du Sprint 2 : Modérer le contenu et les signalements :	104
3.3. REALISATION ET TESTS :	107
4. CONCLUSION :	108
CONCLUSION GENERALE	109
WEBOGRAPHIE	111

Table Des Figures

Figure 1 - Interface d'accueil du site LinkedIn	7
Figure 2 - Interface d'accueil du site TanitJobs	8
Figure 3 - Interface d'accueil du site Indeed	9
Figure 4 - Interface d'accueil du site Glassdoor	10
Figure 5 - Méthodologie Scrum [6]	13
Figure 6 - Structure d'un JSON Web Token (JWT)	20
Figure 7 - Diagramme de cas d'utilisation global	22
Figure 8 - Architecture physique de l'application [7]	24
Figure 9 - Architecture logique de l'application [8]	24
Figure 10 - Les outils logiciels coté Front-end	31
Figure 11 - Les outils logiciels coté Back-end	33
Figure 12 - Les outils de gestion de projet	34
Figure 13 - Le logiciel de modélisation UML	34
Figure 14 - Planification des Releases	35
Figure 15 - Diagramme de séquence d'inscription	41
Figure 16 - Diagramme de séquence de connexion	42
Figure 17 - Diagramme de cas d'utilisation - Parcourir des offres d'emploi	42
Figure 18 - Diagramme de séquence - Rechercher une offre d'emploi	44
Figure 19 - Diagramme de séquence - Postuler à un offre d'emploi	44
Figure 20 - Diagramme de cas d'utilisation - Parcourir les entreprises	45
Figure 21 - Diagramme de séquence - Rechercher des entreprises	47
Figure 22 - Diagramme de séquence - Signaler une entreprise	47
Figure 23 - Diagramme de classe du sprint 1	48
Figure 24 - Capture d'écran de la connexion modale	49
Figure 25 - Capture d'écran de la page offre d'emploi	49
Figure 26 - Capture d'écran de la détails de l'entreprise modale	50
Figure 27 - Capture d'écran de la postuler à un emploi modale	50
Figure 28 - Diagramme de cas d'utilisation - Gérer de compte candidat	51

Figure 29 - Diagramme de séquence - Modifier ses informations de compte	54
Figure 30 - Diagramme de cas d'utilisation - Gérer CV / Portfolio	54
Figure 31 - Diagramme de séquence - Importer un CV	57
Figure 32 - Diagramme de séquence - Importer Portfolio	57
Figure 33 - Diagramme de séquence - Créer un CV	58
Figure 34 - Diagramme de classe du sprint 2	59
Figure 35 - Capture d'écran de la ajouter une expérience professionnelle modale	60
Figure 36 - Capture d'écran de la profil du candidat modale	60
Figure 37 - Capture d'écran de la générateur de CV modale	61
Figure 38 - Diagramme de cas d'utilisation - Gérer page de l'entreprise	65
Figure 39 - Diagramme de séquence - Supprimer de page de l'entreprise	68
Figure 40 - Diagramme de cas d'utilisation - Gérer les alerts	68
Figure 41 - Diagramme de classe du sprint 1	71
Figure 42 - Capture d'écran de la gérer la page d'entreprise	72
Figure 43 - Capture d'écran de la messenger	72
Figure 44 - Capture d'écran de la notifications modale	73
Figure 45 - Diagramme de cas d'utilisation - Gérer les offres d'emploi	74
Figure 46 - Diagramme de séquence - Créer une offre d'emploi	77
Figure 47 - Diagramme de séquence - Supprimer une offre d'emploi	78
Figure 48 - Diagramme de cas d'utilisation - Gérer une candidature « Recruteur »	79
Figure 49 - Diagramme de séquence - Gérer une candidature	81
Figure 50 - Diagramme de cas d'utilisation - Gérer une candidature « candidat »	82
Figure 51 - Diagramme de séquence - Gérer une candidature	83
Figure 52 - Diagramme de classe du sprint 2	84
Figure 53 - Capture d'écran de la creation d'une offre d'emploi modale	85
Figure 54 - Capture d'écran de la calendrier des entretiens modale	85
Figure 55 - Capture d'écran de la location avec contrat modale	86
Figure 56 - Capture d'écran de la licenciement d'employé modale	86
Figure 57 - Diagramme de cas d'utilisation - Gérer des candidats et recruteurs	91
Figure 58 - Diagramme de séquence - Suspendre un candidat ou un recruteur	95
Figure 59 - Diagramme de séquence - Réactiver un candidat ou un recruteur	95
Figure 60 - Diagramme de cas d'utilisation - Examiner les informations d'une entreprise	96

Figure 61 - Diagrammes de séquence - Examiner les informations d'une entreprise	98
Figure 62 - Diagramme de classe du sprint 1	99
Figure 63 - Capture d'écran de la tableau de bord pour Administrateur	100
Figure 64 - Capture d'écran de la validation une page entreprise	100
Figure 65 - Capture d'écran de la page gérer les candidats	101
Figure 66 - Diagramme de cas d'utilisation - Modérer le contenu et les signalements	102
Figure 67 - Diagramme de séquence - Bloquer un contenu signalé	104
Figure 68 - Diagramme de séquence - Supprimer un contenu signalé	105
Figure 69 - Diagramme de classe du sprint 2	106
Figure 70 - Capture d'écran de la page de gestion des offres d'emploi	107
Figure 71 - Capture d'écran de la supprimer l'offre d'emploi	107

Liste Des Tableaux

Tableau 1 - Description des acteurs _____	17
Tableau 2 - Backlog du produit _____	28
Tableau 3 - Environnement matériel _____	29
Tableau 4 - Liste des User Stories du Release 1 _____	39
Tableau 5 - Description textuelle – Parcourir des offres d’emploi _____	43
Tableau 6 - Description textuelle – Parcourir les profils des entreprises _____	46
Tableau 7 - Description textuelle - Gérer de compte candidat _____	52
Tableau 8 - Description textuelle - Modifier ses informations de compte _____	53
Tableau 9 - Description textuelle - Importer Portfolio _____	55
Tableau 10 - Description textuelle - Créer un CV _____	56
Tableau 11 - Liste des User Stories du Release 2 _____	64
Tableau 12 - Description textuelle - Gérer page de l'entreprise _____	66
Tableau 13 - Description textuelle - Supprimer la page de l’entreprise _____	67
Tableau 14 - Description textuelle - Gérer les alertes _____	69
Tableau 15 - Description textuelle - Gérer les messages _____	70
Tableau 16 - Description textuelle - Gérer les offres d’emploi _____	75
Tableau 17 - Description textuelle - Publier une offre _____	76
Tableau 18 - Description textuelle - Supprimer une offre _____	77
Tableau 19 - Description textuelle - Consulter les candidatures _____	80
Tableau 20 - Description textuelle - Gérer une candidature _____	83
Tableau 21 - Liste des User Stories du Release 3 _____	90
Tableau 22 - Description textuelle - Gérer les candidats et les recruteurs _____	92
Tableau 23 - Description textuelle - Suspendre un candidat ou un recruteur _____	93
Tableau 24 - Description textuelle - Réactiver un candidat ou un recruteur _____	94
Tableau 25 - Description textuelle - Examiner les informations d’une entreprise _____	97
Tableau 26 - Description textuelle - Modérer le contenu et les signalements _____	103
Tableau 27 - Description textuelle - Supprimer un contenu _____	104



Liste Des Acronymes

Introduction Générale

Au fil des dernières années, la quête d'emploi a considérablement évolué par rapport à ce qu'elle était autrefois. L'essor des plateformes numériques a progressivement remplacé les petites annonces dans la presse et les candidatures papier, permettant une connexion rapide entre milliers de recruteurs et candidats en quelques clics seulement. Grâce à la numérisation et l'avancement rapide de la technologie, le marché de l'emploi a connu une transformation radicale qui a largement changé la façon dont les opportunités professionnelles sont repérées, partagées et utilisées.

Toutefois, malgré la croissance de solutions à l'échelle internationale comme **LinkedIn**, **Indeed** ou **TanitJobs**, un défi demeure : l'adaptation de ces instruments aux exigences spécifiques des marchés locaux et aux besoins particuliers des entreprises ainsi que des demandeurs d'emploi. Notre initiative **StepUpRecruiting** vise spécifiquement à apporter une réponse à ce défi.

Dans le cadre de notre projet de fin d'études à l'**ISET**, nous avons conçu **StepUpRecruiting**, une plateforme moderne et intuitive qui favorise la connexion entre les recruteurs et les candidats. Cette plateforme offre aux postulants la possibilité de mettre en avant leur expérience grâce à un profil professionnel approfondi, de chercher et de candidater pour des emplois adaptés à leur expertise, tout en garantissant un suivi clair du statut de leurs candidatures. Quant aux entreprises, elles ont à leur disposition une plateforme centralisée pour diffuser leurs propositions, consulter les profils disponibles et gérer de façon efficiente l'intégralité de leur processus d'embauche.

D'un point de vue technique, la plateforme repose sur une architecture solide intégrant **Angular** pour le front-end, **Spring Boot** pour le back-end et **PostgreSQL** pour la gestion des données. L'ensemble est orchestré selon la démarche **Agile**

Scrum pour garantir un avancement itératif, collaboratif et en adéquation avec les exigences concrètes du projet.

Ce document mettra en lumière non seulement les phases de conception, d'élaboration et de mise en œuvre de **StepUpRecruiting**, mais également les ambitions d'amélioration projetées pour en faire un instrument toujours plus efficace et ajusté aux enjeux du marché de l'emploi.

Structure du document

- Le **premier chapitre « Cadre général du projet »** situe le projet **StepUpRecruiting** dans son contexte général. Il explique le problème actuel du marché de l'emploi, les raisons de la création de la plateforme et les objectifs. Ce chapitre présente aussi les choix méthodologiques, notamment l'utilisation de la méthode **Agile Scrum** pour le pilotage du développement.
- Le **deuxième chapitre « Analyse et spécification des besoins »** est dédié à l'analyse du projet. Il définit les acteurs de la plateforme, les besoins fonctionnels et non fonctionnels et les contraintes techniques. Ce chapitre comprend également une étude de l'architecture logicielle (logique, physique, MVC et 3-tiers) et de l'environnement de travail (outils, technologies, base de données).
- Le **troisième chapitre « Release 1 : Fonctionnalités de base »** traite de l'implémentation du socle fonctionnel essentiel de la plateforme. Cette première version comprend la création de comptes, l'authentification sécurisée, la navigation et la consultation des offres et des entreprises, la gestion des comptes candidats ainsi que le module de gestion de CV et de portfolios.
- Le **quatrième chapitre « Release 2 : Offres & Candidatures »** décrit les fonctionnalités relatives à la gestion et au suivi des offres d'emploi. On y

retrouve la gestion des pages entreprises, la gestion des offres par les recruteurs, la gestion des candidatures ainsi que la gestion des alertes pour les candidats et recruteurs.

- **Le cinquième chapitre « Release 3 : Administration & Modération »**, présente les fonctionnalités liées à la supervision de la plateforme. Il couvre la gestion des candidats, la gestion des recruteurs, ainsi que la modération du contenu et le traitement des signalements.

Enfin, ce rapport se termine par une **conclusion générale** qui récapitule les réalisations du projet, les difficultés rencontrées et les compétences acquises.

I

Chapitre I : Cadre de projet

Sommaire

1. INTRODUCTION :	5
2. PRESENTATION DU PROJET :	5
2.1. CONTEXTE DU PROJET :	5
2.2. ROLE DES PLATEFORMES DE RECRUTEMENT :	5
3. ETUDE ET CRITIQUE DE L'EXISTANT :	6
3.1. ETUDE DE L'EXISTANT :	6
3.2. CRITIQUE DE L'EXISTANT :	10
3.3. SOLUTION PROPOSEE :	11
4. METHODOLOGIE ADOPTEE :	11
4.1. PRESENTATION DE L'APPROCHE AGILE :	12
4.2. DEFINITION DE LA METHODOLOGIE SCRUM :	12
4.3. ROLE DANS SCRUM :	13
5. CONCLUSION :	14

1.Introduction :

Ce premier chapitre représente une **analyse préalable** indispensable pour situer notre projet dans son **environnement socio-économique et technologique**. Nous y présentons les enjeux du marché de l'embauche, étudions les solutions en place telles que **LinkedIn**, **TanitJobs** et **Indeed**, tout en soulignant l'importance de notre plateforme **StepUpRecruiting**. Pour conclure, nous mettons en avant la méthode **Scrum** que nous avons adoptée pour structurer notre développement.

2.Présentation du projet :

2.1. Contexte du projet :

Le travail effectué au sein de l'Institut Supérieur des Études Technologiques à Kasserine s'inscrit dans le cadre d'un projet de fin d'études présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en Technologies Informatiques pour l'année universitaire 2024/2025. Il consiste à concevoir et à développer une plateforme de recrutement nommée **StepUpRecruiting** sur une période de sept mois.

2.2. Rôle des plateformes de recrutement :

Les sites d'emploi ne sont plus de simples annonces, ils sont le point de rencontre entre candidats et recruteurs, localement et globalement. Elles permettent aux utilisateurs de créer un profil professionnel, de trouver des offres correspondant à leurs compétences et d'interagir directement avec les entreprises grâce à des outils de messagerie intégrés. Ces outils permettent de gagner du temps en filtrant les candidatures, en gérant les processus de recrutement et en accédant à un vivier de talents variés.

Ces plateformes, grâce à des outils performants comme le chat en direct, les recommandations sur mesure ou les tableaux de bord interactifs, améliorent la procédure d'embauche tout en rendant l'expérience plus aisée et captivante.

Dans un monde de plus en plus numérique et face à un marché du travail en perpétuelle mutation, des plateformes telles que **StepUpRecruiting** s'imposent comme des instruments essentiels pour appuyer l'intégration professionnelle des jeunes diplômés et améliorer l'efficacité des procédures **RH**, particulièrement au sein des **PME** et startups.

En résumé, les plateformes de recrutement contemporaines aident à combler le fossé entre l'offre et la demande d'emploi, tout en améliorant la communication, la transparence et l'accessibilité dans le secteur de l'emploi.

3. Etude et critique de l'existant :

L'étape d'analyse est indispensable puisqu'elle offre la possibilité de saisir les solutions déjà présentes dans le domaine du recrutement digital. Cette étape permet de déterminer les avantages des plateformes existantes, mais surtout leurs contraintes, afin de suggérer une solution plus appropriée et avant-gardiste. Il est donc essentiel d'évaluer de manière critique ces plateformes pour orienter les décisions fonctionnelles et techniques de notre plateforme.

3.1. Etude de l'existant :

3.1.1. Solution LinkedIn :

Description :

LinkedIn est une plateforme professionnelle mondiale, utilisée à la fois comme réseau social et comme outil de recrutement. Elle permet aux entreprises de publier des offres d'emploi et aux candidats de postuler, tout en facilitant les connexions entre professionnels.

La figure ci-dessous montre l'interface d'accueil du site web de LinkedIn. [1]

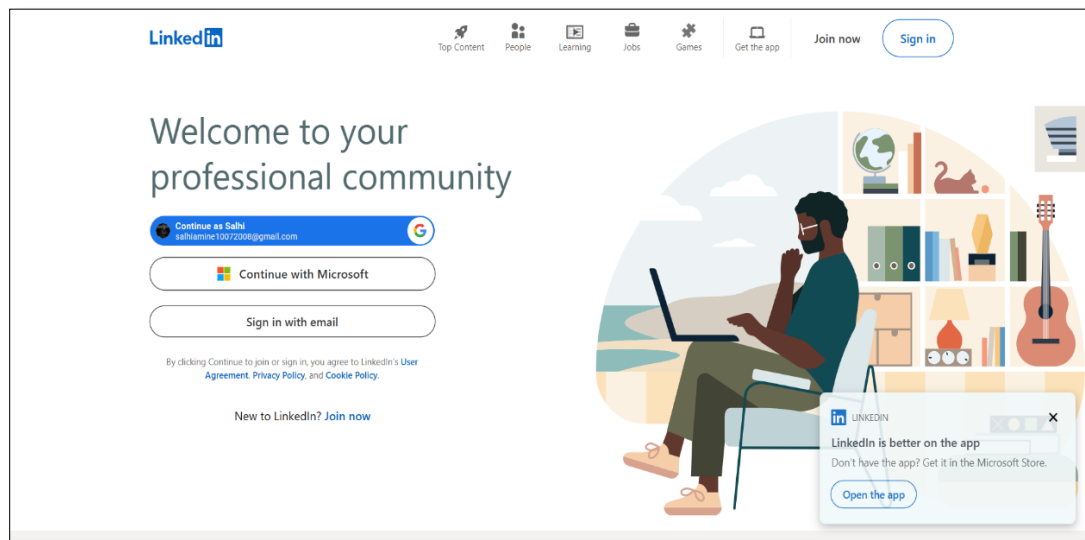


Figure 1 - Interface d'accueil du site LinkedIn

Points faibles :

- Absence de transparence sur les salaires dans la majorité des offres.
- Suivi des candidatures limité pour les recruteurs.

3.1.2.Solution TanitJobs :

Description :

TanitJobs est une plateforme tunisienne de recrutement en ligne, créée pour répondre aux besoins du marché local de l'emploi. Elle permet aux entreprises de publier des offres d'emploi et aux candidats de postuler directement via la plateforme. Accessible en français, elle s'adresse principalement aux utilisateurs tunisiens, notamment les jeunes diplômés, les PME, et les grandes entreprises locales.

La figure ci-dessous montre l'interface d'accueil du site web de TanitJobs. [2]



Figure 2 - Interface d'accueil du site TanitJobs

Points faibles :

- Absence d'application mobile officielle.
- Interface visuellement datée par rapport aux standards modernes.
- Communication limitée (pas de chat interne).

3.1.3. Solution Indeed :

Description :

Indeed est une plateforme généraliste de recherche d'emploi utilisée dans plusieurs pays, y compris la Tunisie. Elle permet aux recruteurs de publier des annonces, et aux utilisateurs de déposer leur CV pour postuler directement.

La figure ci-dessous montre l'interface d'accueil du site web de Indeed. [3]

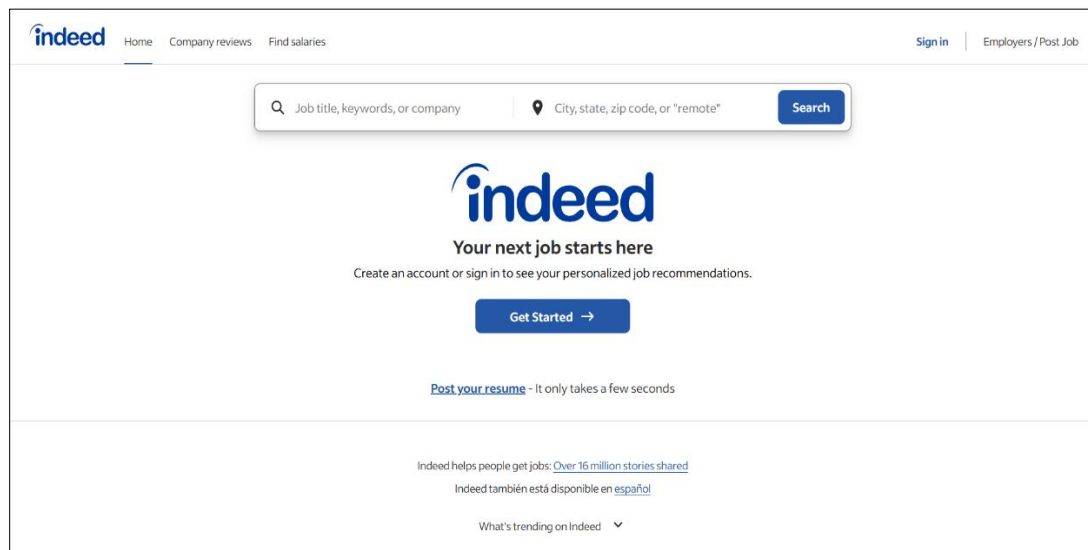


Figure 3 - Interface d'accueil du site Indeed

Points faibles :

- Manque de vérification des employeurs.
- Problèmes de transparence sur le suivi des candidatures.
- Publicité et options premium coûteuses.

3.1.4.Solution Glassdoor :

Description :

Glassdoor est une plateforme internationale de recrutement qui se distingue par la mise en avant des avis laissés par les employés et anciens employés sur leur entreprise. Elle permet aux candidats de consulter les offres d'emploi, les fourchettes salariales estimées ainsi que les notations des entreprises (culture, équilibre vie professionnelle/vie privée, perspectives de carrière, etc.). Du côté recruteur, les entreprises peuvent publier des annonces et gérer leur image employeur à travers leur profil.

La figure ci-dessous illustre l'interface d'accueil du site web de Glassdoor. [4]

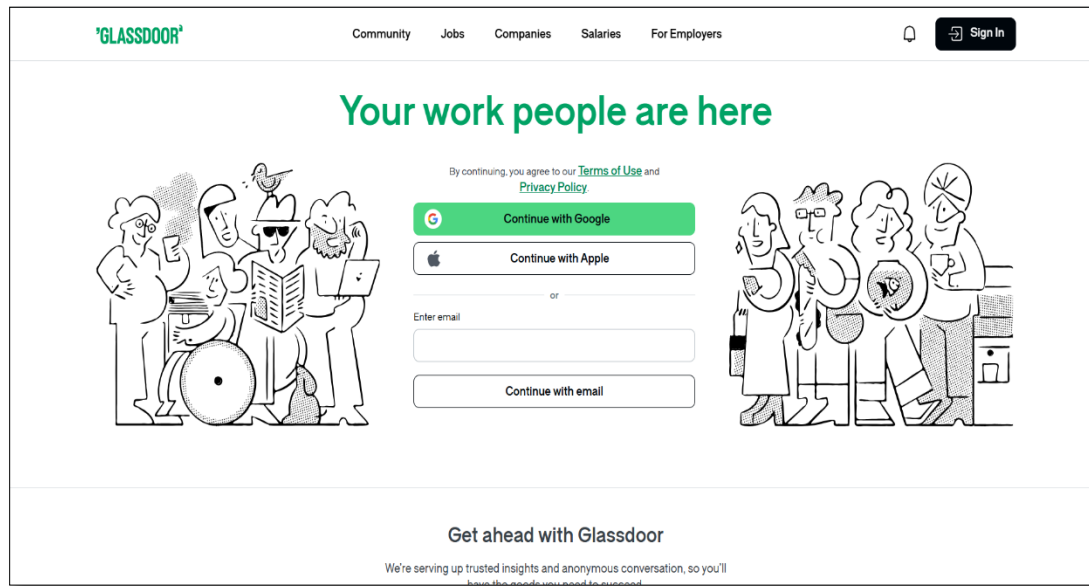


Figure 4 - Interface d'accueil du site Glassdoor

Points faibles :

- Ne propose pas de générateur de CV.
- Manque de vérification stricte des entreprises et des offres.
- Communication limitée(pas de chat interne).

3.2. Critique de l'existant :

Suite à l'analyse des différentes plateformes, plusieurs limites se dégagent :

- La majorité des plateformes souffrent de **problèmes de filtrage**, menant à des offres obsolètes ou peu pertinentes.
- Le manque de transparence dans le processus de recrutement nuit à la confiance des candidats et des entreprises.
- Les plateformes généralistes sont souvent **coûteuses** pour les PME et **pas adaptées** au contexte tunisien.
- Toutes les plateformes ne disposent pas d'**outils d'entretien vidéo intégrés**, obligeant les candidats et recruteurs à organiser les échanges en dehors de la plateforme

3.3. Solution proposée :

Pour pallier les limites des plateformes existantes, **StepUpRecruiting** se présente comme une solution moderne et adaptée au marché tunisien. Elle vise à offrir un environnement de recrutement fiable et centré sur la qualité de l'expérience pour les employeurs comme pour les candidats :

La plateforme impose une **vérification obligatoire des entreprises** et intègre un **générateur de CV** pour les candidats.

Les recruteurs disposent d'un **tableau de bord avancé** pour gérer les offres, tandis que l'administrateur accède à des **outils de supervision et de statistiques globales**.

Enfin, la plateforme propose une **interface moderne et intuitive**, des **outils de communication intégrés** (chat et entretiens automatiques), une **application mobile APK** ainsi qu'une **gestion simplifiée des candidatures**.

4.Méthodologie adoptée :

Avant de commencer la mise en œuvre de notre projet, il est essentiel de sélectionner une méthode de travail qui assurera la bonne gestion de son cycle de vie. La décision d'adopter un modèle spécifique de processus de développement plutôt qu'un autre repose sur divers facteurs, tels que les caractéristiques du projet à mener et son envergure.

Il est recommandé d'opter pour une approche itérative ou axée sur les prototypes, qui segmente le projet en phases successives, connues sous le nom de « itérations », permettant l'obtention rapide de résultats concrets et contrôlables.

Les méthodes agiles, de plus en plus prisées dans le domaine de la gestion de projets, font partie des approches itératives. Ces outils ont été conçus pour aider les

équipes à travailler de manière plus productive et à s'ajuster aux modifications susceptibles de se présenter durant le projet.

4.1. Présentation de l'approche Agile :

L'approche **Agile** met principalement l'accent sur la promotion d'une collaboration constante entre les membres de l'équipe tout au long du projet. Elle favorise l'adaptabilité et la réactivité rapide face aux surprises et aux mutations, à l'opposé des méthodes traditionnelles. Elle a pour but d'assurer la conception d'un produit de qualité, qui peut se développer en fonction des besoins naissants, tout en prévoyant et en contrôlant de manière proactive les risques.

Quatre principes fondamentaux guident le Manifeste Agile [5] :

- Individus et interactions.
- Logiciel fonctionnel.
- Collaboration avec les clients.
- Réponse au changement.

On compte parmi les stratégies basées sur ces principes des techniques comme **Scrum**, **Kanban**, **Lean** et **XP**. Chaque méthode a ses avantages et inconvénients, mais pour répondre aux exigences particulières de notre projet, nous avons choisi d'adopter le cadre de travail **Scrum**.

4.2. Définition de la méthodologie Scrum :

Scrum est une approche **Agile** de gestion de projet qui privilégie la collaboration, l'organisation, la souplesse et la livraison rapide de fonctionnalités logicielles. Le projet est structuré en cycles appelés « **Sprints** » de deux à quatre semaines, durant lesquels une équipe se focalise sur un ensemble déterminé de tâches.

Les groupes se concertent fréquemment pour organiser, inspecter et synchroniser les ajustements au fur et à mesure qu'ils surviennent, garantissant de

cette façon une totale transparence et une réaction prompte aux requêtes de modification. Chaque cycle de développement aboutit à une version opérationnelle du logiciel, promouvant le processus d'évolution itérative et progressive avec des perfectionnements constants à chaque phase.

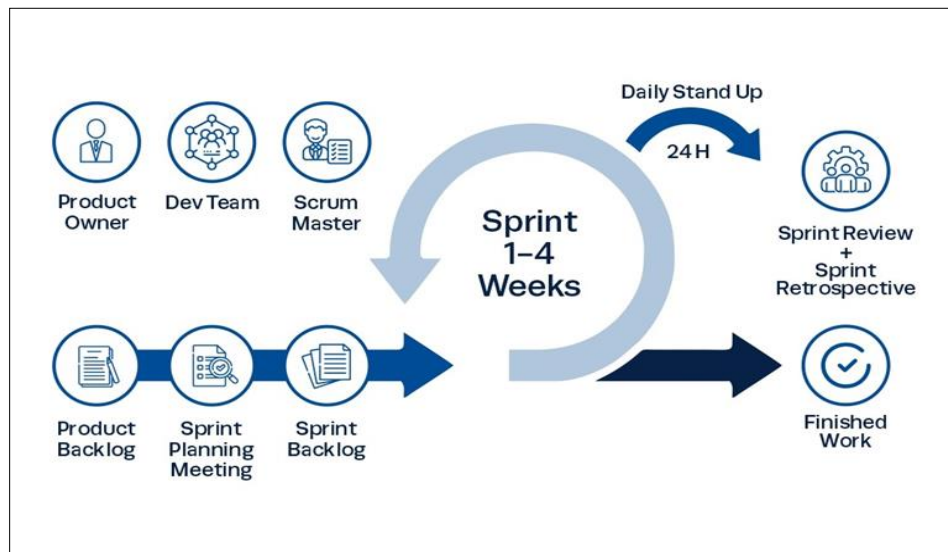


Figure 5 - Méthodologie Scrum [6]

4.3. Rôle dans Scrum :

Notre équipe projet s'est organisée comme suit :

- **Product Owner** : définit les priorités, valide les livrables et organise le **backlog** fonctionnel en fonction des besoins des utilisateurs finaux.
- **Scrum Master** : veille à la bonne application des principes Scrum, facilite les réunions, supprime les obstacles et assure le respect des pratiques de l'équipe.
- **Développeur** : prennent en charge les tâches de conception, d'intégration et de développement, en assurant notamment la gestion des données et la mise en œuvre technique.

5. Conclusion :

La mise en œuvre de Scrum a véritablement enrichi notre projet. Elle nous a donné l'opportunité de segmenter la tâche en phases spécifiques, d'assurer une amélioration continue de la qualité et de demeurer en adéquation avec les objectifs prédéterminés. Grâce à ce modèle agile, nous avons pu bénéficier de la flexibilité requise pour répondre aux exigences concrètes du terrain tout en respectant les échéances.

II

Chapitre II : Analyse et spécification des besoins

Sommaire

1. INTRODUCTION :	16
2. ÉTUDE DU CONTEXT :	16
3. SPECIFICATION DES BESOINS :	17
3.1. BESOINS FONCTIONNELS :	17
3.2. BESOINS NON FONCTIONNELS :	19
4. ANALYSE GLOBALE :	21
4.1. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION GLOBAL :	21
4.2. ARCHITECTURE PHYSIQUE ET LOGIQUE GLOBALE DE LA PLATEFORME :	23
4.3. BACKLOG PRODUIT :	26
5. ENVIRONNEMENT DE TRAVIAL :	28
5.1. ENVIRONNEMENT MATERIEL :	28
5.2. ENVIRONNEMENT LOGICIEL :	29
6. PLANIFICATION DES RELEASES :	35
7. CONCLUSION :	36

1.Introduction :

L'étape de collecte et de définition des exigences est cruciale dans le processus de développement d'un logiciel. Elle offre la possibilité de délimiter les paramètres du système à élaborer, d'appréhender les besoins des utilisateurs et d'assurer une approche méthodique et logique. Dans ce segment, nous commencerons par repérer les principaux intervenants interagissant avec notre plateforme de recrutement **StepUpRecruiting**. Par la suite, nous réaliserons une étude approfondie des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, qui seront démontrées à l'aide de diagrammes de scénarios d'utilisation. Cette modélisation aidera à structurer les diverses interactions entre les utilisateurs et les fonctionnalités proposées par le système.

2.Étude du context :

StepUpRecruiting est une plateforme élaborée en tant que solution contemporaine et contextualisée aux problématiques du marché de l'emploi local. Elle vise à perfectionner le processus d'embauche en offrant un environnement sûr, efficace et axé sur l'expérience de l'utilisateur. Cette phase a pour objectif d'identifier les besoins véritables du marché, d'organiser les interactions envisageables et d'établir les bases d'une architecture fonctionnelle solide.

Identification des acteurs

L'identification des acteurs constitue une première étape essentielle dans la spécification des besoins. Cela consiste à identifier les entités externes au système qui seront en interaction avec lui :

Acteur	Description
Administrateur	Responsable de la modération et de la supervision de la plateforme. Il gère les comptes recruteurs et candidats, valide les entreprises, modère les contenus signalés et supervise les performances globales.
Visiteur	Utilisateur non enregistré, pouvant consulter les offres d'emploi et les profils d'entreprises sans interaction directe avec les fonctionnalités internes.
Candidat	Utilisateur recherchant un emploi. Il peut créer son compte, gérer son CV, postuler à des offres, suivre l'état de ses candidatures et recevoir des alertes.
Recruteur	Utilisateur représentant une entreprise. Il peut créer et gérer son espace entreprise, publier des offres, suivre et gérer les candidatures, recevoir des alertes, interagir avec les candidats et accéder aux outils statistiques

Tableau 1 - Description des acteurs

3. Spécification des besoins :

3.1. Besoins fonctionnels :

Les besoins fonctionnels correspondent aux différents services que doit fournir la plateforme **StepUpRecruiting** pour répondre aux attentes des utilisateurs (candidats, recruteurs, administrateurs).

Les besoins fonctionnels identifiés pour notre système sont les suivants :

✓ Gestion des comptes utilisateurs :

La plateforme doit permettre aux acteurs de :

- Créer un compte (candidat, recruteur).

- Modifier les informations personnelles ou professionnelles.
- Supprimer un compte.

✓ **Gestion des offres d'emploi :**

La plateforme doit permettre aux recruteurs de :

- Publier de nouvelles offres d'emploi.
- Modifier ou archiver les offres existantes.
- Ajouter des détails (intitulé du poste, description, localisation, fourchette salariale, date d'expiration, etc.).
- Catégoriser les offres selon le type de contrat.

✓ **Gestion des candidatures :**

La plateforme doit permettre aux candidats de :

- Postuler à une offre d'emploi en ligne.
- Suivre l'état de leurs candidatures (en attente, entretien programmé, acceptée, refusée).
- Retirer une candidature si nécessaire.

La plateforme doit permettre aux recruteurs de :

- Consulter et gérer la liste des candidatures reçues.
- Filtrer et trier les candidatures.
- Mettre à jour le statut des candidatures (en attente, entretien programmé, acceptée, refusée).

✓ **Gestion du CV et du profil :**

La plateforme doit permettre aux candidats de :

- Importer leur CV (format PDF) ou en créer un directement via le générateur intégré de la plateforme.
- Mettre à jour leur CV en supprimant la version précédente puis en important un nouveau fichier ou en générant une nouvelle version.
- Ajouter le lien de leur portfolio.
- Modifier ou remplacer ce lien de portfolio à tout moment.

✓ **Communication et interaction :**

La plateforme doit offrir la possibilité :

- D'envoyer et recevoir des messages entre recruteurs et candidats via un chat interne.
- D'organiser des entretiens vidéo directement sur la plateforme.
- De recevoir des notifications automatiques (nouvelle offre, réponse à candidature, etc.).

✓ **Gestion des entreprises :**

La plateforme doit permettre aux recruteurs de :

- Créer et gérer la page de leur entreprise (logo, description, etc.).
- Accéder à un tableau de bord avec des statistiques sur leurs offres.
- Le recruteur soumet à l'administrateur tous les documents permettant de vérifier son entreprise.

✓ **Administration et modération :**

La plateforme doit permettre à l'administrateur de :

- Valider les comptes recruteurs et entreprises avant publication d'offres.
- Superviser les comptes candidats et recruteurs (suspension, suppression).
- Modérer les contenus signalés (avis, profils suspects, etc.).
- Accéder à un tableau de bord global avec statistiques d'activité.

3.2. Besoins non fonctionnels :

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes techniques et qualitatives que la plateforme doit respecter pour assurer des performances optimales, une sécurité accrue et une expérience utilisateur sans à-coups. Il est crucial de considérer ces exigences dès la phase de conception, étant donné qu'elles influencent la fiabilité, la maintenabilité et la qualité générale du système.

Dans le cadre de notre plateforme **StepUpRecruiting**, les principaux besoins non fonctionnels sont les suivants :

✓ Sécurité :

- Assurer la protection des données personnelles des utilisateurs (informations de contact, historique de candidature, etc.).
- Mettre en place une gestion stricte des rôles et des autorisations d'accès (candidat, recruteur, administrateur).
- Prévenir les fraudes (ex. : faux profils, offres douteuses) grâce à des mécanismes de signalement.
- Mettre en place une authentification sécurisée basée sur **JWT (JSON Web Token)**.

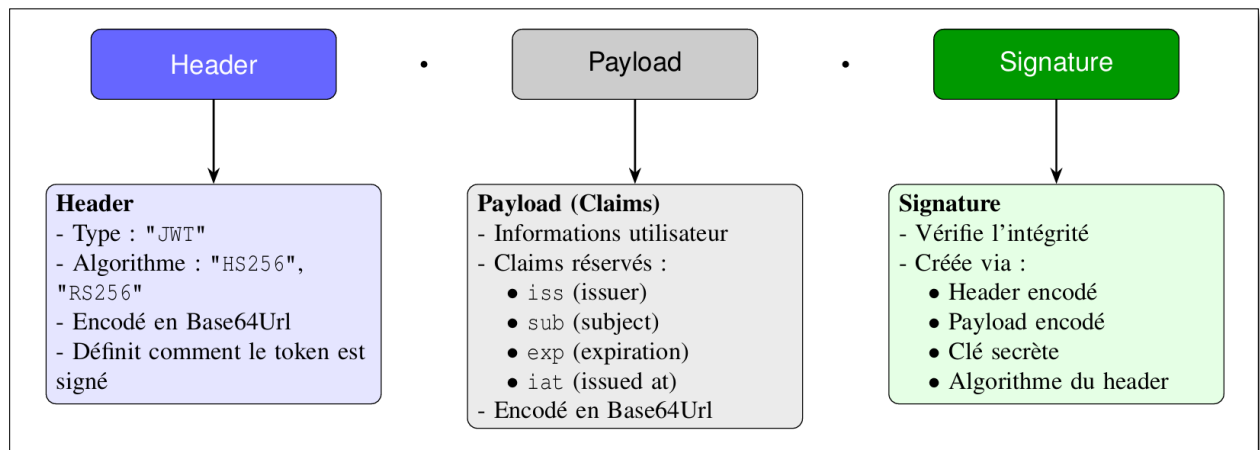


Figure 6 - Structure d'un JSON Web Token (JWT)

✓ Performance :

- Optimiser les opérations critiques : filtrage des candidatures, recherche d'offres.

✓ Accessibilité et expérience utilisateur :

- Proposer une **interface fluide, intuitive et moderne** adaptée aux recruteurs comme aux candidats.
- Offrir un **design responsive** : compatibilité complète avec ordinateurs, tablettes et smartphones.

- Support multilingue pour s'adapter aux différents utilisateurs (français, anglais).
- ✓ **Intégration et interopérabilité :**
 - Intégration avec des **systèmes de messagerie instantanée** (chat interne, appel vidéo).
 - Mise à disposition d'un **générateur de CV**, simplifiant la création pour les utilisateurs novices.

4. Analyse globale :

Dans ce paragraphe, nous procéderons à une évaluation globale de notre projet. Nous commencerons par présenter le **Backlog** général de l'ensemble de la plateforme, suivi du diagramme de classe global, avant de conclure avec l'architecture physique et logique globale du projet.

4.1. Diagramme de cas d'utilisation global :

C'est un diagramme fournissant une perspective statique du système et qui permet de détailler un groupe d'interactions entre un utilisateur et le système sélectionné. Ce type de schéma facilite la détermination du système du point de vue de l'utilisateur, ainsi que les contraintes spécifiées après l'interaction avec celui-ci.

La figure ci-dessous présente le diagramme de cas d'utilisation générale de notre plateforme.

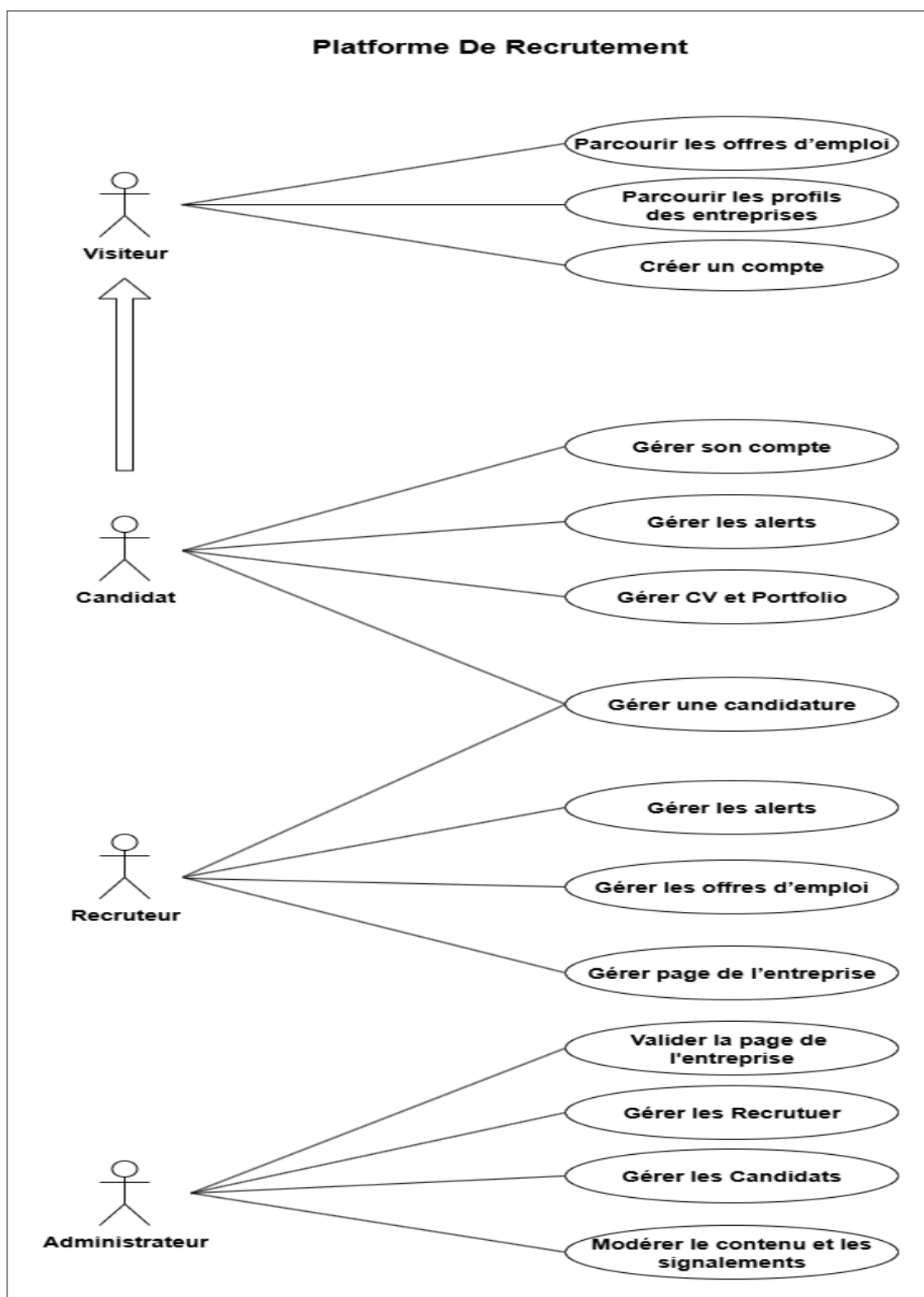


Figure 7 - Diagramme de cas d'utilisation global

4.2. Architecture physique et logique globale de la plateforme :

Cette section présente l'architecture physique et logique de la plateforme. Ensuite, nous aborderons les différentes infrastructures qui le composent.

4.2.1. Architecture physique :

Notre plateforme utilise une architecture MVC. Ces derniers comprennent :

- **Modèle (Model) :** Il représente la structure des données ainsi que la logique d'affaires qui supervise les données du système de gestion de base de données. Il est chargé de gérer, stocker et traiter les données tout en appliquant les règles commerciales requises.
- **Vue (View) :** La vue représente l'interface utilisateur (UI) et la couche de présentation de la plateforme. Le rôle principal de la vue est de présenter les informations tirées du modèle. Il n'a pas un accès direct au modèle, mais reçoit des actualisations via le contrôleur. Les vues peuvent offrir diverses représentations visuelles des données identiques, ce qui favorise une flexibilité et une adaptabilité accrues.
- **Contrôleur (Controller) :** Fonctionne comme un intermédiaire entre le modèle et la vue. Le contrôleur reçoit les informations de l'utilisateur, généralement via la vue, et collabore avec le modèle pour exécuter des opérations ou obtenir des informations. Il est responsable de la prise de décisions et de la gestion des données entre le modèle et l'interface utilisateur.

L'architecture physique de notre projet peut être représentée par le schéma suivant.

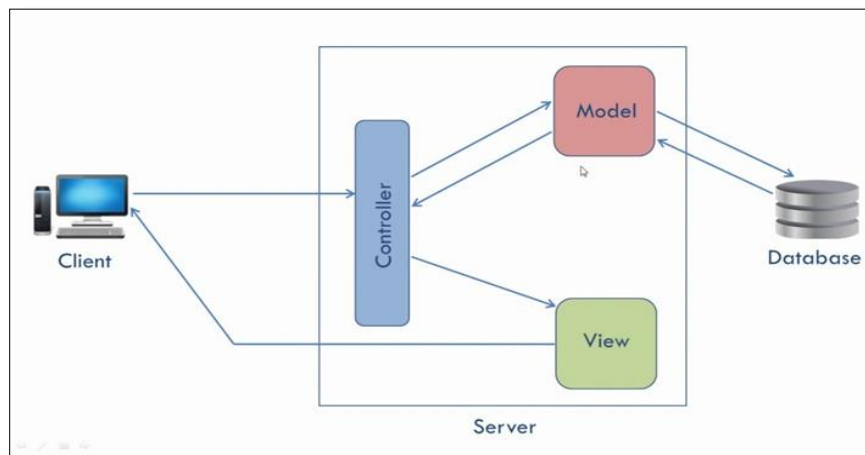


Figure 8 - Architecture physique de l'application [7]

4.2.2. Architecture logique :

L'architecture logique aide à repérer les éléments logiciels requis pour l'application de notre solution et à les structurer en fonction des fonctionnalités qu'ils offrent. Cette organisation contribue à éclaircir les liens entre les divers éléments, sans se soucier des contextes technologiques particuliers.

Pour notre plateforme, nous avons adopté une architecture en couches, illustrée par le schéma ci-dessous.

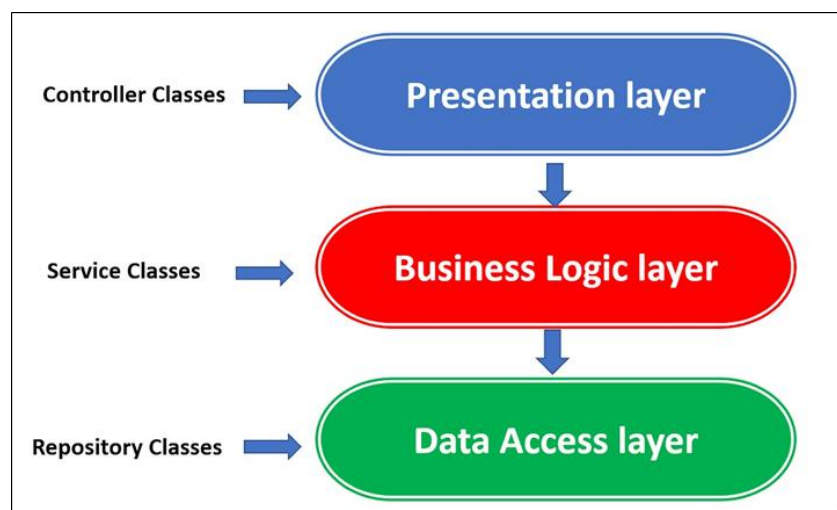


Figure 9 - Architecture logique de l'application [8]

Dans notre architecture en couches, la plateforme est divisée principalement en trois niveaux [8] :

- **Couche Présentation (Controller) :** Cette couche est responsable de la gestion des interactions avec l'utilisateur. Elle prend en charge les demandes de l'utilisateur et y réagit de manière appropriée. Cette couche, qui utilise Spring Web, oriente le trafic entrant vers les services concernés via des contrôleurs qui simplifient la gestion des requêtes **HTTP**.
- **Couche Métier (Service) :** Cette couche renferme la logique d'affaires de la plateforme. Elle est chargée de l'application des règles métier aux données entrantes ou sortantes vers la couche de données. Dans Spring Boot, les classes de service orchestrent ces opérations et garantissent la gestion des transactions.
- **Couche Données (Repository) :** Cette couche est responsable de l'interaction avec la base de données. Elle emploie le « Spring Data Repository » pour l'abstraction de la base de données, facilitant ainsi la gestion des opérations sur les données comme les requêtes, les insertions, les mises à jour et les suppressions.

4.2.3.Motivation de l'utilisation de l'architecture en trois tiers:

L'architecture en trois niveaux est pensée pour s'attaquer efficacement aux enjeux des projets de grande envergure. Au fil de son évolution, un projet a tendance à gagner en complexité, à élargir ses fonctionnalités actuelles, à intégrer de nouvelles et à en supprimer d'autres, ce qui conduit à une collection de fonctionnalités de plus en plus complexe et difficile à administrer.

Cette structure facilite la maintenance en raison de la distinction nette entre l'interface utilisateur, la logique d'entreprise et le traitement des données. Chaque couche fonctionne de manière autonome tout en interagissant avec les autres via des

interfaces clairement établies, facilitant ainsi les actualisations et l'entretien. Des entreprises de taille importante ont opté pour des architectures comparables en raison de leur souplesse et solidité. Le choix de cette architecture pour notre projet est renforcé par son adoption par des acteurs majeurs du marché.

4.2.4. Critère de choix de l'architecture en trois tiers :

Adopter une architecture à trois niveaux présente de nombreux bénéfices notables pour notre plateforme [9] :

- **Autonomie** : Les changements apportés à une couche peuvent être réalisés sans tenir compte des autres, ce qui permet aux équipes de travailler spécifiquement sur leur segment sans perturber l'ensemble de la plateforme.
- **Scalabilité** : Il est plus aisé d'ajuster ou de changer les éléments logiciels individuels sans affecter l'intégralité de l'infrastructure.
- **Résilience** : La dissociation des préoccupations renforce la solidité de la plateforme, permettant à un niveau de poursuivre son activité même si un autre rencontre des difficultés.
- **Réutilisation du code** : La structuration en couches encourage la réutilisation de certaines fonctionnalités ou composants logiciels pour divers usages, ce qui améliore l'efficacité du développement.

4.3. Backlog produit :

Le **Backlog du produit** est l'élément le plus crucial de Scrum. C'est une énumération des composants ou des caractéristiques indispensables à la réalisation du produit souhaité. Chaque fonctionnalité, aussi connue sous le nom de « User Story », est caractérisée par une priorité qui est déterminée par le « Product Owner ». Ceci offre aux membres de l'équipe la possibilité de suivre leurs missions.

Puisque nous utilisons l'approche agile, il est important de noter que le **Backlog** est susceptible d'évoluer. Au fur et à mesure de l'évolution de la plateforme, certains aspects émergent tandis que d'autres se volatilisent.

Le tableau ci-dessous illustre les différentes exigences à développer pour ce projet, accompagné des « User Stories » et des priorités.

ID Fonctionnalité	ID User Story	User Story	Priorité
01 Création de compte	1.1	En tant que visiteur , je veux créer un compte afin d'accéder aux services de la plateforme.	Haute
02 Authentification	2.1	En tant que utilisateur , je veux m'authentifier afin de sécuriser l'accès à mon espace personnel.	Haute
03 Navigation des offres	3.1	En tant que visiteur , je veux parcourir les offres d'emploi afin de trouver des opportunités adaptées.	Haute
04 Consultation d'entreprises	4.1	En tant que visiteur , je veux consulter les profils des entreprises afin de mieux choisir mes candidatures.	Moyenne
05 Gestion de compte	5.1	En tant que candidat , je veux gérer mon compte.	Moyenne
06 Gérer alertes	6.1	En tant que candidat , je veux recevoir et gérer des alertes afin d'être notifié des nouvelles offres.	Moyenne
07 Gérer CV / Portfolio	7.1	En tant que candidat , je veux ajouter ou créer mon CV et ajouter lien de mon Portfolio pour appuyer mes candidatures.	Haute
08 Gérer candidatures	8.1	En tant que candidat , je veux suivre mes candidatures pour voir leur avancement.	Haute

09 Gérer offres d'emploi	9.1	En tant que recruteur , je veux créer et modifier des offres d'emploi pour attirer des candidats.	Haute
10 Gérer page entreprise	10.1	En tant que recruteur , je veux gérer la page de mon entreprise afin.	Moyenne
11 Gérer recruteurs	11.1	En tant qu' administrateur , je veux gérer les comptes recruteurs pour garantir leur conformité.	Haute
12 Gérer candidats	12.1	En tant qu' administrateur , je veux gérer les candidats pour vérifier leur activité et profil.	Haute
13 Modération contenu	13.1	En tant qu' administrateur , je veux modérer les contenus et signalements pour maintenir la qualité.	Haute

Tableau 2 - Backlog du produit

5. Environnement de travail :

Dans cette partie, nous présenterons divers environnements matériels ainsi que des logiciels qui nous aideront à déployer notre plateforme.

5.1. Environnement matériel :

Les Spécifications principales des ordinateurs portables utilisés pour développer notre plateforme sont présentées dans le tableau ci-dessous.

PC Portable	Lenovo ideapadGaming 3	Lenovo ideapadGaming 3
Processeur	AMD Ryzen 5 5200h	Intel i5 11 th Gen
RAM	16 Go	16 Go

DisqueDur	512 Go SSD	512 Go SSD
Système d'exploitation	Windows 10 Pro 64-bit	Windows 10 Home 64-bit

Tableau 3 - Environnement matériel

5.2. Environnement logiciel :

Cette partie concerne les logiciels installés dans les machines ainsi que les langages utilisés durant le développement du projet.

5.2.1.Partie Front-End :

Les outils et langages utilisés pour la partie Front-end sont :

- **Visual Studio Code** : Un éditeur de code source qui est gratuit, léger et très efficace avec de nombreuses fonctionnalités avancées possibles, une interface conviviale et une vaste collection d'extensions, ce qui en fait l'outil le plus utilisé par les développeurs.
- **HTML5** : Est la norme de balisage utilisée pour structurer et présenter le contenu sur les pages web, qui fournit de nouvelles fonctionnalités et améliore la compatibilité avec des navigateurs web plus modernes.
- **CSS** : Un langage de feuilles de style qui décrit la présentation des documents HTML, qui peut être utilisé pour ajouter du style aux pages web de manière simple et efficace.
- **TypeScript** : Un sur-ensemble typé de JavaScript qui offre des fonctionnalités supplémentaires, permettant aux développeurs de créer des applications JavaScript hautement fiables, mieux maintenues et plus évolutives
- **Tailwind CSS** : Un framework CSS utilitaire qui offre une manière efficace de créer des interfaces utilisateur modernes et hautement personnalisées avec sa vaste collection de classes utilitaires prêtes à l'emploi.

- **DaisyUI** : Une bibliothèque de composants basée sur Tailwind CSS qui offre une collection de composants élégants et réactifs pour rationaliser le développement d'interfaces utilisateur
- **Angular** : Est un framework de développement d'applications web open-source basé sur TypeScript. Il offre un large éventail de fonctionnalités telles que la gestion de la structure de l'application, la liaison de données bidirectionnelle, la création de composants réutilisables, la gestion des routes et la communication avec les services backend.

Critères de choix de l'Angular :

- **Structure** : Angular est un framework bien structuré et organisé, possédant une architecture robuste et une hiérarchie des composants parfaitement définie. Cela rend la gestion et l'entretien de l'application plus aisés au fur et à mesure de son évolution.
- **Performances** : Grâce à son architecture axée sur les composants et à son mécanisme de détection des changements, Angular assure une performance optimale en minimisant le nombre d'actualisations superflues de l'interface utilisateur.
- **Compatibilité** : Angular est compatible avec les navigateurs récents, les dispositifs mobiles et les plateformes de bureau. Cela indique que les applications Angular sont disponibles pour un vaste auditoire.
- **Intégration** : Il est possible de l'associer à divers outils et technologies comme TypeScript, RxJS, Webpack, Jasmine, Karma, Protractor, etc, entre autres. Cela rend l'incorporation d'Angular dans des projets déjà en cours ou dans un environnement de développement plus vaste plus aisée.

La figure ci-dessous montre les logs des outils logiciels et des langages utilisés pour cette partie.



Figure 10 - Les outils logiciels coté Front-end

5.2.2.Partie Back-End :

Les outils et langage utilisé pour la partie Front-end sont :

- **IntelliJ IDEA Ultimate Edition** : est une solution complète pour les développeurs professionnels qui ont besoin de fonctionnalités avancées pour travailler avec différents langages, frameworks et technologies.
- **Java 22** : Elle a introduit des fonctionnalités modernes permettant de simplifier le développement et d'améliorer la productivité des développeurs.
- **Postgresql** : Système de gestion de base de données relationnelle open source. il est largement utilisé dans les applications web en raison de sa puissance, de sa flexibilité.
- **Postman** : Outil de développement d'API populaire et largement utilisé. Il permet aux développeurs de tester, de documenter et de collaborer sur des API de manière efficace.

- **SpringBoot** : Est un framework open source. Il est devenu extrêmement populaire dans le développement d'applications Java en raison de sa simplicité, de sa rapidité de démarrage et de sa facilité de configuration.

Critères de choix de Spring Boot :

- **Facilité d'utilisation** : Spring Boot offre une configuration par défaut pour une grande variété de bibliothèques et de frameworks couramment utilisés, ce qui permet de gagner du temps lors de la configuration et de se concentrer sur le développement de l'application.
- **Sécurité** : Spring Boot propose des fonctionnalités de sécurité telles que l'authentification et l'autorisation des utilisateurs, ainsi que des mesures de protection contre les attaques courantes telles que les attaques par injection SQL et les attaques XSS.
- **Support communautaire** : Spring Boot est une technologie très populaire avec une communauté active de développeurs. Cela signifie qu'il existe une abondance de ressources, de tutoriels et de bibliothèques tiers disponibles pour aider à résoudre les problèmes courants.
- **Intégration avec d'autres technologies** : Spring Boot peut être facilement intégré avec d'autres technologies Java telles que Spring Cloud, Spring Data et Spring Security, ce qui permet de créer des applications plus complexes et plus robustes.

La figure ci-dessous montre les logos des outils logiciels et des langages utilisés pour cette partie.

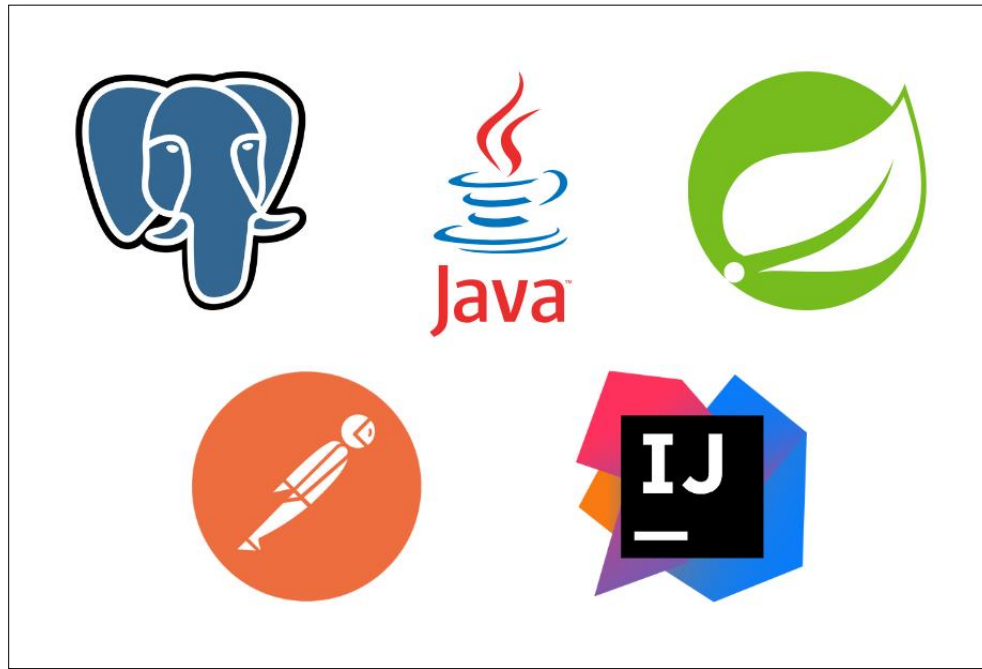


Figure 11 - Les outils logiciels coté Back-end

5.2.3.Outils de gestion de projet :

Les outils de gestion de projet que nous avons utilisés durant cette période d'étude sont :

- **Git** : Git est un logiciel de contrôle de version. Il aide à coordonner le travail entre plusieurs personnes en conservant un historique des modifications apportées aux fichiers.
- **Github** : GitHub est une plateforme basée sur Git qui facilite la collaboration, l'hébergement et la gestion de projets de développement logiciel. Elle offre un large éventail de fonctionnalités et une communauté active qui la rendent essentielle pour les développeurs et les équipes de développement.

La figure ci-dessous montre les logos des outils logiciels et des langages utilisés pour cette partie.



Figure 12 - Les outils de gestion de projet

5.2.4.Outils de modélisation :

Tout au long de la phase de la conception nous avons eu recours au logiciel de modélisation en UML appelés **Draw.io**.

La figure ci-dessous montre le logo de ce logiciel.



Figure 13 - Le logiciel de modélisation UML

6. Planification des Releases :

Une fois que le **Backlog** du produit a été établi et détaillé de manière adéquate, la planification des Releases devient une étape essentielle du processus Scrum. Cette planification vise à définir les fonctionnalités qui seront réalisées au cours de chaque Release. Le projet de fin d'étude a été réalisé sur une période de sept mois, du 01 février au 31 août 2025. Pendant cette période, un planning a été convenu, comme illustré dans la figure ci-dessous.

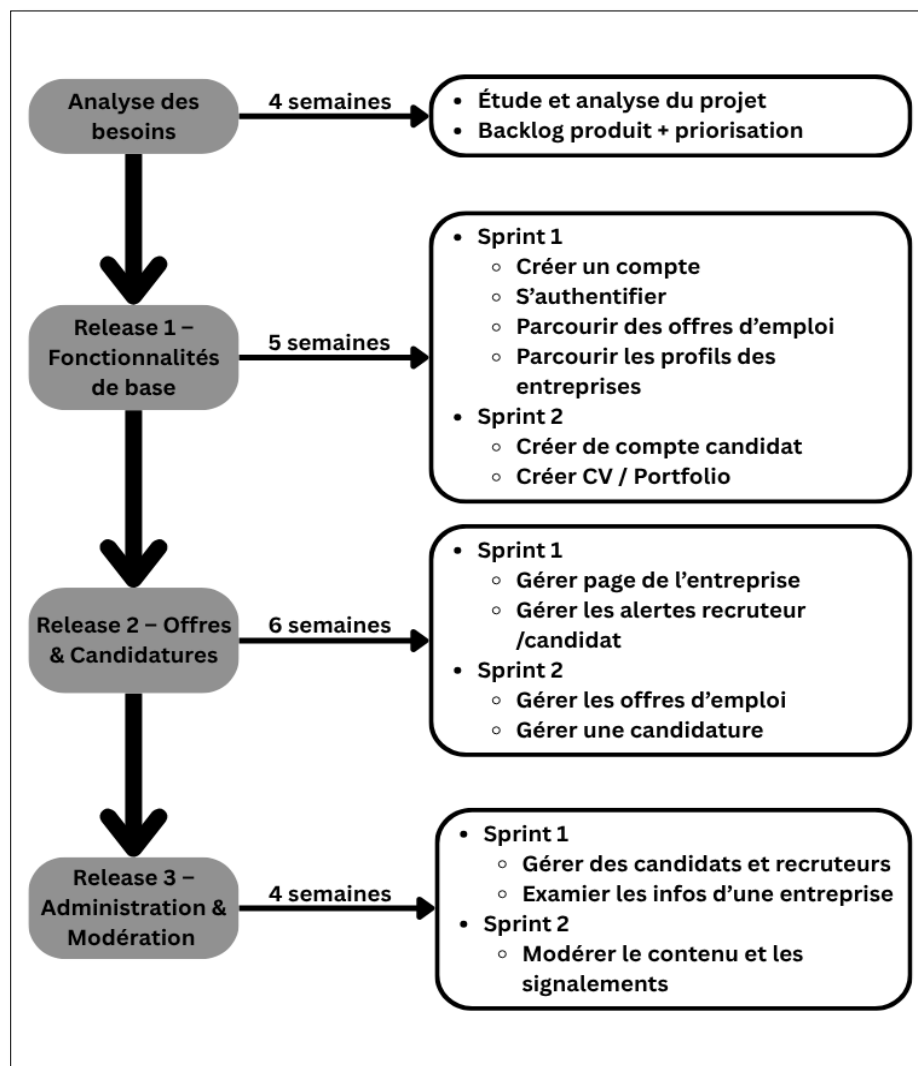


Figure 14 - Planification des Releases

7. Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons exposé les spécifications de notre plateforme en identifiant les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Cela nous a permis de préparer notre **Backlog** produit et de définir les différents cas d'utilisation. Ensuite, nous avons établi l'architecture physique et logique de notre projet. Nous avons également présenté les environnements matériels et logiciels nécessaires pour notre travail, et avons détaillé la phase de **planification des Sprints**.

III**Chapitre III : Release 1 –****Fonctionnalités de base****Sommaire**

1. INTRODUCTION	38
1.1. OBJECTIF DU RELEASE :	38
1.2. RELEASE BACKLOG DU RELEASE1:	38
 2. SPRINT 1 : CREER DE COMPTE, S'AUTHENTIFIER, PARCOURIR DES OFFRES D'EMPLOI, ET PARCOURIR LES PROFILS DES ENTREPRISES :	 40
2.1. SPECIFICATION ET ANALYSE DES BESOINS :	40
2.2. DIAGRAMME DE CLASSE DU SPRINT 1 :	48
2.3. REALISATION ET TESTS :	49
 3. SPRINT 2 : GERER DE COMPTE CANDIDAT ET GERER CV / PORTFOLIO :	 51
3.1. SPECIFICATION ET ANALYSE DES BESOINS :	51
3.2. DIAGRAMME DE CLASSE DU SPRINT 2 :	59
3.3. REALISATION ET TESTS :	60
 4. CONCLUSION :	 61

1.Introduction

Après avoir réalisé l'analyse et la spécification globale de notre projet, nous nous concentrerons dans ce chapitre sur le **Release 1** de notre plateforme. Ce premier **Release** est structuré en deux sprints.

- **Sprint 1** mettra en œuvre la création de compte, l'authentification, la navigation des offres ainsi que la consultation d'entreprises.
- **Sprint 2** portera sur la gestion du compte candidat, l'importation et la création du CV, ainsi que la gestion du portfolio.

Nous présenterons tout d'abord le **Release Backlog**, puis nous procéderons à l'analyse et à la conception des exigences, avant de passer à la phase de réalisation.

1.1. Objectif du Release :

L'objectif de ce premier Release est de mettre en place les fonctionnalités de base permettant à un candidat ou un visiteur d'interagir avec la plateforme. À l'issue de ce Release, les utilisateurs pourront :

- Créer un compte et s'authentifier de manière sécurisée.
- Parcourir les offres disponibles et consulter les profils d'entreprises.
- Gérer et mettre à jour leur profil candidat.
- Importer, créer et modifier leur CV.
- Ajouter un lien vers leur portfolio ou d'autres supports en ligne.

Ces caractéristiques constituent la base essentielle sur laquelle seront construites les prochaines versions de la plateforme.

1.2. Release Backlog du Release1:

Cette partie est consacrée à l'examen et à la définition de ce premier Release en présentant son **Backlog** de Release ainsi que les diagrammes adéquats. Le Sprint **Backlog** est une sélection des demandes du **Backlog** produit qui doivent être accomplies lors de la prochaine version. Elles sont présentées sur un tableau **Scrum**, comprenant les User Stories et leurs tâches associées.

ID User Story	User Story	Estimation (J)
Sprint 1		
1.1	En tant que visiteur, je veux créer un compte afin d'accéder aux services.	3 J
1.2	En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier pour accéder à mon espace.	2 J
1.3	En tant que candidat, je veux parcourir les offres pour identifier des opportunités.	3 J
1.4	En tant que candidat, je veux parcourir les profils d'entreprises pour mieux cibler mes candidatures.	2 J
Sprint 2		
2.1	En tant que candidat, je veux gérer et mettre à jour mes informations.	2 J
2.2	En tant que candidat, je veux importer, créer ou modifier mon CV.	3 J
2.3	En tant que candidat, je veux ajouter ou modifier le lien vers mon portfolio.	2 J

Tableau 4 - Liste des User Stories du Release 1

2.Sprint 1 : Créer de compte, S'authentifier, Parcourir des offres d'emploi, et Parcourir les profils des entreprises :

2.1. Spécification et analyse des besoins :

L'objectif initial de ce premier sprint est d'implémenter les fonctionnalités fondamentales qui permettront aux utilisateurs d'accéder à la plateforme **StepUpRecruiting** et d'interagir avec son contenu.

Cela englobe quatre aspects essentiels : la création de compte, l'authentification des utilisateurs, la parcourir des offres d'emploi et la parcourir des profils d'entreprises.

L'objectif est d'offrir un point d'entrée sécurisé à l'application grâce à un système d'inscription et de connexion.

2.1.1. Diagramme de séquence du Sprint1 : Créer un compte :

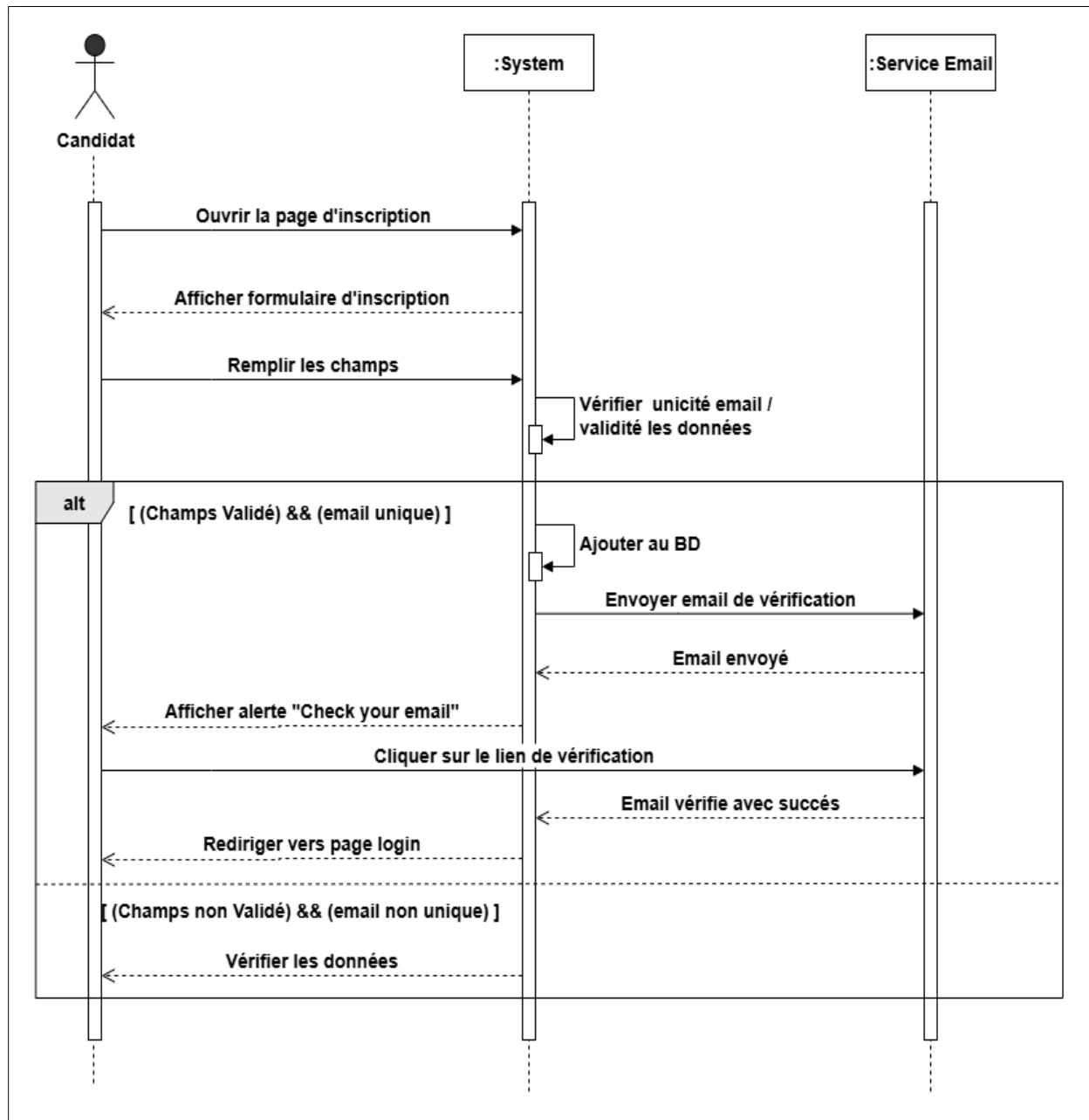


Figure 15 - Diagramme de séquence d'inscription

2.1.2. Diagramme de séquence du Sprint1 : S'authentifier :

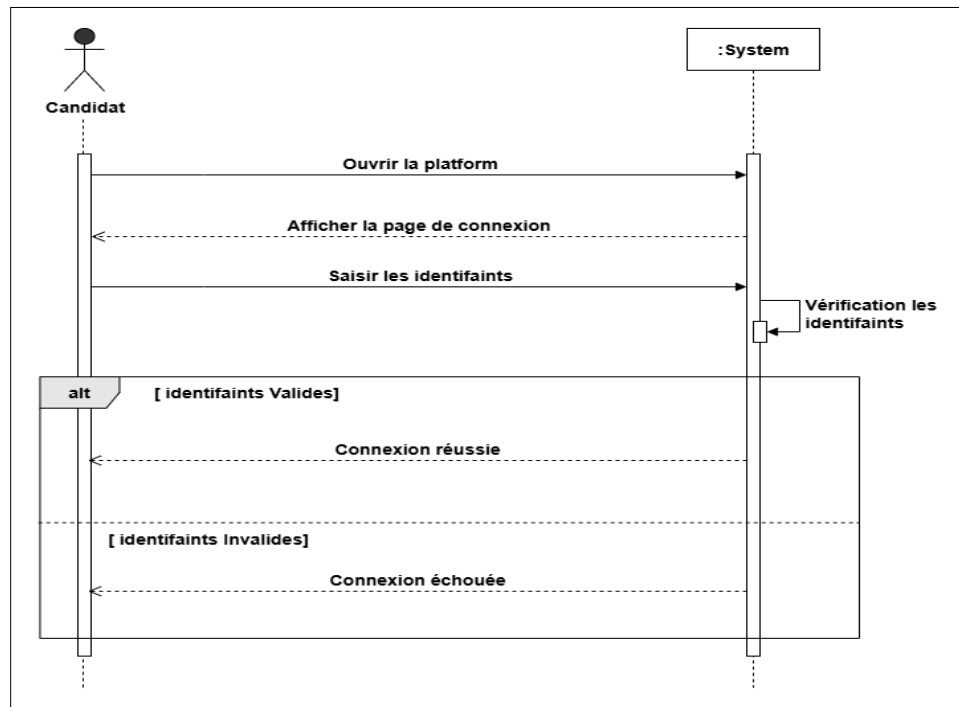


Figure 16 - Diagramme de séquence de connexion

2.1.3. Diagramme de cas d'utilisation du sprint 1 : Parcourir des offres d'emploi :

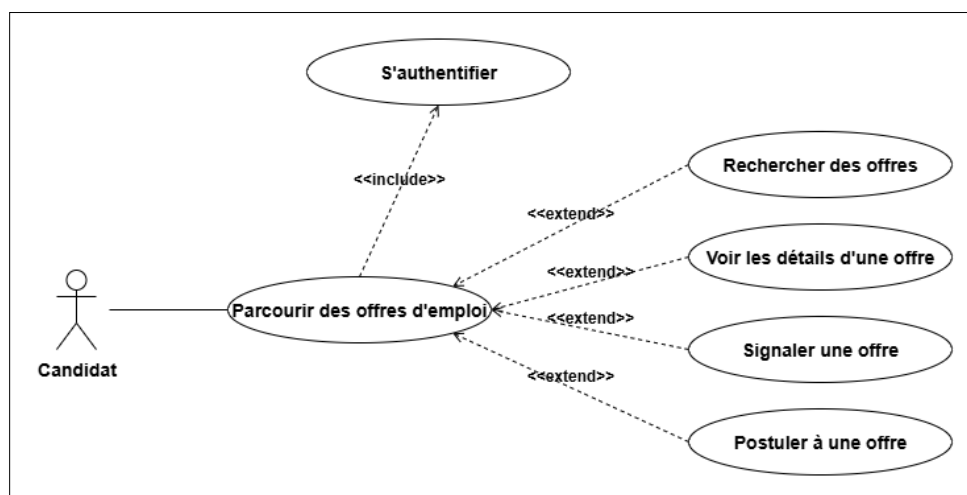


Figure 17 - Diagramme de cas d'utilisation - Parcourir des offres d'emploi

2.1.4. Description textuelle du Sprint 1 : Parcourir des offres d'emploi :

La description textuelle du cas d'utilisation «Parcourir des offres d'emploi» est donnée par le tableau suivant :

Acteur	Candidat
Objectif	Parcourir les offres d'emploi.
Précondition	Le candidat doit être authentifié sur la plateforme.
Postcondition	Le candidat a consulté les offres et peut avoir effectué des actions comme sauvegarder, signaler ou postuler.
Scénario nominal	1. Le candidat accède à la section de navigation des offres d'emploi. 2. Le système affiche la liste des offres disponibles. 3. Le candidat effectue une recherche des offres (optionnel, via mots-clés, localisation, etc.). 4. Le candidat sélectionne une offre pour voir ses détails. 5. Le candidat peut signaler une offre si elle est inappropriée. 6. Le candidat peut postuler à une offre en soumettant son CV et d'autres documents. 7. Fin du cas d'utilisation.
Scénario alternatif	2. Si aucune offre n'est disponible : a. le système affiche un message indiquant l'absence d'offres.

Tableau 5 - Description textuelle – Parcourir des offres d'emploi

2.1.5. Diagrammes de séquence du Sprint 1 : Parcourir des offres d'emploi :

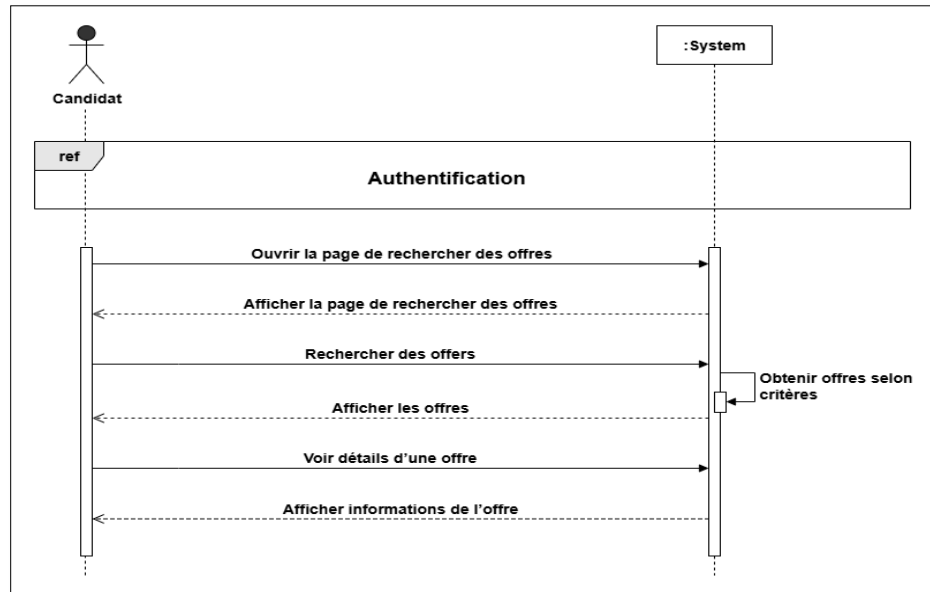


Figure 18 - Diagramme de séquence - Rechercher une offre d'emploi

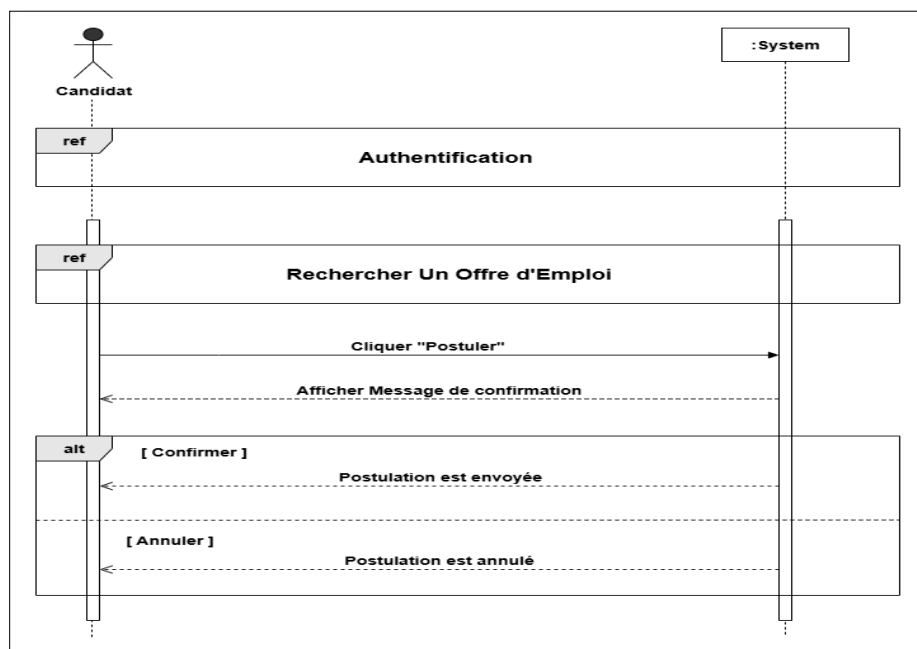


Figure 19 - Diagramme de séquence - Postuler à un offre d'emploi

2.1.6. Diagramme de cas d'utilisation du sprint 1 : Parcourir les entreprises :

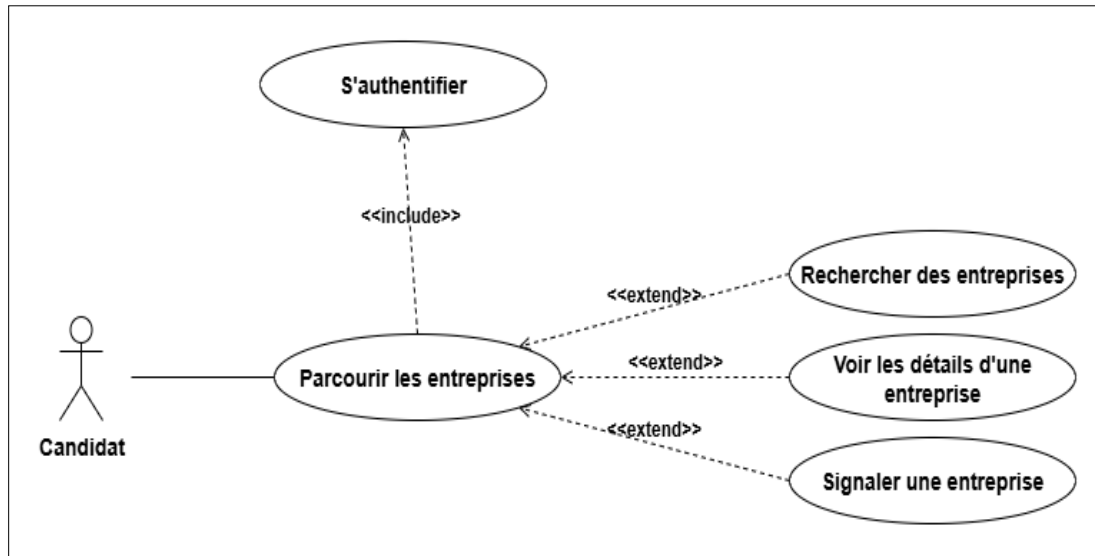


Figure 20 - Diagramme de cas d'utilisation - Parcourir les entreprises

2.1.7. Description textuelle du Sprint 1 : Parcourir les entreprises :

La description textuelle du cas d'utilisation «Parcourir les entreprises» est donnée par le tableau suivant :

Acteur	Candidat
Objectif	Parcourir les profils des entreprises.
Précondition	Le candidat doit être authentifié sur la plateforme.
Postcondition	Le candidat a consulté les profils d'entreprises et peut avoir effectué des actions comme signaler ou voir les détails.

Scénario nominal	1. Le candidat accède à la section de consultation des entreprises. 2. Le système affiche la liste des entreprises disponibles. 3. Le candidat effectue une recherche des entreprises (optionnel, via nom, secteur, localisation, etc.). 4. Le candidat sélectionne une entreprise pour voir ses détails. 5. Le candidat peut suivre une entreprise afin de rester informé de ses activités(optionnel). 6. Le candidat peut signaler une entreprise si nécessaire. 7. Fin du cas d'utilisation.
Scénario alternatif	2. Si aucune entreprise n'est disponible a. le système affiche un message indiquant l'absence de profils.

Tableau 6 - Description textuelle – Parcourir les profils des entreprises

2.1.8.Diagrammes de séquence du Sprint 1 : Parcourir les profils des entreprises :

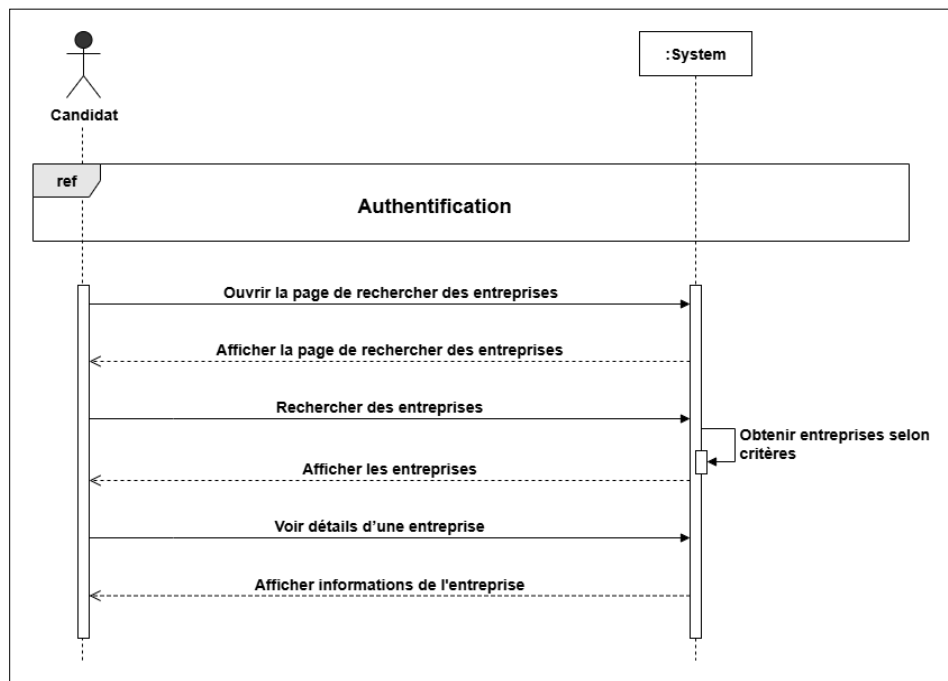


Figure 21 - Diagramme de séquence - Rechercher des entreprises

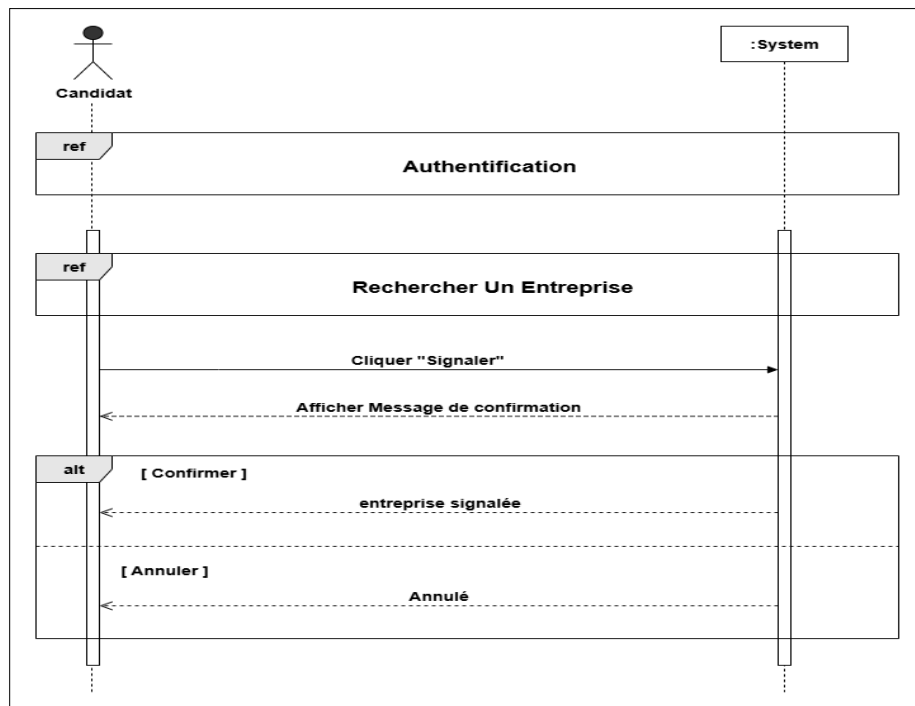


Figure 22 - Diagramme de séquence - Signaler une entreprise

2.2. Diagramme de classe du Sprint 1 :

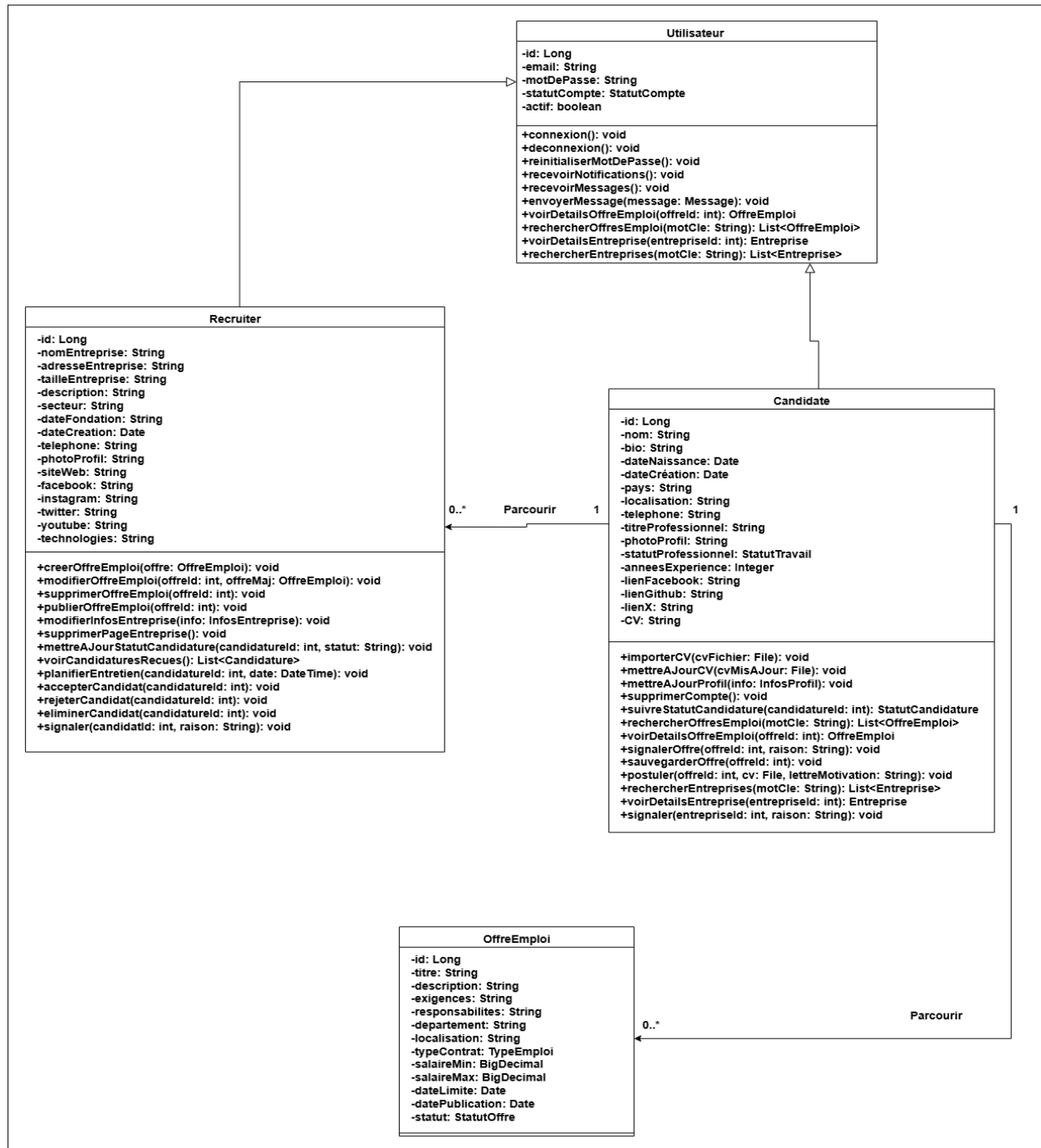


Figure 23 - Diagramme de classe du sprint 1

2.3. Réalisation et tests :

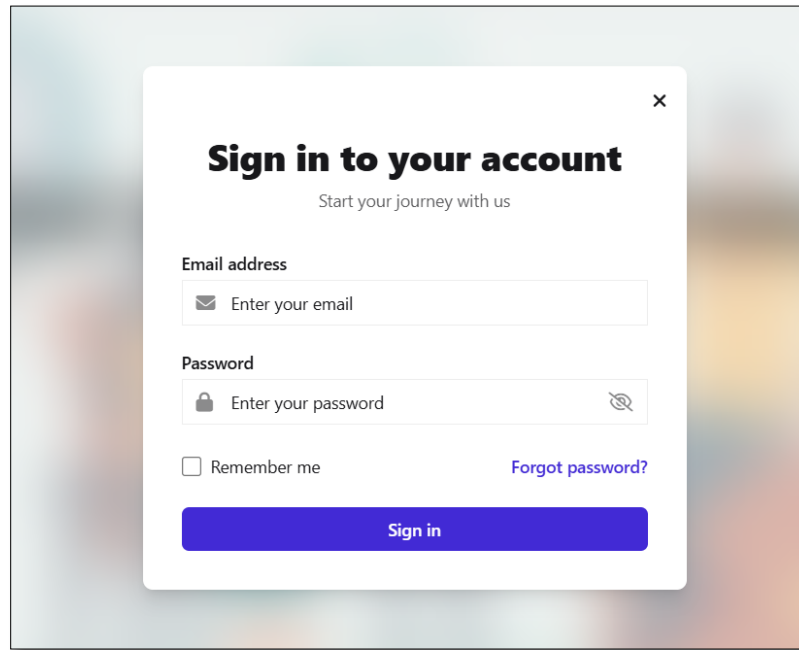


Figure 24 - Capture d'écran de la connexion modale

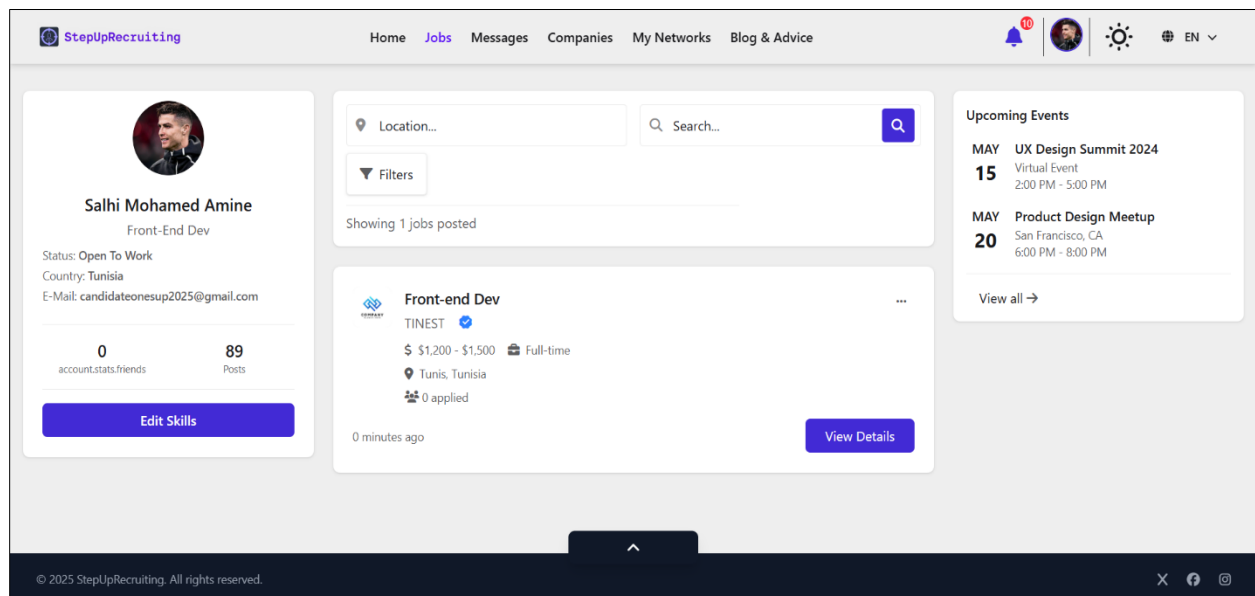


Figure 25 - Capture d'écran de la page offre d'emploi

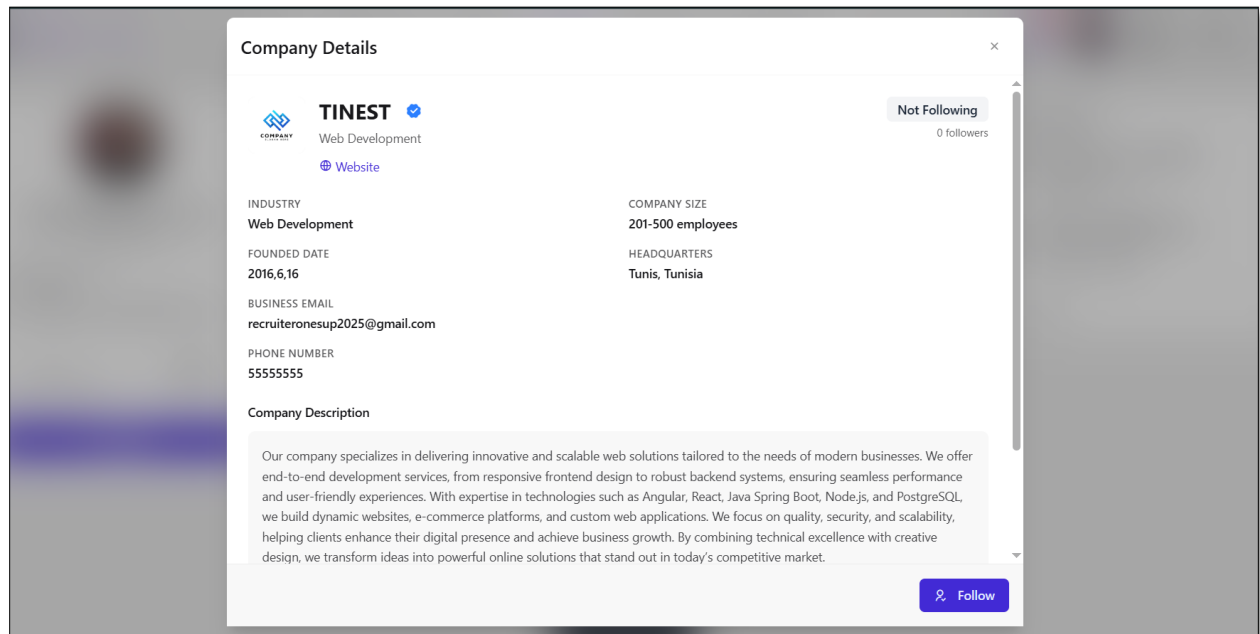


Figure 26 - Capture d'écran de la détails de l'entreprise modale

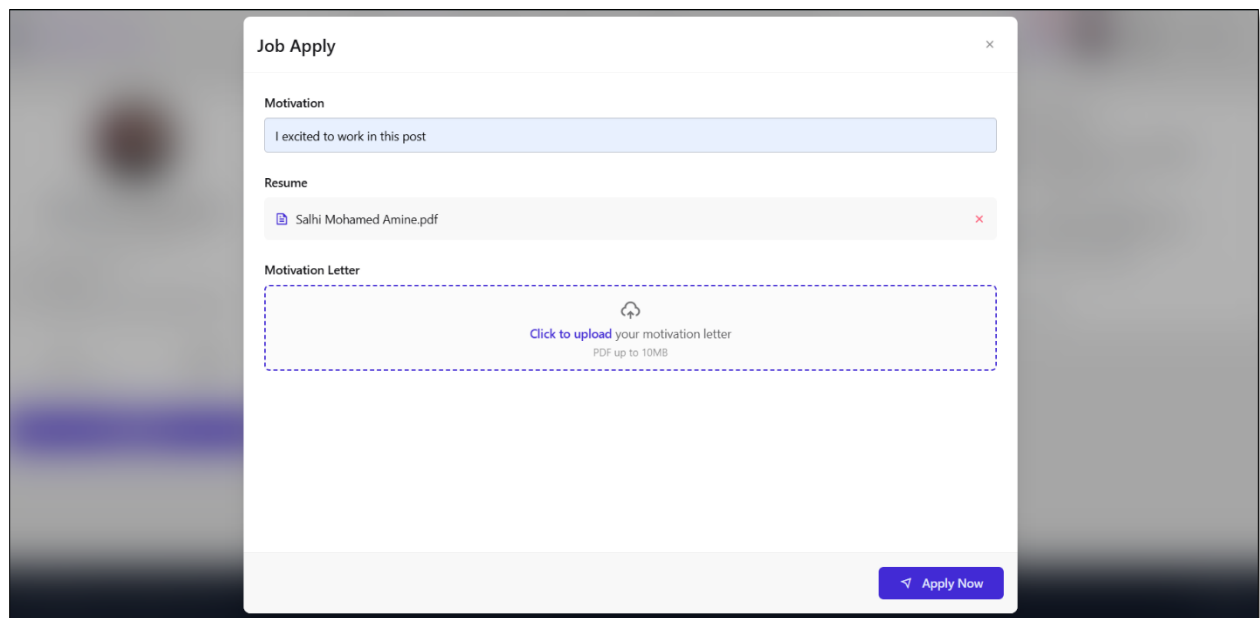


Figure 27 - Capture d'écran de la postuler à un emploi modale

3.Sprint 2 : Gérer de compte candidat et Gérer CV / Portfolio :

3.1. Spécification et analyse des besoins :

L'objectif principal de ce deuxième sprint est de doter les candidats d'outils leur permettant de personnaliser et de valoriser leur profil professionnel sur la plateforme **StepUpRecruiting**.

Il se concentre sur deux volets essentiels : la gestion du compte candidat et la gestion du CV / Portfolio.

3.1.1.Diagramme de cas d'utilisation du Sprint2 : Gérer de compte candidat :

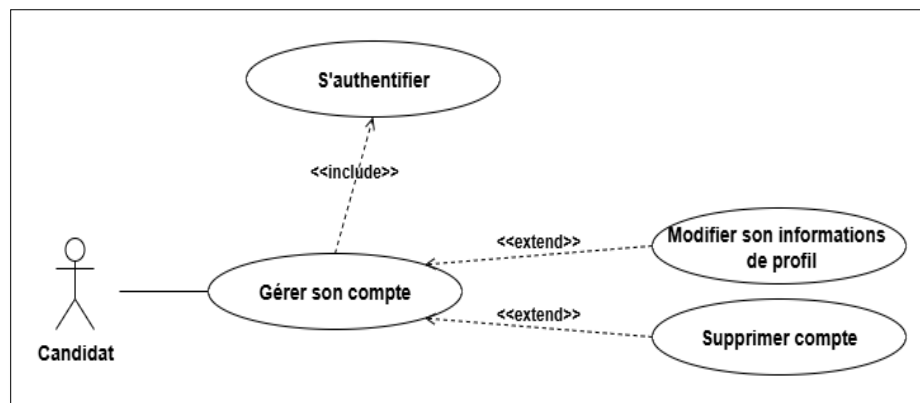


Figure 28 - Diagramme de cas d'utilisation - Gérer de compte candidat

3.1.2.Description textuelle de Sprint 2 : Gérer de compte candidat :

La description textuelle du cas d'utilisation «Gérer de compte candidat» est donnée par le tableau suivant :

Acteur	Candidat
Objectif	Permettre au candidat de gérer son compte.
Précondition	Le candidat doit être authentifié sur la plateforme.
Postcondition	Les modifications apportées au profil sont enregistrées, ou le compte est supprimé avec succès.
Scénario nominal	1. Le candidat accède à la section de gestion de son compte. 2. Le candidat modifie ses informations de profil (par exemple, nom, email, CV, etc.). 3. Le candidat sauvegarde les modifications. 4. Le candidat peut choisir de supprimer son compte. 5. Le système confirme la suppression ou les modifications. 6. Fin du cas d'utilisation.

Tableau 7 - Description textuelle - Gérer de compte candidat

La description textuelle du cas d'utilisation «Modifier ses informations de compte candidat» est donnée par le tableau suivant :

Acteur	Candidat
Objectif	Permettre au candidat de modifier ses informations de profil après une vérification des champs.
Précondition	Le candidat doit être authentifié sur la plateforme.
Postcondition	Les informations de profil sont mises à jour avec succès ou la modification est annulée.

Scénario nominal	1. Le candidat ouvre la page de gestion de compte. 2. Le candidat clique sur « Modifier ». 3. Le système passera on mode modification. 4. Le candidat modifie les informations de profil. 5. Le candidat clique sur «Sauvegarder». 6. Le système vérifie les champs saisis. 7. Si les champs sont valides, le système affiche une alerte de confirmation. 8. Le candidat confirme la modification. 9. Le système enregistre les modifications avec succès. 10. Fin du cas d'utilisation.
Scénario alternatif	5. Si les champs saisis ne sont pas valides, le système affiche un message indiquant les champs non valides. 7. Si le candidat annule la confirmation, le système annule la modification et revient à la page de gestion de compte.

Tableau 8 - Description textuelle - Modifier ses informations de compte

3.1.3. Diagramme de séquence du Sprint 2 : Gérer de compte candidat :

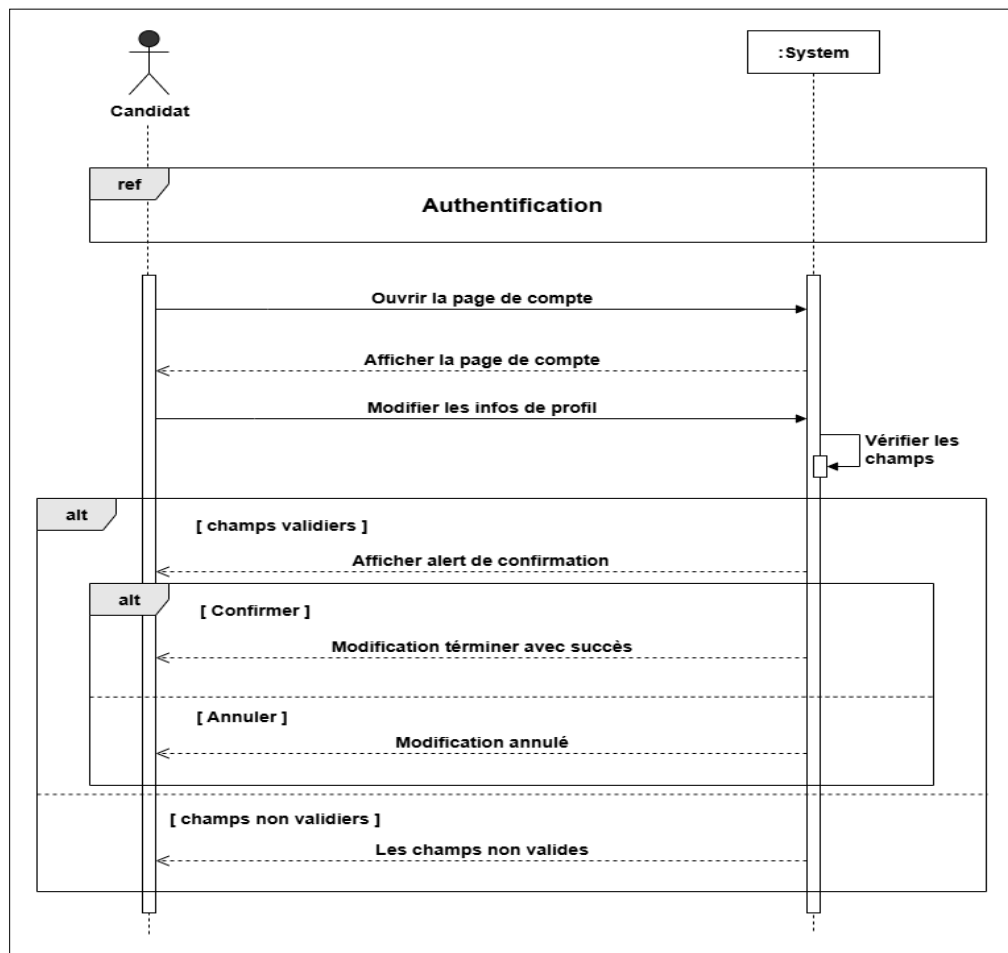


Figure 29 - Diagramme de séquence - Modifier ses informations de compte

3.1.4. Diagramme de cas d'utilisation du Sprint2 : Gérer CV / Portfolio :

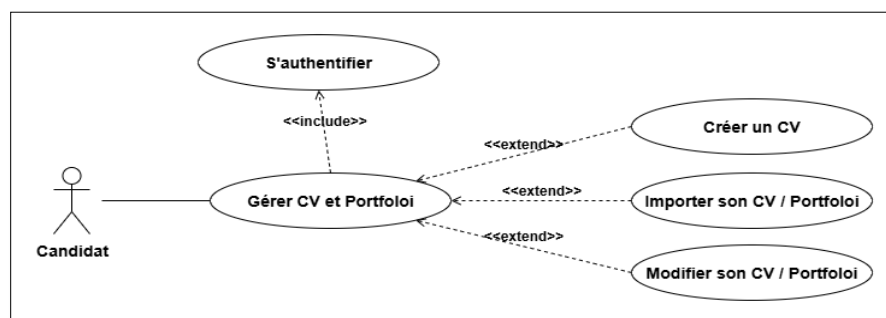


Figure 30 - Diagramme de cas d'utilisation - Gérer CV / Portfolio

3.1.5.Description textuelle de Sprint 2 : Gérer CV / Portfolio :

La description textuelle du cas d'utilisation «Ajouter lien de Portfolio» est donnée par le tableau suivant :

Acteur	Candidat
Objectif	Permettre au candidat d'ajouter le lien de son portfolio après authentification et validation des données.
Précondition	Le candidat doit être authentifié sur la plateforme.
Postcondition	Le lien de portfolio est importé avec succès.
Scénario nominal	1. Le candidat ouvre la page de compte. 2. Le candidat clique sur «Modifier». 3. Le système passe en mode «modifier le profil». 4. Le candidat saisit le lien du portfolio. 5. Le candidat clique sur «Sauvegarder». 6. Fin du cas d'utilisation.

Tableau 9 - Description textuelle - Importer Portfolio

La description textuelle du cas d'utilisation «Créer CV» est donnée par le tableau suivant :

Acteur	Candidat
Objectif	Permettre au candidat de créer un CV personnalisé.
Précondition	Le candidat doit être authentifié sur la plateforme.
Postcondition	Un CV est créé et le candidat va choisir « Télécharger le CV généré » ou « Remplacer l'ancien CV par le nouveau ».
Scénario nominal	1. Le candidat ouvre la page de compte. 2. Le candidat clique sur «Générateur de CV» dans la section CV.

	3. Le candidat remplit tout les champs obligatoires. 4. Le candidat ajoute des sections optionnelles (projets, certifications, etc.). 5. Le candidat clique sur «Générer». 6. Le système génère le CV et propose deux options au candidat : a. Option 1 : Télécharger le CV généré. b. Option 2 : Remplacer l'ancien CV par le nouveau. 7. Le candidat choisit l'une des deux options. 8. Le système confirme l'opération choisie avec un message de succès. 9. Fin du cas d'utilisation.
Scénario alternatif	5. Si les champs obligatoires ne sont pas remplis, le système affiche un message d'erreur et invite à compléter.

Tableau 10 - Description textuelle - Créer un CV

3.1.6. Diagramme de séquence du Sprint 2 : Gérer CV / Portfolio :

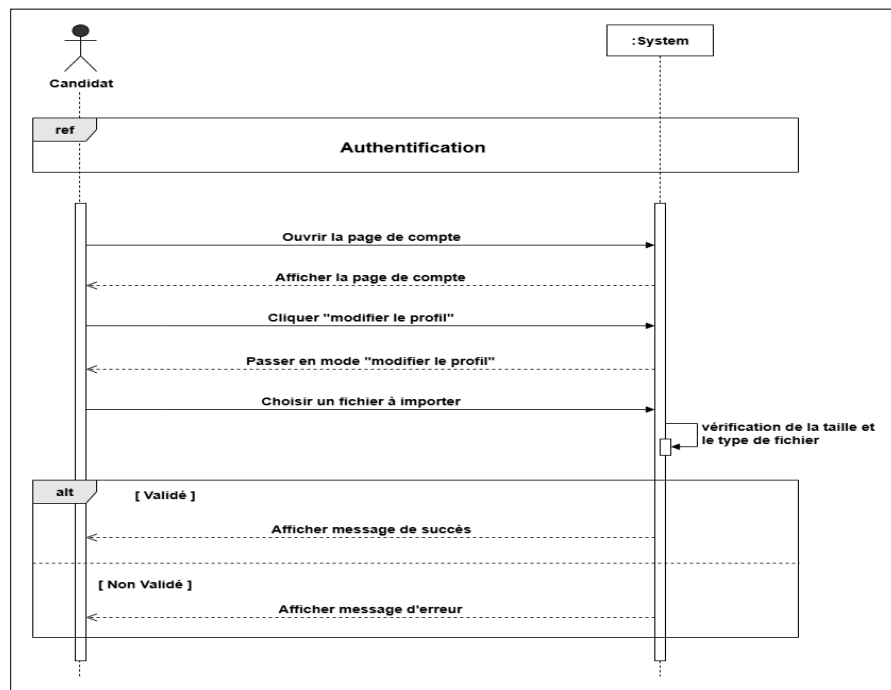


Figure 31 - Diagramme de séquence - Importer un CV

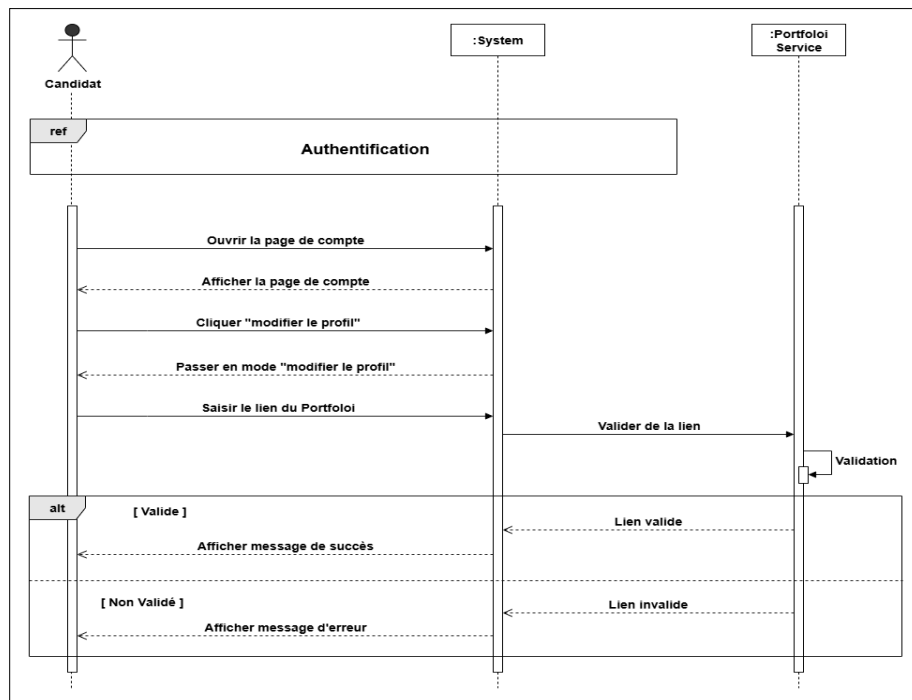


Figure 32 - Diagramme de séquence - Importer Portfolio

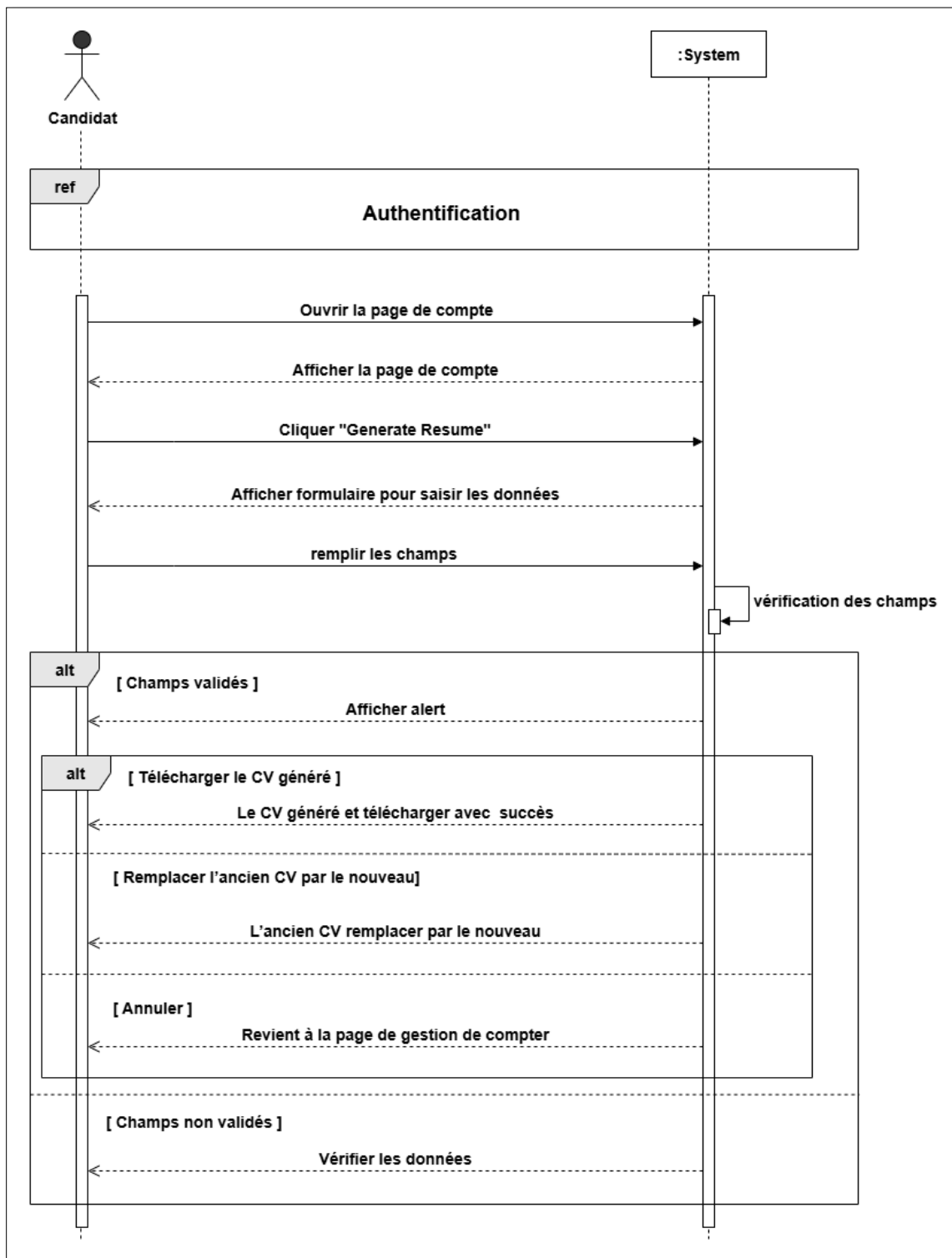


Figure 33 - Diagramme de séquence - Créer un CV

3.2. Diagramme de classe du Sprint 2 :

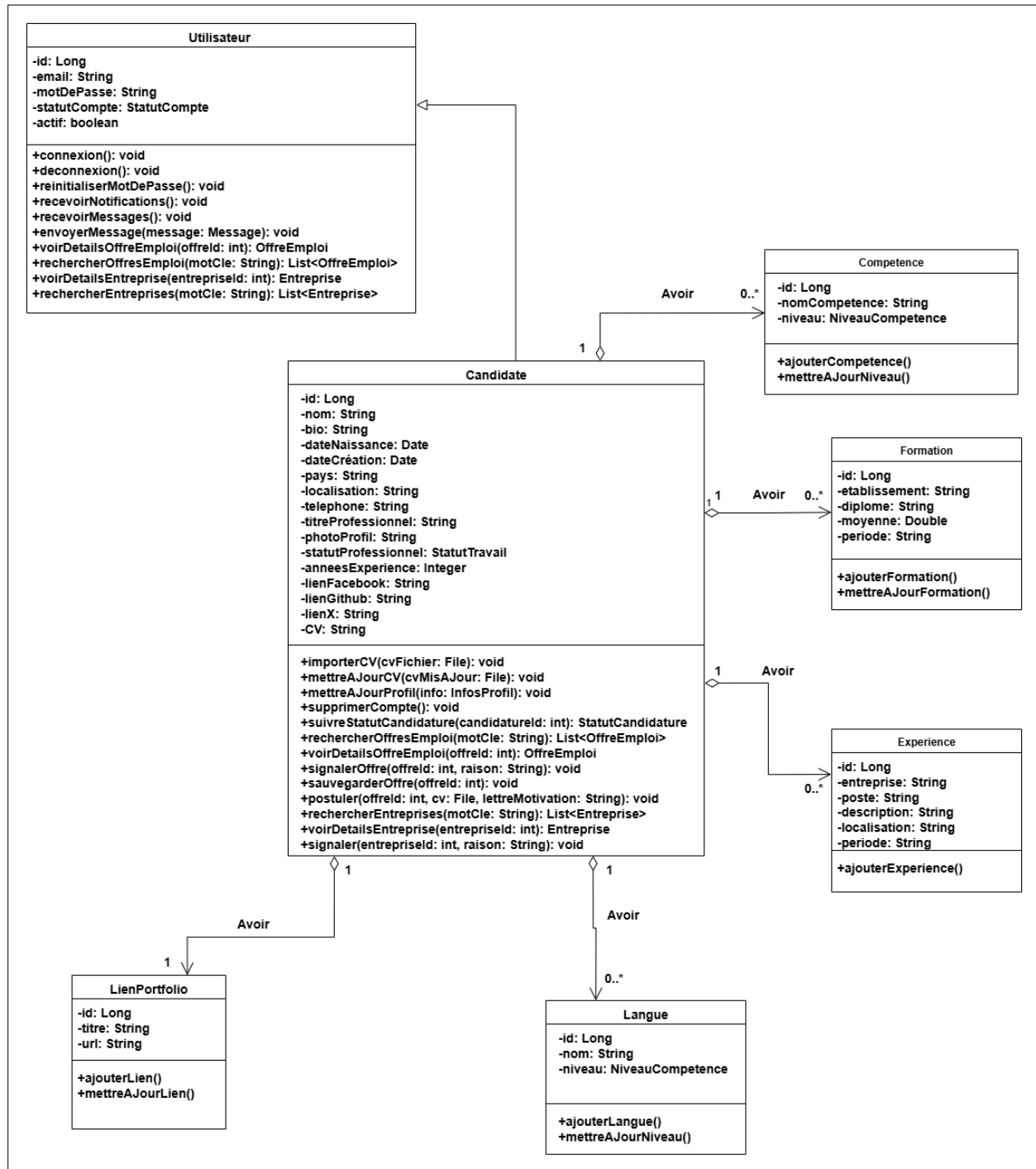


Figure 34 - Diagramme de classe du sprint 2

3.3. Réalisation et tests :

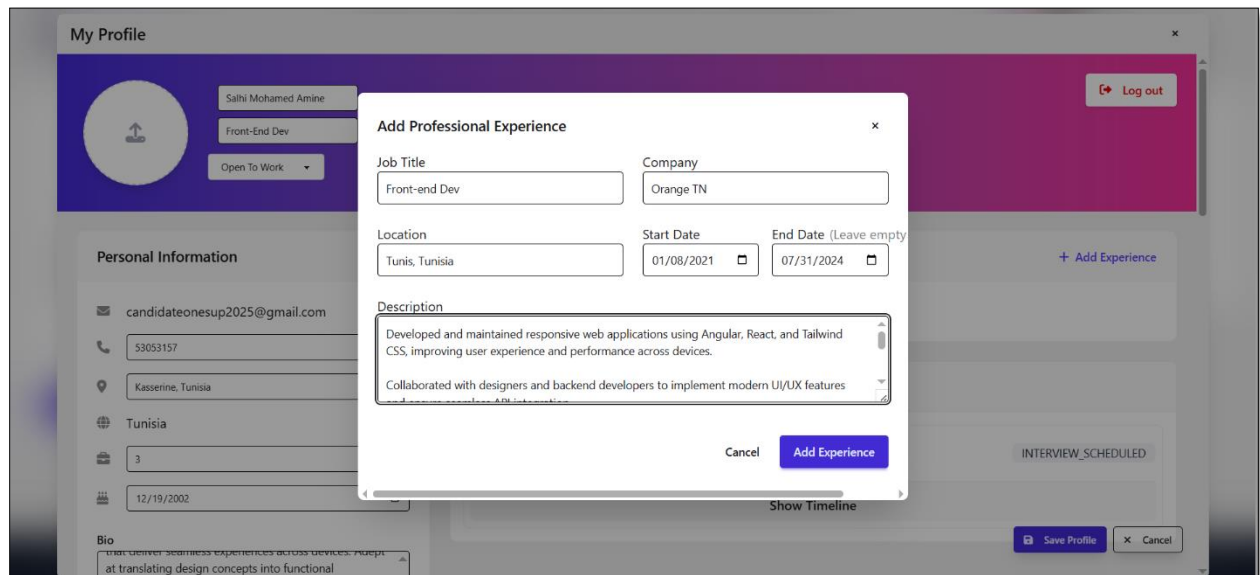


Figure 35 - Capture d'écran de la ajouter une expérience professionnelle modale

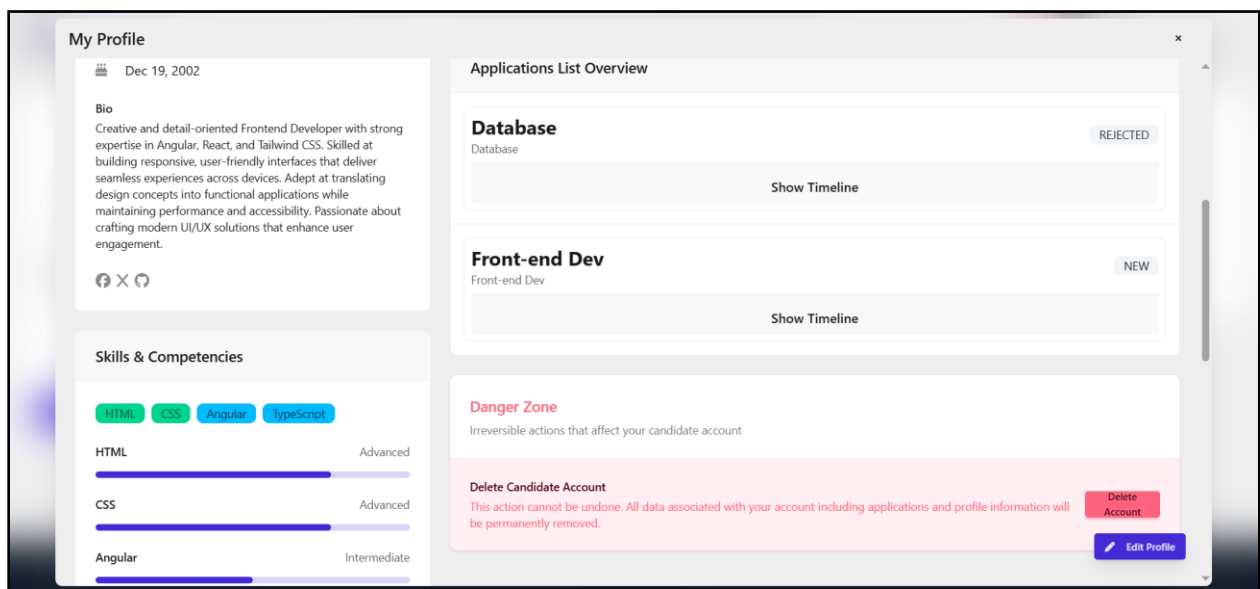
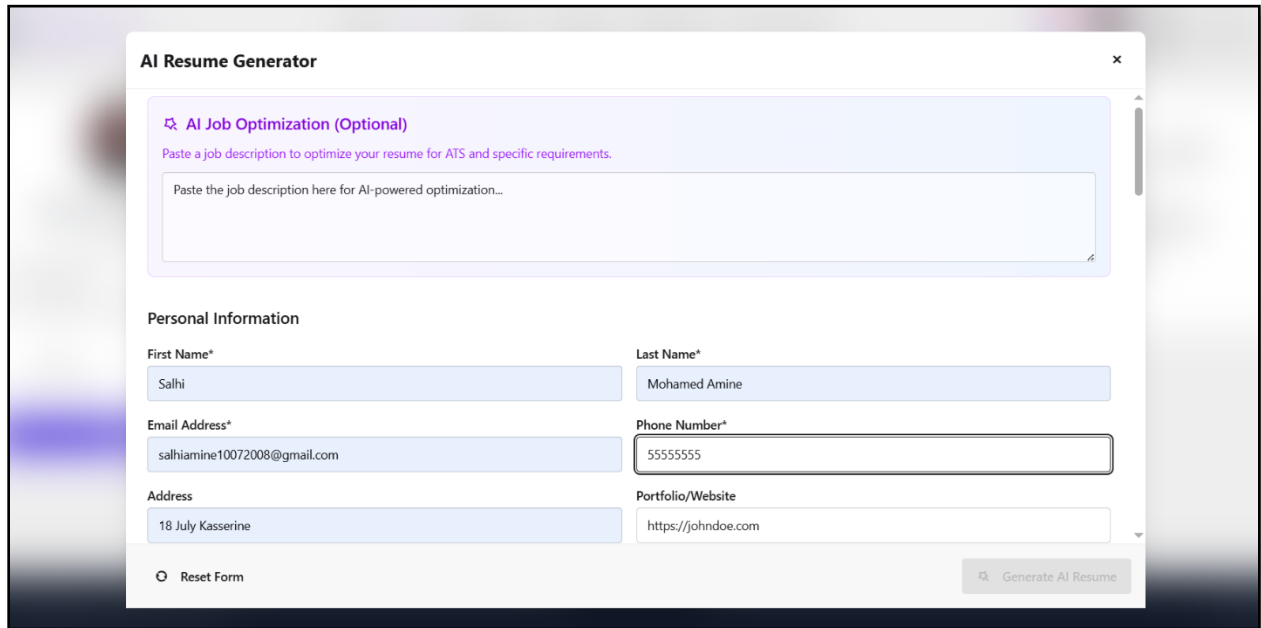


Figure 36 - Capture d'écran de la profil du candidat modale



The screenshot shows a web application window titled "AI Resume Generator". At the top, there is a section for "AI Job Optimization (Optional)" with a text area for pasting a job description. Below this is the "Personal Information" section, which contains several input fields: "First Name*" (filled with "Salhi"), "Last Name*" (filled with "Mohamed Amine"), "Email Address*" (filled with "salhiamine10072008@gmail.com"), "Phone Number*" (filled with "55555555"), "Address" (filled with "18 July Kasserine"), and "Portfolio/Website" (filled with "https://johndoe.com"). At the bottom left of the form is a "Reset Form" button, and at the bottom right is a "Generate AI Resume" button.

Figure 37 - Capture d'écran de la générateur de CV modale

4. Conclusion :

Ce chapitre a détaillé la réalisation du Release 1 de notre plateforme. Nous avons d'abord défini les objectifs de cette itération, qui incluent la création de compte, l'authentification des utilisateurs, la navigation des offres et la consultation des profils d'entreprises. Ensuite, nous avons présenté les fonctionnalités du Sprint 2, centrées sur la gestion du compte candidat, l'importation et la création du CV ainsi que la gestion du portfolio.

IV

Chapitre IV : Release 2 – Offres & Candidatures

Sommaire

1. INTRODUCTION :	63
1.1. OBJECTIF DU RELEASE :	63
1.2. RELEASE BACKLOG DU RELEASE 2 :	63
2. SPRINT 1 : GERER PAGE DE L'ENTREPRISE ET GERER LES ALERTS RECRUTEUR / CANDIDAT :	65
2.1. SPECIFICATION ET ANALYSE DES BESOINS :	65
2.2. DIAGRAMME DE CLASSE DU SPRINT 1 :	71
2.3. REALISATION ET TESTS :	72
3. SPRINT 2 : GERER LES OFFRES D'EMPLOI ET GERER UNE CANDIDATURE RECRUTER / CANDIDAT :	73
3.1. SPECIFICATION ET ANALYSE DES BESOINS :	73
3.2. DIAGRAMME DE CLASSE DU SPRINT 2 :	84
3.3. RÉALISATION ET TESTS :	85
4. CONCLUSION :	87

1.Introduction :

Après avoir implémenté les fonctionnalités de base pour les candidats dans le **Release 1**, nous nous concentrons dans ce chapitre sur le **Release 2** de notre plateforme. Ce deuxième Release est structuré en deux sprints.

- **Sprint 1** mettra en œuvre la gestion de la page d'entreprise pour les recruteurs et la gestion des alertes pour les recruteurs et les candidats.
- **Sprint 2** portera sur la gestion des offres d'emploi et la gérer d'une candidature.

Nous présenterons tout d'abord le **Release Backlog**, puis nous procéderons à l'analyse et à la conception des exigences, avant de passer à la phase de réalisation.

1.1. Objectif du Release :

L'objectif de ce deuxième Release est de permettre aux recruteurs de gérer activement leurs offres et aux candidats de postuler de manière fluide. À l'issue de ce Release, les utilisateurs pourront :

- Gérer la page d'entreprise des recruteurs.
- Configurer et recevoir des alertes (notifications et messages) personnalisées pour les recruteurs et les candidats.
- Créer, modifier et supprimer des offres d'emploi.
- Gérer une candidature à une offre spécifique.

Ces fonctionnalités renforcent l'interaction entre recruteurs et candidats, favorisant un processus de recrutement plus efficace.

1.2. Release Backlog du Release 2 :

Cette partie est consacrée à l'examen et à la définition de ce deuxième Release en présentant son **Backlog** de Release ainsi que les diagrammes adéquats. Le Sprint **Backlog** est une sélection des demandes du **Backlog** produit qui doivent être

accomplies lors de la prochaine version. Elles sont présentées sur un tableau **Scrum**, comprenant les User Stories et leurs tâches associées.

ID User Story	User Story	Estimation (J)
Sprint 1		
1.1	En tant que recruteur, je veux gérer ma page d'entreprise afin de présenter mon profil professionnel.	3 J
1.2	En tant que recruteur ou candidat, je veux configurer des alertes pour être notifié des nouvelles notifications et messages.	2 J
Sprint 2		
2.1	En tant que recruteur, je veux gérer mes offres d'emploi pour les publier sur la plateforme.	3 J
2.2	En tant que recruteur, je veux gérer les candidatures reçues (accepter/rejeter, planifier un entretien, mettre à jour le statut).	3 J
2.3	En tant que candidat, je veux gérer mes candidatures à une offre , afin de pouvoir en visualiser le statut ou les annuler si nécessaire.	3 J

Tableau 11 - Liste des User Stories du Release 2

2.Sprint 1 : Gérer page de l'entreprise et gérer les alerts recruteur / candidat :

2.1. Spécification et analyse des besoins :

Ce sprint a pour objectif d'équiper les recruteurs des outils nécessaires pour optimiser la représentation de leur entreprise et perfectionner la communication avec les postulants.

Cela englobe deux aspects essentiels : l'administration de la page entreprise pour les recruteurs et la gestion des alerts pour les recruteurs/candidats.

L'idée principale est de mettre en place un espace interactif et transparent entre les recruteurs et les postulants, en leur offrant la possibilité d'obtenir des renseignements précis et contemporains en direct.

2.1.1.Diagramme de cas d'utilisation du Sprint1 : Gérer page de l'entreprise :

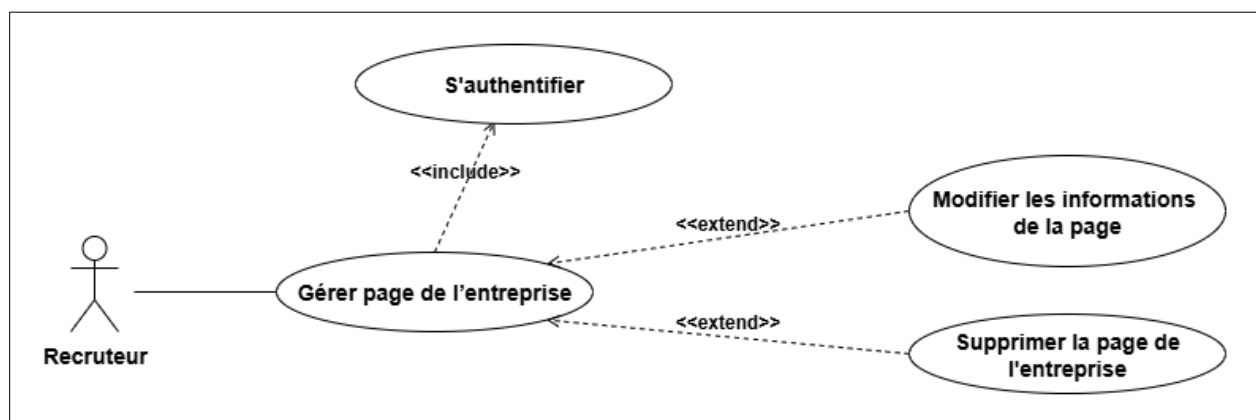


Figure 38 - Diagramme de cas d'utilisation - Gérer page de l'entreprise

2.1.2. Description textuelle de Sprint 1 : Gérer page de l'entreprise :

La description textuelle du cas d'utilisation «Gérer page de l'entreprise» est donnée par le tableau suivant :

Acteur	Recruteur
Objectif	Permettre au recruteur de gérer la page de son entreprise.
Précondition	Le recruteur doit être authentifié sur la plateforme.
Postcondition	La page de l'entreprise est créée, modifiée ou supprimée avec succès.
Scénario nominal	1. Le recruteur accède à la section de gestion de la page de l'entreprise. 2. Le recruteur modifie les informations de la page (par exemple, logo, description, domaine d'activité). 3. Le recruteur sauvegarde les modifications ou choisit de supprimer la page. 4. Le système confirme les actions effectuées. 5. Fin du cas d'utilisation.

Tableau 12 - Description textuelle - Gérer page de l'entreprise

La description textuelle du cas d'utilisation «Supprimer la page de l'entreprise» est donnée par le tableau suivant :

Acteur	Recruteur
Objectif	Permettre au recruteur de supprimer la page de l'entreprise après une authentification supplémentaire pour confirmer l'action.
Précondition	Le recruteur doit être authentifié sur la plateforme.
Postcondition	La page est supprimée avec succès ou la suppression est annulée.

Scénario nominal	1. Le recruteur ouvre la page de gestion de compte. 2. Le recruteur clique sur «Supprimer la page». 3. Le système affiche une alerte de confirmation. 4. Le recruteur confirme la suppression. 5. Le système affiche un formulaire pour saisir le mot de passe. 6. Le recruteur saisit son mot de passe. 7. Le système vérifie le mot de passe. 8. Si le mot de passe est correct, la page est supprimée avec succès. 9. Fin du cas d'utilisation.
Scénario alternatif	3. Si le recruteur annule à l'étape de confirmation, le système revient à la page de gestion. 7. Si le mot de passe est incorrect, le système affiche un message indiquant que le mot de passe est incorrect.

Tableau 13 - Description textuelle - Supprimer la page de l'entreprise

2.1.3. Diagramme de séquence du Sprint 1 : Gérer page de l'entreprise :

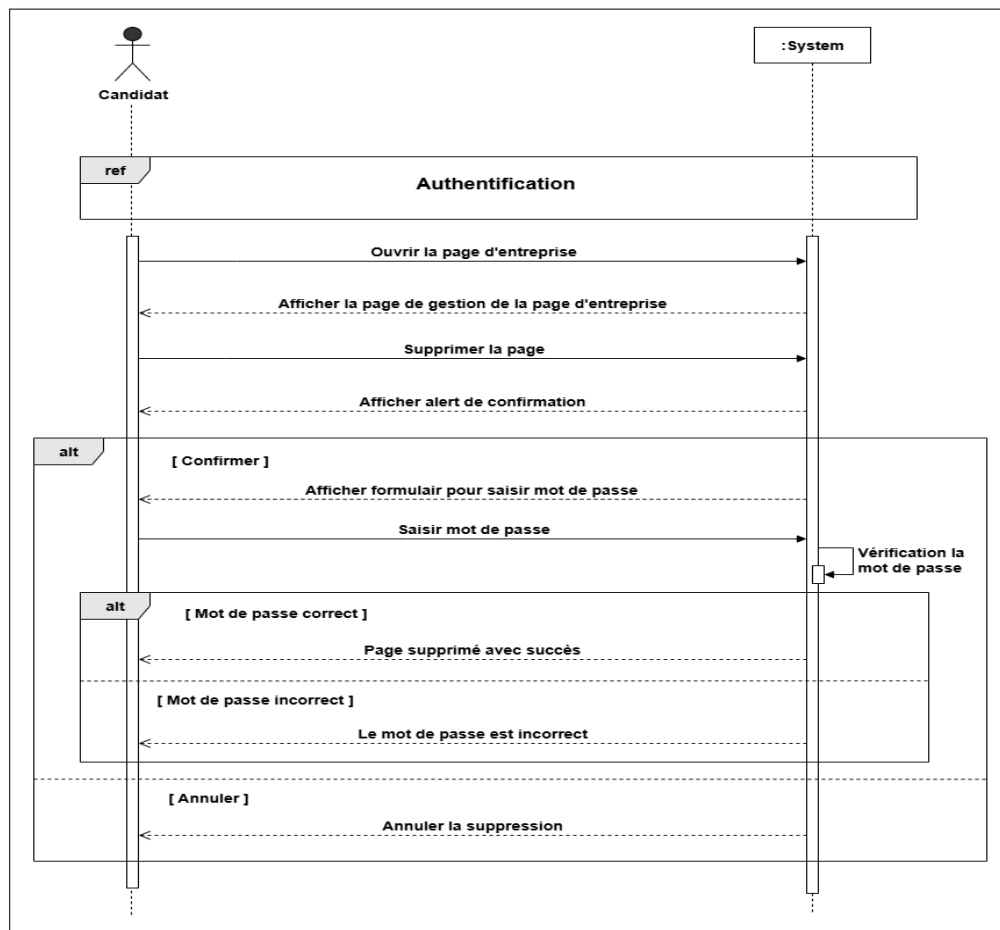


Figure 39 - Diagramme de séquence - Supprimer de page de l'entreprise

2.1.4. Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1 : Gérer les alerts recruteur / candidat :

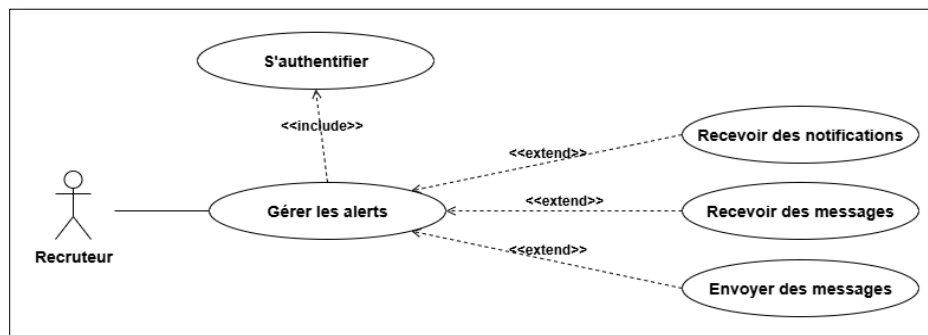


Figure 40 - Diagramme de cas d'utilisation - Gérer les alerts

2.1.5. Description textuelle de Sprint 1 : Gérer les alerts recruteur / candidat :

La description textuelle du cas d'utilisation «Gérer les alertes» est donnée par le tableau suivant :

Acteur	Recruteur ou Candidat
Objectif	Permettre au recruteur ou au candidat de gérer les alertes reçues (consulter, répondre ou supprimer) sur la plateforme.
Précondition	L'utilisateur (recruteur ou candidat) doit être authentifié sur la plateforme et une alerte doit être disponible.
Postcondition	L'alerte est consultée, répondue ou supprimée avec succès, et le statut est mis à jour.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la section des alertes. 2. L'utilisateur sélectionne une alerte à gérer. 3. L'utilisateur consulte les détails de l'alerte ou supprimer. 4. Le système met à jour le statut de l'alerte. 5. Fin du cas d'utilisation.
Scénario alternatif	1. Si l'utilisateur supprimer une alerte le système affiche une message de l'opération.

Tableau 14 - Description textuelle - Gérer les alertes

La description textuelle du cas d'utilisation « Gérer les messages » est donnée par le tableau suivant :

Acteur	Recruteur ou Candidat
Objectif	Permettre au recruteur et au candidat de gérer les messages échangés (consulter, envoyer, répondre ou supprimer) via la plateforme.
Précondition	L'utilisateur (recruteur ou candidat) doit être authentifié sur la plateforme et au moins un message doit être disponible ou un interlocuteur identifié.
Postcondition	Le message est consulté, envoyé, répondu ou supprimé avec succès, et l'historique des conversations est mis à jour.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la section des messages. 2. L'utilisateur sélectionne une conversation ou un contact. 3. L'utilisateur consulte l'historique de la conversation. 4. L'utilisateur envoie une réponse, un nouveau message, ou supprime un message existant. 5. Le système met à jour l'état de la conversation. 6. Fin du cas d'utilisation.
Scénario alternatif	2. Si aucun message n'existe, le système informe qu'aucune conversation n'est disponible. 4. Si l'utilisateur supprime un message, le système affiche un message de confirmation de l'opération.

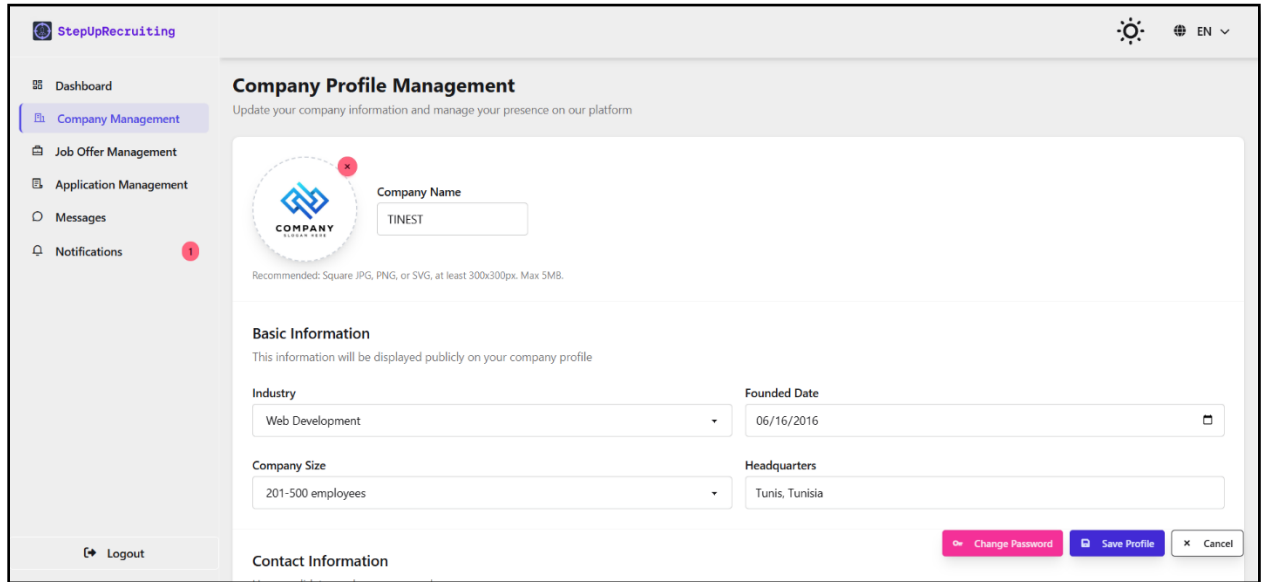
Tableau 15 - Description textuelle - Gérer les messages

2.2. Diagramme de classe du Sprint 1 :



Figure 41 - Diagramme de classe du sprint 1

2.3. Réalisation et tests :



The screenshot shows the 'Company Profile Management' interface. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Company Management (active), Job Offer Management, Application Management, Messages, and Notifications (with a red badge '1'). The main content area is titled 'Company Profile Management' with a subtitle 'Update your company information and manage your presence on our platform'. It features a company logo placeholder, a 'Company Name' field with the value 'TINEST', and a note about recommended image formats. Below this is the 'Basic Information' section, which includes fields for 'Industry' (Web Development), 'Founded Date' (06/16/2016), 'Company Size' (201-500 employees), and 'Headquarters' (Tunis, Tunisia). At the bottom is the 'Contact Information' section. Action buttons at the bottom right include 'Change Password', 'Save Profile', and 'Cancel'. A 'Logout' button is located in the sidebar.

Figure 42 - Capture d'écran de la gérer la page d'entreprise

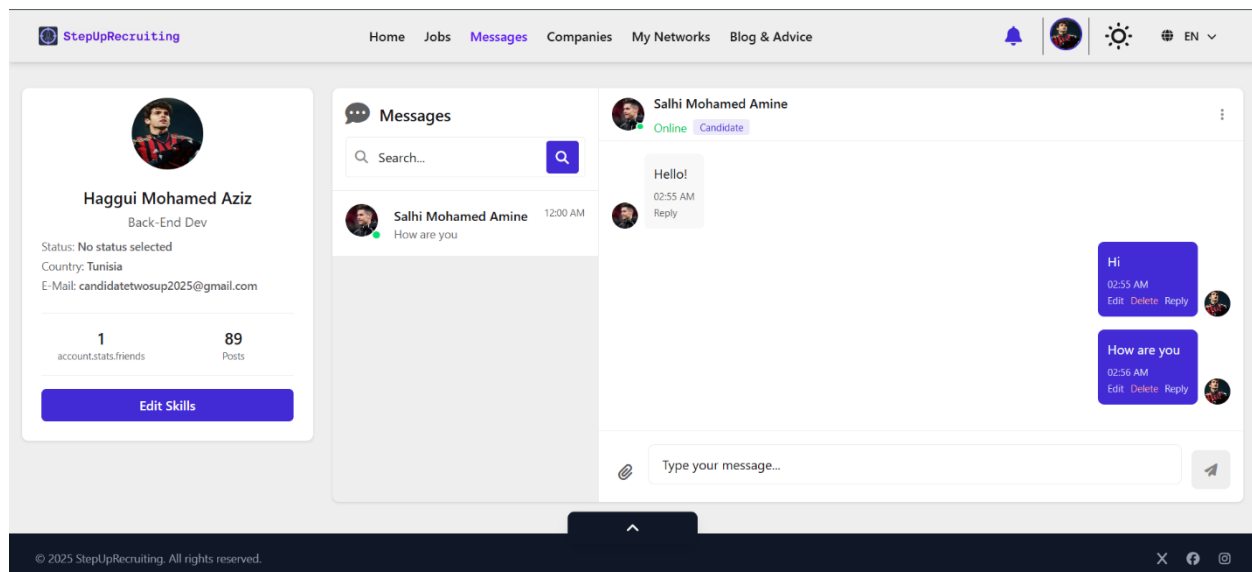


Figure 43 - Capture d'écran de la messanger

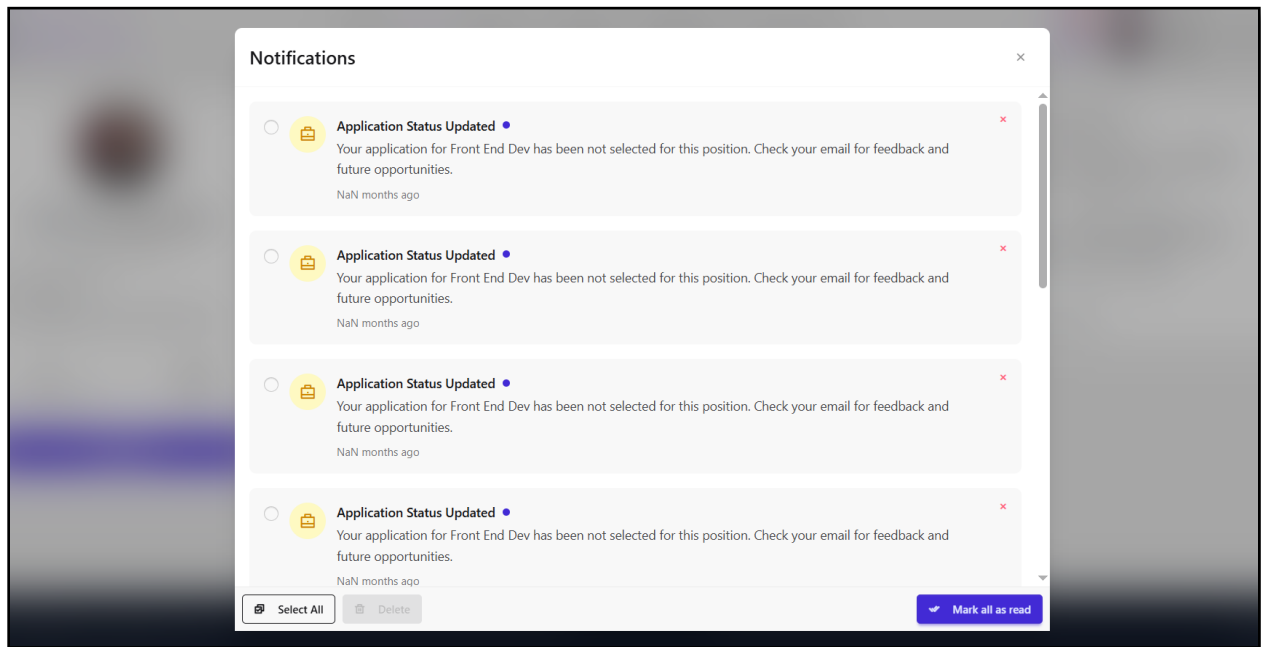


Figure 44 - Capture d'écran de la notifications modale

3.Sprint 2 : Gérer les offres d'emploi et gérer une candidature recruter / candidat :

3.1. Spécification et analyse des besoins :

Ce sprint se concentre sur l'implémentation du cœur fonctionnel du recrutement. Il se concentre sur deux volets essentiels : La gestion des offres d'emploi, La gestion des candidatures pour le recruteur ou le candidat.

Le but est de rationaliser et d'organiser le processus d'embauche en fournissant aux recruteurs un lieu centralisé pour publier les offres et suivre les postulants, tout en assurant une transparence accrue pour les candidats.

3.1.1. Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2 : Gérer les offres d'emploi :

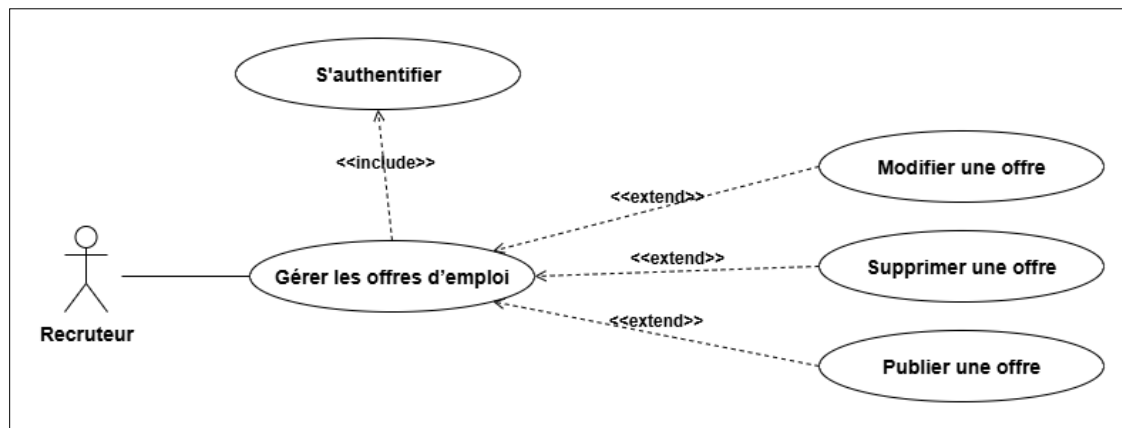


Figure 45 - Diagramme de cas d'utilisation - Gérer les offres d'emploi

3.1.2. Description textuelle de Sprint 2 : Gérer les offres d'emploi :

La description textuelle du cas d'utilisation «Gérer les offres d'emploi» est donnée par le tableau suivant :

Acteur	Recruteur
Objectif	Permettre au recruteur de gérer les offres d'emploi.
Précondition	Le recruteur doit être authentifié sur la plateforme.
Postcondition	L'offre est créée, modifiée ou supprimée avec succès, et les changements sont enregistrés.
Scénario nominal	1. Le recruteur accède à la section de gestion des offres d'emploi. 2. Le recruteur publie une nouvelle offre, modifie une offre existante ou choisit de la supprimer. 3. Le système valide les actions et met à jour le statut de l'offre.

	4. Le système confirme les actions effectuées. 5. Fin du cas d'utilisation.
--	--

Tableau 16 - Description textuelle - Gérer les offres d'emploi

La description textuelle du cas d'utilisation «Publier une offre» est donnée par le tableau suivant :

Acteur	Recruteur
Objectif	Permettre au recruteur de créer et publier une nouvelle offre d'emploi après une vérification des champs.
Précondition	Le recruteur doit être authentifié sur la plateforme.
Postcondition	L'offre est publiée avec succès ou la publication est annulée.
Scénario nominal	1. Le recruteur accède à la section de gestion des offres d'emploi. 2. Le recruteur clique sur «Créer une offre d'emploi». 3. Le système affiche le formulaire de création. 4. Le recruteur fournit les détails de l'offre (titre, description, salaire, etc.). 5. Le recruteur clique sur «Publier». 6. Le système vérifie les champs saisis. 7. Si les champs sont valides, le système affiche une alerte de confirmation. 8. Le recruteur confirme la publication. 9. L'offre est publiée avec succès. 10. Fin du cas d'utilisation.

Scénario alternatif	6. Si les champs saisis ne sont pas valides, le système affiche un message indiquant les champs non valides. 8. Si le recruteur annule la confirmation, le système annule la publication et revient à la page de gestion.
----------------------------	--

Tableau 17 - Description textuelle - Publier une offre

La description textuelle du cas d'utilisation «Supprimer une offre» est donnée par le tableau suivant :

Acteur	Recruteur
Objectif	Permettre au recruteur de supprimer une offre après une confirmation pour éviter les suppressions accidentelles.
Précondition	Le recruteur doit être authentifié sur la plateforme.
Postcondition	L'offre est supprimée avec succès ou la suppression est annulée.
Scénario nominal	1. Le recruteur accède à la section de gestion des offres d'emploi. 2. Le recruteur choisit une offre et clique sur «Supprimer». 3. Le système vérifie l'état de l'offre : • Si aucune candidature n'est en cours d'examen ou avec un entretien planifié, le système affiche une alerte de confirmation. 4. Le recruteur confirme la suppression. 5. L'offre est supprimée avec succès. 6. Fin du cas d'utilisation.
Scénario alternatif	3. Si l'offre possède au moins une candidature en cours d'examen ou avec un entretien planifié, le système affiche

	une alerte indiquant que l'offre ne peut pas être supprimée, puis revient à la page de gestion. 4. Si le recruteur annule à l'étape de confirmation, le système revient à la page de gestion.
--	---

Tableau 18 - Description textuelle - Supprimer une offre

3.1.3. Diagrammes de séquence du Sprint 2 : Gérer les offres d'emploi :

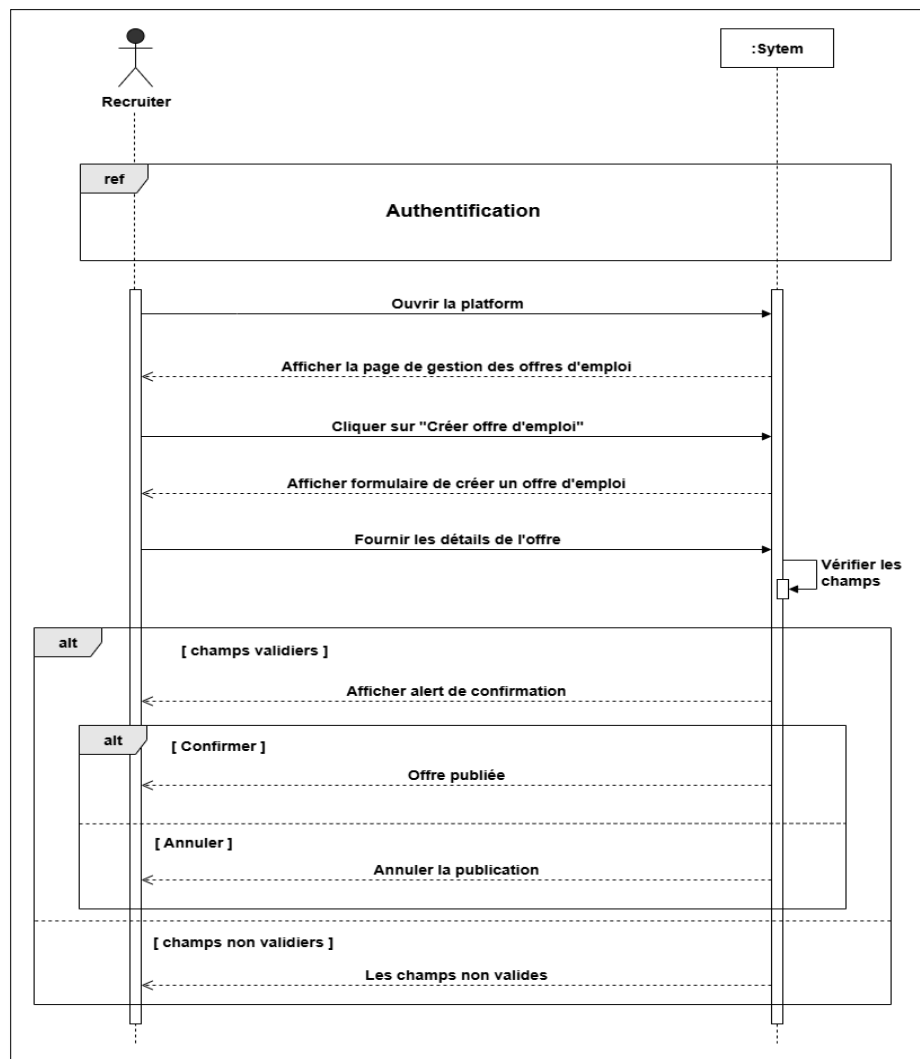


Figure 46 - Diagramme de séquence - Créer une offre d'emploi

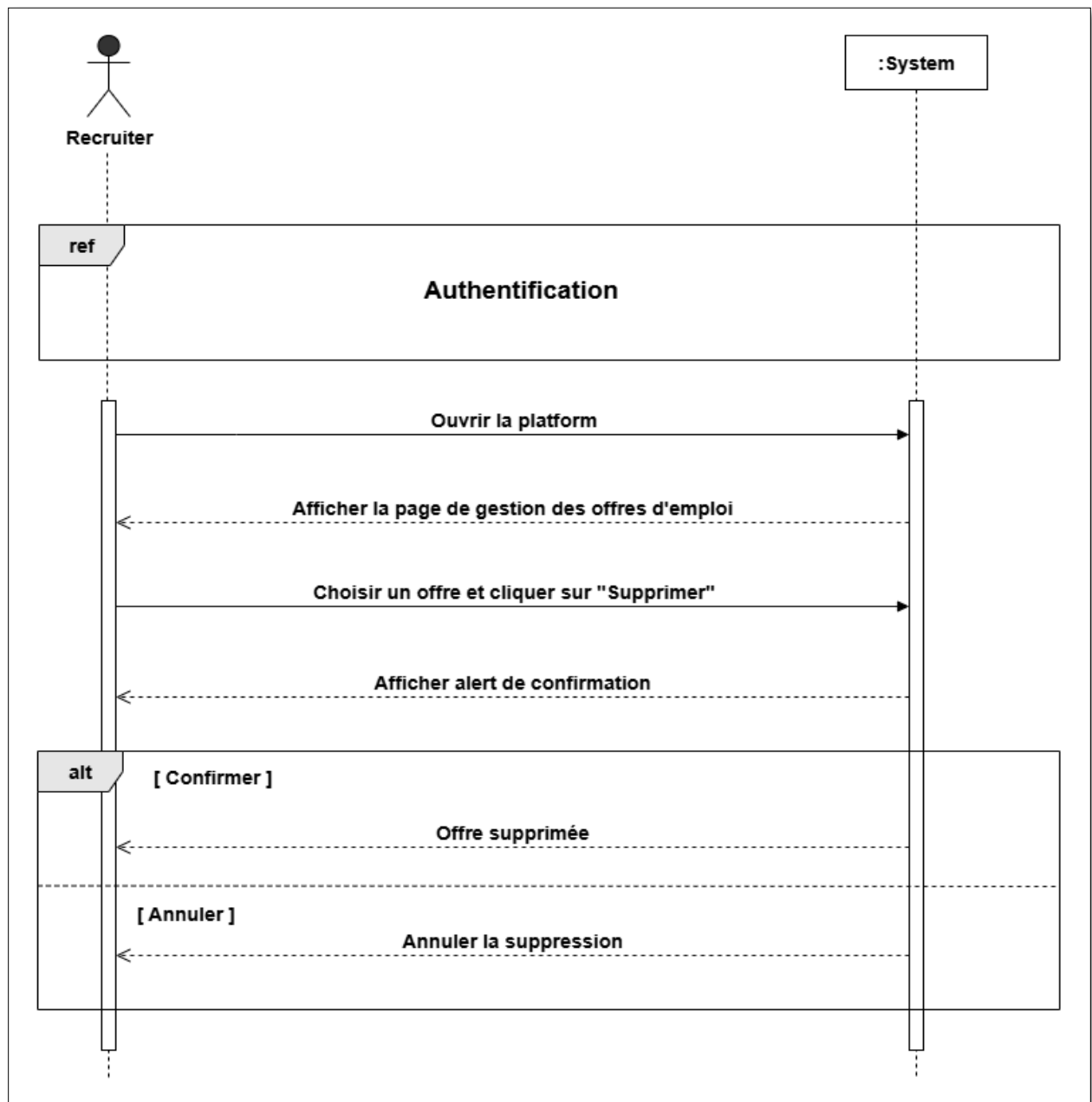


Figure 47 - Diagramme de séquence - Supprimer une offre d'emploi

3.1.4. Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2 : Gérer une candidature pour le recruteur :

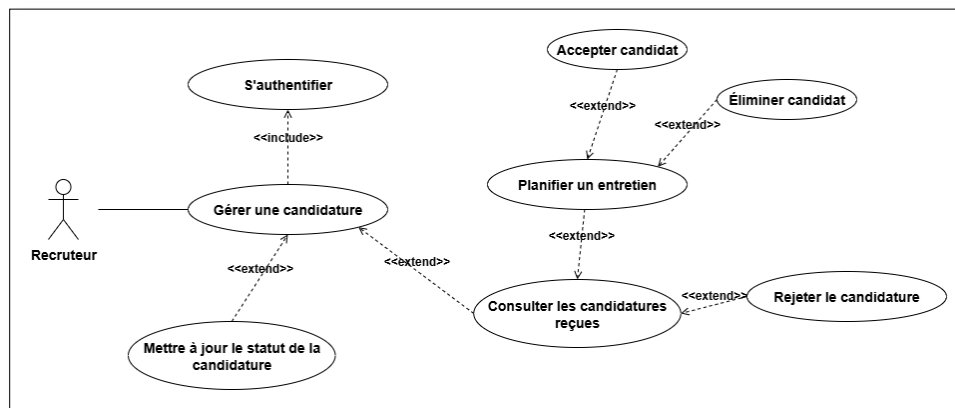


Figure 48 - Diagramme de cas d'utilisation - Gérer une candidature « Recruteur »

3.1.5. Description textuelle de Sprint 2 : Gérer une candidature :

La description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les candidatures » est donnée par le tableau suivant :

Acteur	Recruteur
Objectif	Gérer les candidatures reçues, incluant la consultation, l'acceptation, le rejet, l'élimination et la planification d'un entretien.
Précondition	Le recruteur doit être authentifié sur la plateforme et au moins une candidature doit exister.
Postcondition	La candidature est consultée, acceptée, rejetée, éliminée ou un entretien est planifié avec succès. Le statut est mis à jour si applicable.
Scénario nominal	1. Le recruteur ouvre la page de gestion des candidatures. 2. Le système affiche la liste des candidatures. 3. Le recruteur choisit une action :

	• Consulter : le système affiche les détails de la candidature. • Accepter : le statut est mis à jour et le recruteur peut planifier un entretien. • Rejeter : le statut passe à « Rejetée ». • Éliminer : la candidature est supprimée. • Planifier un entretien : le système affiche un formulaire (date, heure) → le recruteur fournit les détails → le système enregistre et met à jour le statut. 4. Fin du cas d'utilisation.
Scénario alternatif	2. Si aucune candidature n'est disponible, le système affiche un message d'absence. 3. Si le recruteur annule une action, le statut de la candidature revient au statut précédent.

Tableau 19 - Description textuelle - Consulter les candidatures

3.1.6. Diagrammes de séquence du Sprint 2 : Gérer une candidature :

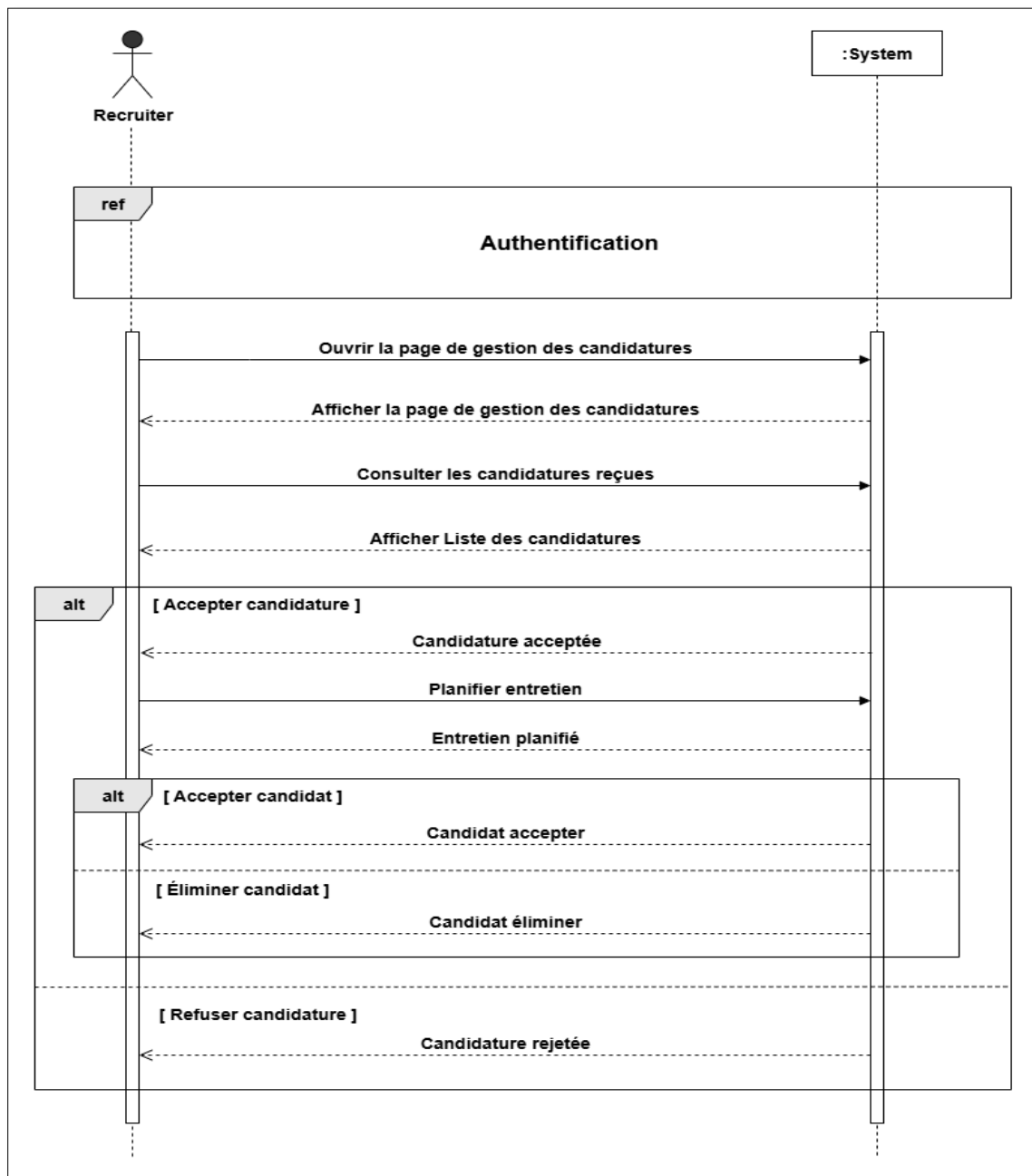


Figure 49 - Diagramme de séquence - Gérer une candidature

3.1.7. Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2 : Gérer une candidature pour le candidat :

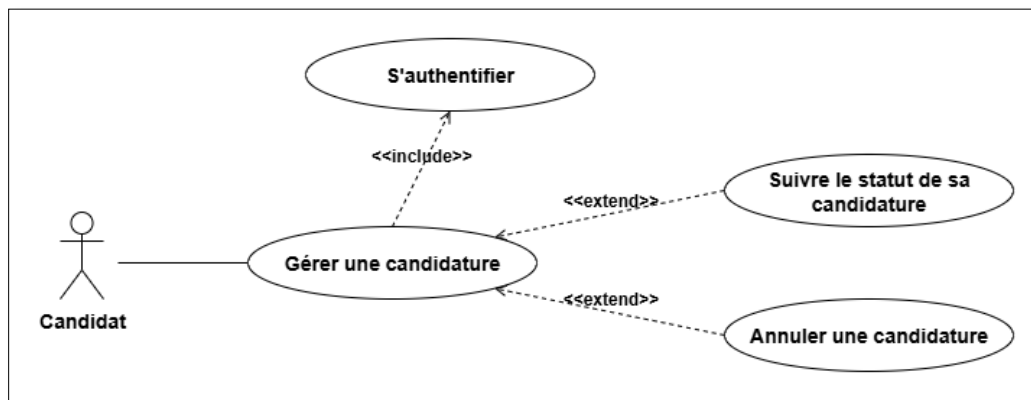


Figure 50 - Diagramme de cas d'utilisation - Gérer une candidature « candidat »

3.1.8. Description textuelle de Sprint 2 : Gérer une candidature :

La description textuelle du cas d'utilisation «Gérer une candidature» est donnée par le tableau suivant :

Acteur	Candidat
Objectif	Permettre au candidat de soumettre une candidature à une offre d'emploi, visualiser son statut et l'annuler si nécessaire.
Précondition	Le candidat doit être authentifié sur la plateforme et au moins une candidature doit exister.
Postcondition	La candidature est soumise avec succès, le statut est mis à jour ou la candidature est annulée.
Scénario nominal	1. Le candidat ouvre la page de compte. 2. Le candidat aperçu de la liste des candidatures et choisisses-en un. 3. Le système affiche le statut de la candidature.

	4. Le candidat annuler son candidature si nécessaire. 5. Fin du cas d'utilisation.
--	--

Tableau 20 - Description textuelle - Gérer une candidature

3.1.9. Diagrammes de séquence du Sprint 2 : Gérer une candidature :

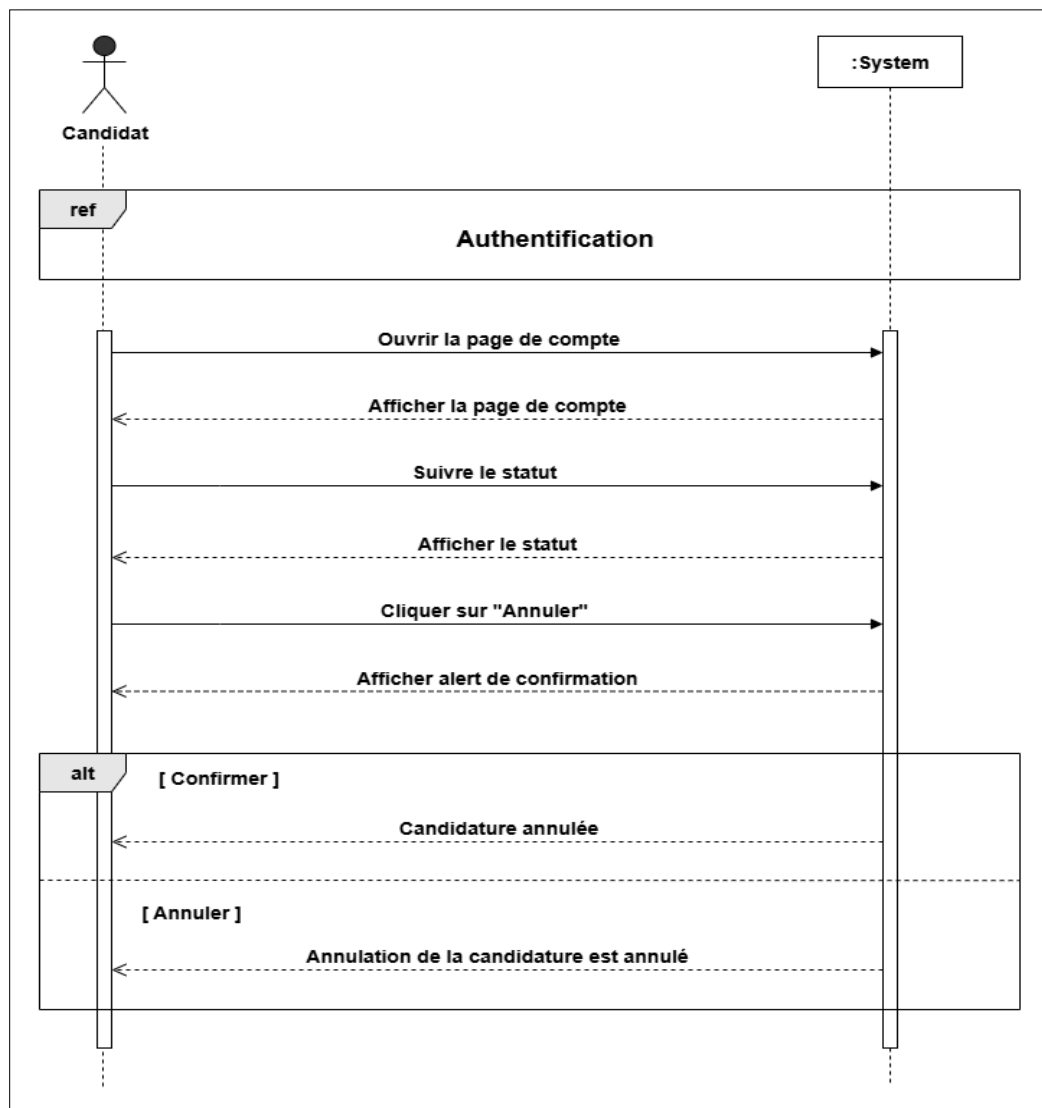


Figure 51 - Diagramme de séquence - Gérer une candidature

3.2. Diagramme de classe du Sprint 2 :

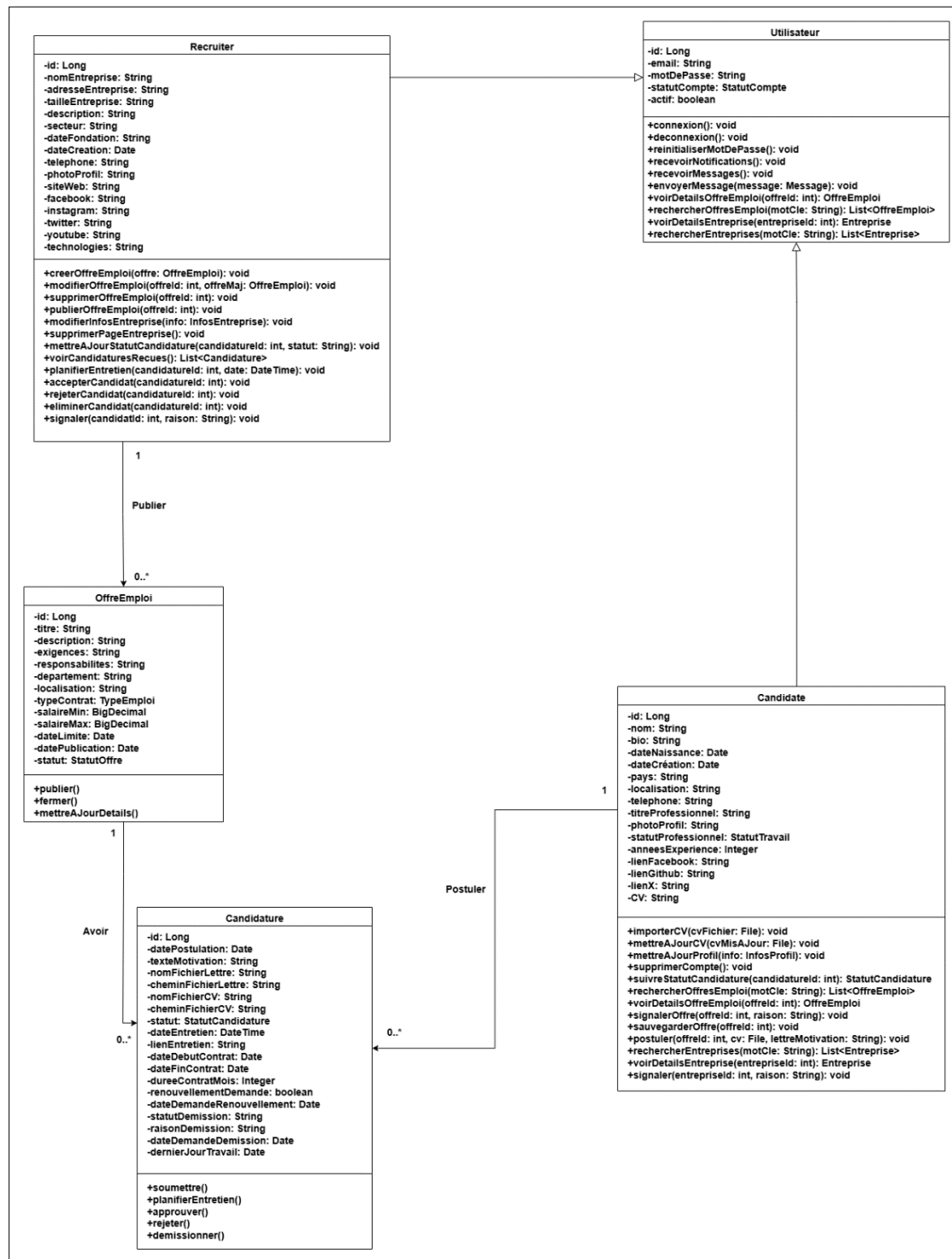
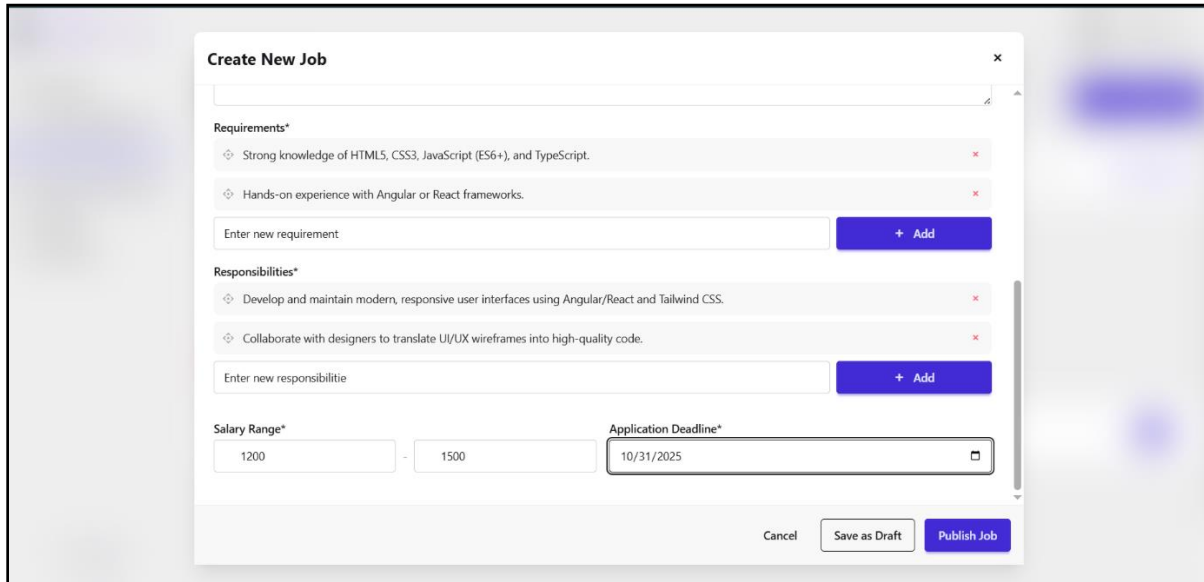


Figure 52 - Diagramme de classe du sprint 2

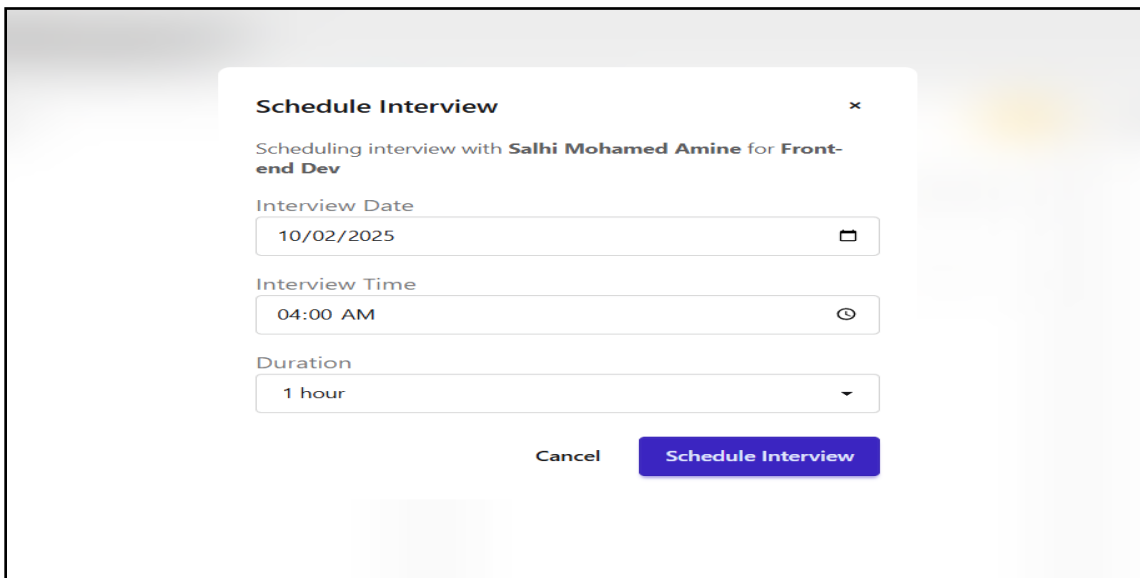
3.3. Réalisation et tests :



The 'Create New Job' modal form contains the following fields and sections:

- Requirements***
 - Strong knowledge of HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+), and TypeScript.
 - Hands-on experience with Angular or React frameworks.
 - Input field: Enter new requirement. + Add
- Responsibilities***
 - Develop and maintain modern, responsive user interfaces using Angular/React and Tailwind CSS.
 - Collaborate with designers to translate UI/UX wireframes into high-quality code.
 - Input field: Enter new responsibility. + Add
- Salary Range***
 - 1200 - 1500
- Application Deadline***
 - 10/31/2025
- Buttons: Cancel, Save as Draft, Publish Job

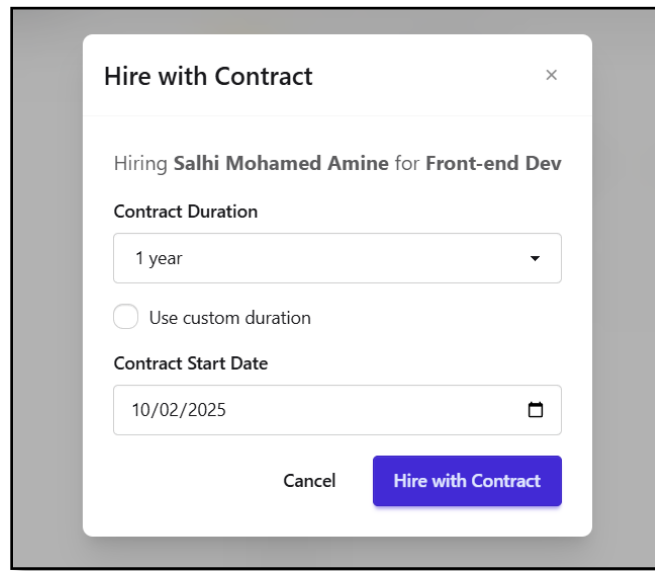
Figure 53 - Capture d'écran de la creation d'une offre d'emploi modale



The 'Schedule Interview' modal form contains the following fields and sections:

- Scheduling interview with Salhi Mohamed Amine for Front-end Dev**
- Interview Date**
 - 10/02/2025
- Interview Time**
 - 04:00 AM
- Duration**
 - 1 hour
- Buttons: Cancel, Schedule Interview

Figure 54 - Capture d'écran de la calendrier des entretiens modale



Hire with Contract ✕

Hiring **Salhi Mohamed Amine** for **Front-end Dev**

Contract Duration

1 year ▼

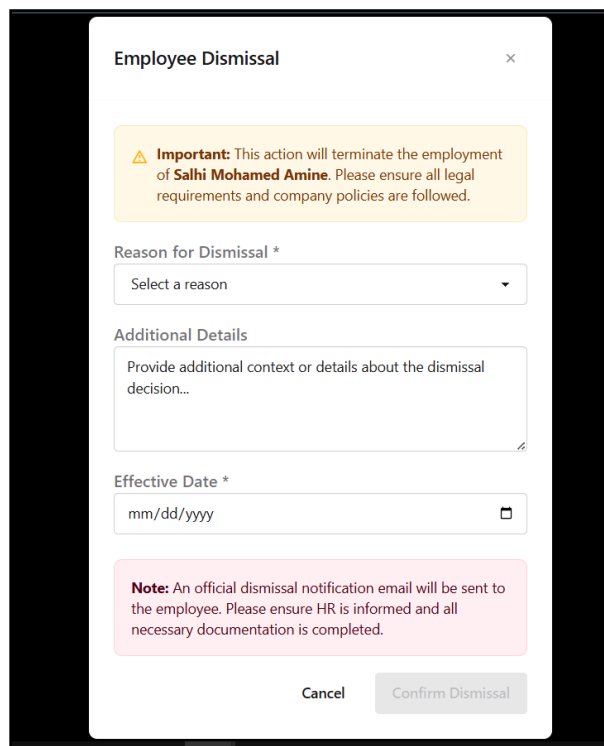
☐ Use custom duration

Contract Start Date

10/02/2025 📅

Cancel **Hire with Contract**

Figure 55 - Capture d'écran de la location avec contrat modale



Employee Dismissal ✕

Important: This action will terminate the employment of **Salhi Mohamed Amine**. Please ensure all legal requirements and company policies are followed.

Reason for Dismissal *

Select a reason ▼

Additional Details

Provide additional context or details about the dismissal decision...

Effective Date *

mm/dd/yyyy 📅

Note: An official dismissal notification email will be sent to the employee. Please ensure HR is informed and all necessary documentation is completed.

Cancel Confirm Dismissal

Figure 56 - Capture d'écran de la licenciement d'employé modale

4. Conclusion :

Ce chapitre a détaillé la réalisation du Release 2 de notre plateforme. Nous avons d'abord défini les objectifs de cette itération, qui incluent la gestion de la page d'entreprise pour les recruteurs, la configuration et la réception d'alertes personnalisées pour les recruteurs et les candidats, la création, modification et suppression des offres d'emploi, ainsi que la gestion des candidatures à une offre spécifique. Ensuite, nous avons présenté les fonctionnalités du Sprint 1, centrées sur la gestion de la page d'entreprise et des alertes, ainsi que celles du Sprint 2, axées sur la gestion des offres d'emploi et des candidatures.

V

Chapitre V : Release 3 – Administration & Modération

Sommaire

1. INTRODUCTION :	89
1.1. OBJECTIF DU RELEASE :	89
1.2. RELEASE BACKLOG DU RELEASE 3 :	90
2. SPRINT 1 : GERER DES CANDIDATS ET RECRUTEURS ET EXAMINER LES INFORMATIONS D'UNE ENTREPRISE :	91
2.1. SPECIFICATION ET ANALYSE DES BESOINS :	91
2.2. DIAGRAMME DE CLASSE DU SPRINT 1 :	99
2.3. REALISATION ET TESTS :	100
3. SPRINT 2 : MODERER LE CONTENU ET LES SIGNALEMENTS :	101
3.1. SPECIFICATION ET ANALYSE DES BESOINS :	101
3.3. REALISATION ET TESTS :	107
4. CONCLUSION :	108

1.Introduction :

Après avoir implémenté les fonctionnalités avancées de gestion des offres et des candidatures dans le **Release 2**, nous nous concentrons dans ce chapitre sur le **Release 3** de notre plateforme, dédié à l'administration et à la modération. Ce troisième Release est structuré en deux sprints.

- **Sprint 1** mettra en œuvre la génération et la gestion des profils candidats et recruteurs, ainsi que l'examen et la validation des pages d'entreprise.
- **Sprint 2** portera sur la modération du contenu et des signalements, incluant le blocage, la suppression et le rejet des éléments signalés.

Nous présenterons tout d'abord le **Release Backlog**, puis nous procéderons à l'analyse et à la conception des exigences, avant de passer à la phase de réalisation.

1.1. Objectif du Release :

L'objectif de ce troisième Release est de renforcer la gouvernance de la plateforme en fournissant des outils d'administration et de modération pour maintenir la qualité et la sécurité des interactions. À l'issue de ce Release, les administrateurs pourront :

- Générer et gérer les profils des candidats et recruteurs (suspension, suppression, réactivation, envoi d'alertes).
- Examiner et valider/invalidier les informations et pages d'entreprise pour assurer leur conformité.
- Modérer le contenu et les signalements (blocage, suppression ou rejet des éléments problématiques).

Ces fonctionnalités assurent une plateforme sûre et bien administrée, en prévenant les abus et en facilitant la supervision globale.

1.2. Release Backlog du Release 3 :

Cette partie est consacrée à l'examen et à la définition de ce troisième Release en présentant son **Backlog** de Release ainsi que les diagrammes adéquats. Le Sprint **Backlog** est une sélection des demandes du **Backlog** produit qui doivent être accomplies lors de la prochaine version. Elles sont présentées sur un tableau Scrum, comprenant les User Stories et leurs tâches associées.

ID User Story	User Story	Estimation (J)
Sprint 1		
1.1	En tant qu'administrateur, je veux gérer les candidats ou les recruteurs (générer, suspendre, supprimer, réactiver et envoyer des alertes) afin de contrôler l'accès à la plateforme.	3 J
1.2	En tant qu'administrateur, je veux examiner et valider/invalidier les pages d'entreprise afin d'assurer la fiabilité des informations publiées.	2 J
Sprint 2		
2.1	En tant qu'administrateur, je veux modérer le contenu et les signalements (bloquer, supprimer ou rejeter) afin de maintenir la qualité et la sécurité de la plateforme.	3 J

Tableau 21 - Liste des User Stories du Release 3

2.Sprint 1 : Gérer des candidats et recruteurs et Examiner les informations d'une entreprise :

2.1. Spécification et analyse des besoins :

L'objectif de ce troisième sprint est d'implémenter les fonctionnalités d'administration avancées qui permettront aux administrateurs de superviser et de contrôler les profils des utilisateurs sur la plateforme **StepUpRecruiting**.

Cela englobe trois aspects essentiels : la gestion des candidats, la gestion des recruteurs et l'examen des informations d'entreprise.

L'objectif est d'offrir des outils de gouvernance sécurisés pour générer, suspendre, supprimer, réactiver les profils, envoyer des alertes, ainsi que pour valider ou invalider les pages d'entreprise, garantissant ainsi la conformité et la fiabilité des données publiées.

2.1.1.Diagramme de cas d'utilisation du Sprint1 : Gérer des candidats et recruteurs :

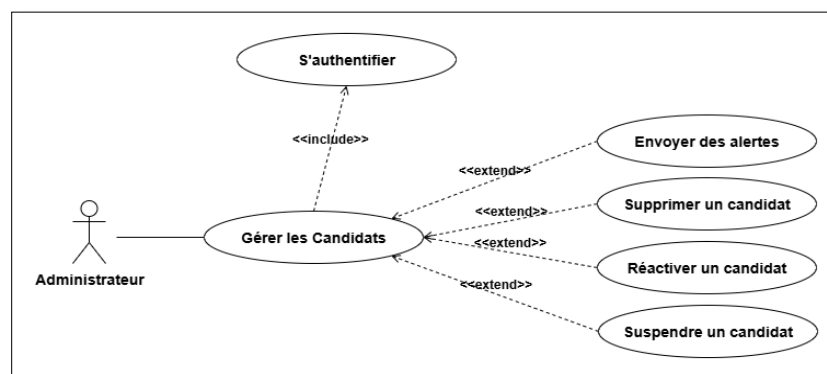


Figure 57 - Diagramme de cas d'utilisation - Gérer des candidats et recruteurs

2.1.2.Description textuelle de Sprint 1 : Gérer des candidats et recruteurs :

La description textuelle du cas d'utilisation «Gérer les candidats et les recruteurs» est donnée par le tableau suivant :

Acteur	Administrateur
Objectif	Permettre à l'administrateur de superviser et de contrôler les profils des candidats et des recruteurs sur la plateforme.
Précondition	L'administrateur doit être authentifié sur la plateforme.
Postcondition	Les profils des candidats et des recruteurs sont gérés avec succès (suspension, suppression, réactivation ou envoi d'alertes).
Scénario nominal	1. L'administrateur accède à la section de gestion des candidats. 2. L'administrateur sélectionne un candidat ou recruteur et choisit une action (suspendre, supprimer, réactiver ou envoyer une alerte). 3. Le système affiche une alerte de confirmation pour l'action choisie. 4. L'administrateur confirme l'action. 5. Le système exécute l'action et met à jour le statut du profil. 6. Le système affiche un message de confirmation de l'opération. 7. Fin du cas d'utilisation.

Tableau 22 - Description textuelle - Gérer les candidats et les recruteurs

La description textuelle du cas d'utilisation «Suspendre un candidat ou un recruteur» est donnée par le tableau suivant :

Acteur	Administrateur
Objectif	Permettre à l'administrateur de suspendre temporairement un candidat ou un recruteur pour des raisons de conformité ou de sécurité.
Précondition	L'administrateur doit être authentifié et le candidat ou le recruteur doit exister sur la plateforme.
Postcondition	Le profil du candidat ou du recruteur est suspendu avec succès ou la suspension est annulée.
Scénario nominal	1. L'administrateur accède à la section de gestion des candidats ou la section de gestion des recruteurs. 2. L'administrateur clique sur «Suspendre» pour le candidat ou le recruteur sélectionné. 3. Le système affiche une alerte de confirmation et demande à l'administrateur de saisir la raison de la suspension. 4. L'administrateur confirme la suspension et renseigne la raison. 5. Le système suspend le candidat ou le recruteur, met à jour le statut et enregistre la raison. 6. Le système affiche un message de confirmation de suspension. 7. Fin du cas d'utilisation.
Scénario alternatif	3. Si l'administrateur annule à l'étape de confirmation, le système annule la suspension et revient à la page de gestion.

Tableau 23 - Description textuelle - Suspendre un candidat ou un recruteur

La description textuelle du cas d'utilisation «Réactiver un candidat ou un recruteur» est donnée par le tableau suivant :

Acteur	Administrateur
Objectif	Permettre à l'administrateur de réactiver un candidat ou un recruteur précédemment suspendu après résolution d'un problème.
Précondition	L'administrateur doit être authentifié et le candidat ou le recruteur doit être dans un état suspendu.
Postcondition	Le profil du candidat ou du recruteur est réactivé avec succès ou la réactivation est annulée.
Scénario nominal	1. L'administrateur ouvre la page de gestion des candidats ou la section de gestion des recruteurs. 2. L'administrateur clique sur «Réactiver» pour le candidat ou le recruteur sélectionné. 3. Le système affiche une alerte de confirmation. 4. L'administrateur confirme la réactivation. 5. Le système réactive le candidat ou le recruteur et met à jour le statut. 6. Le système affiche un message de confirmation de réactivation. 7. Fin du cas d'utilisation.
Scénario alternatif	3. Si l'administrateur annule à l'étape de confirmation, le système annule la réactivation et revient à la page de gestion.

Tableau 24 - Description textuelle - Réactiver un candidat ou un recruteur

2.1.3. Diagramme de séquence du Sprint 1 : Gérer des candidats et des recruteurs :

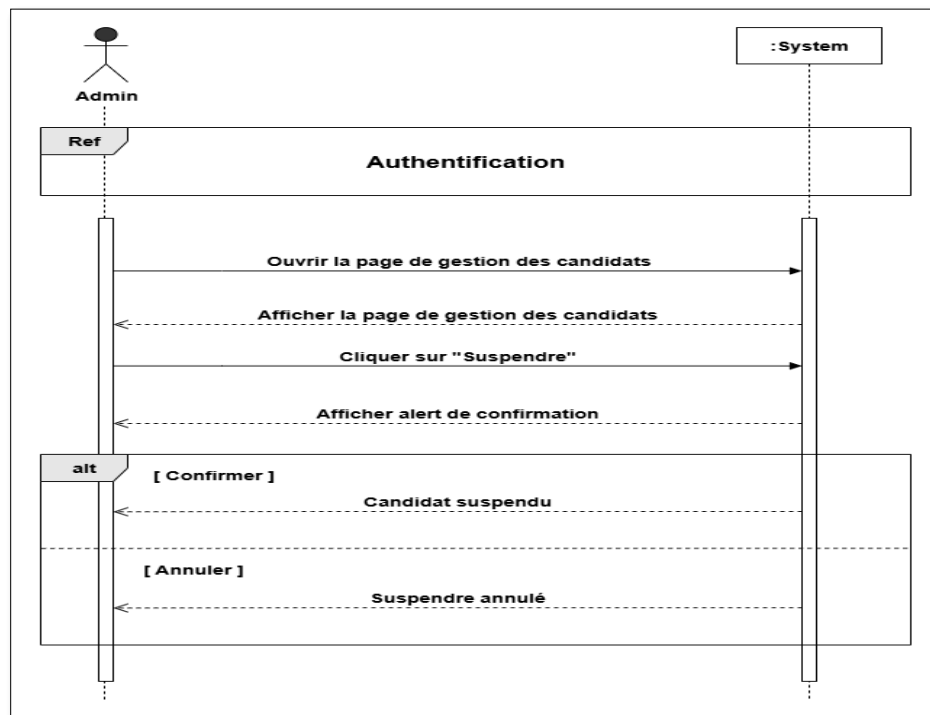


Figure 58 - Diagramme de séquence - Suspendre un candidat ou un recruteur

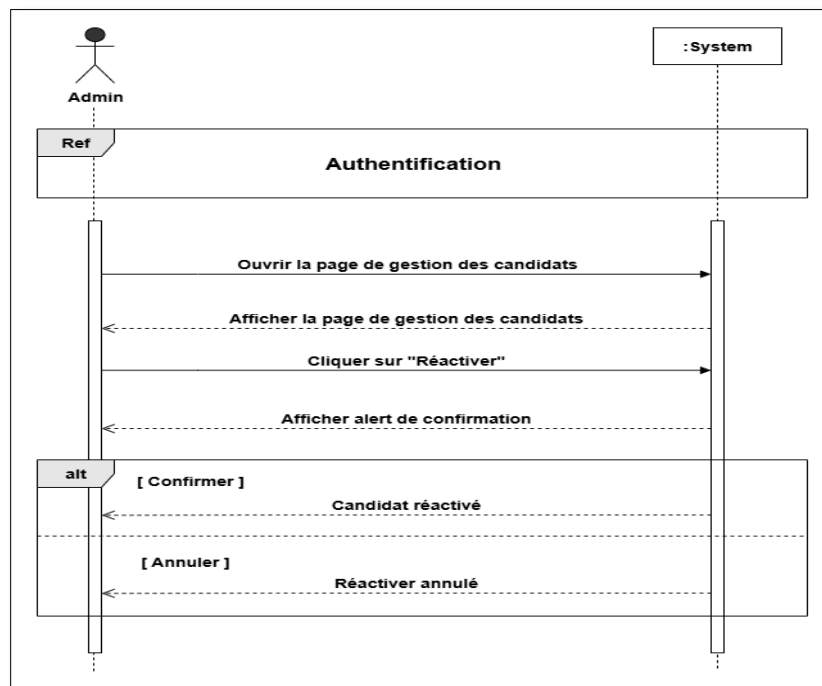


Figure 59 - Diagramme de séquence - Réactiver un candidat ou un recruteur

2.1.4. Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1 : Examiner les informations d'une entreprise :

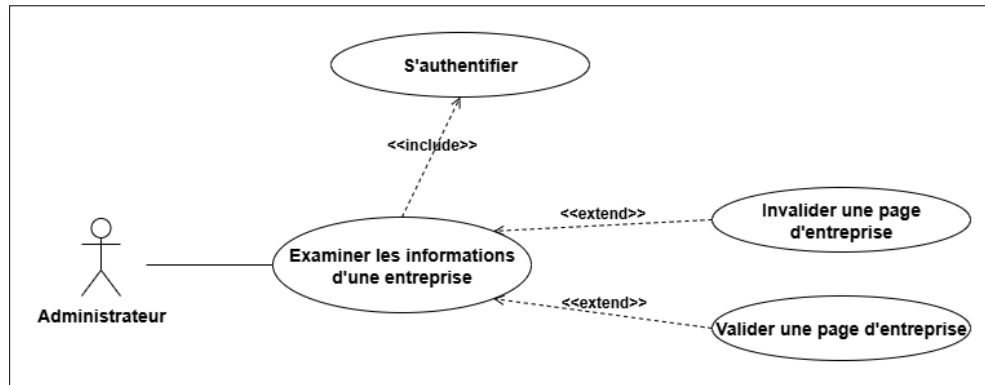


Figure 60 - Diagramme de cas d'utilisation - Examiner les informations d'une entreprise

2.1.5. Description textuelle de Sprint 1 : Valider une page d'entreprise :

La description textuelle du cas d'utilisation «Examiner les informations d'une entreprise» est donnée par le tableau suivant :

Acteur	Administrateur
Objectif	Permettre à l'administrateur de valider ou invalider les pages des recruteurs pour assurer la conformité et la qualité des informations.
Précondition	L'administrateur doit être authentifié sur la plateforme et le recruteur doit soumettre les documents de son entreprise pour vérification.
Postcondition	La page du recruteur est validée, invalider et le statut est mis à jour.
Scénario nominal	1. L'administrateur accède à la section de vérification des pages des recruteurs.

	2. L'administrateur sélectionne une page de recruteur à valider. 3. L'administrateur voit les informations (logo, description, contact, etc.) et examine les fichiers envoyés auparavant par le recruteur. 4. L'administrateur choisit une action (valider, invalider) et confirme. 5. Le système affiche une alerte de confirmation. 6. Le système met à jour le statut de la page. 7. Le système affiche un message de confirmation de l'opération. 8. Fin du cas d'utilisation.
Scénario alternatif	4. Si l'administrateur ne choisit aucune action, le statut reste « en attente ». 5. Si l'administrateur annule la confirmation, le système revient à la page de vérification.

Tableau 25 - Description textuelle - Examiner les informations d'une entreprise

2.1.6. Diagrammes de séquence du Sprint 1 : Examiner les informations d'une entreprise :

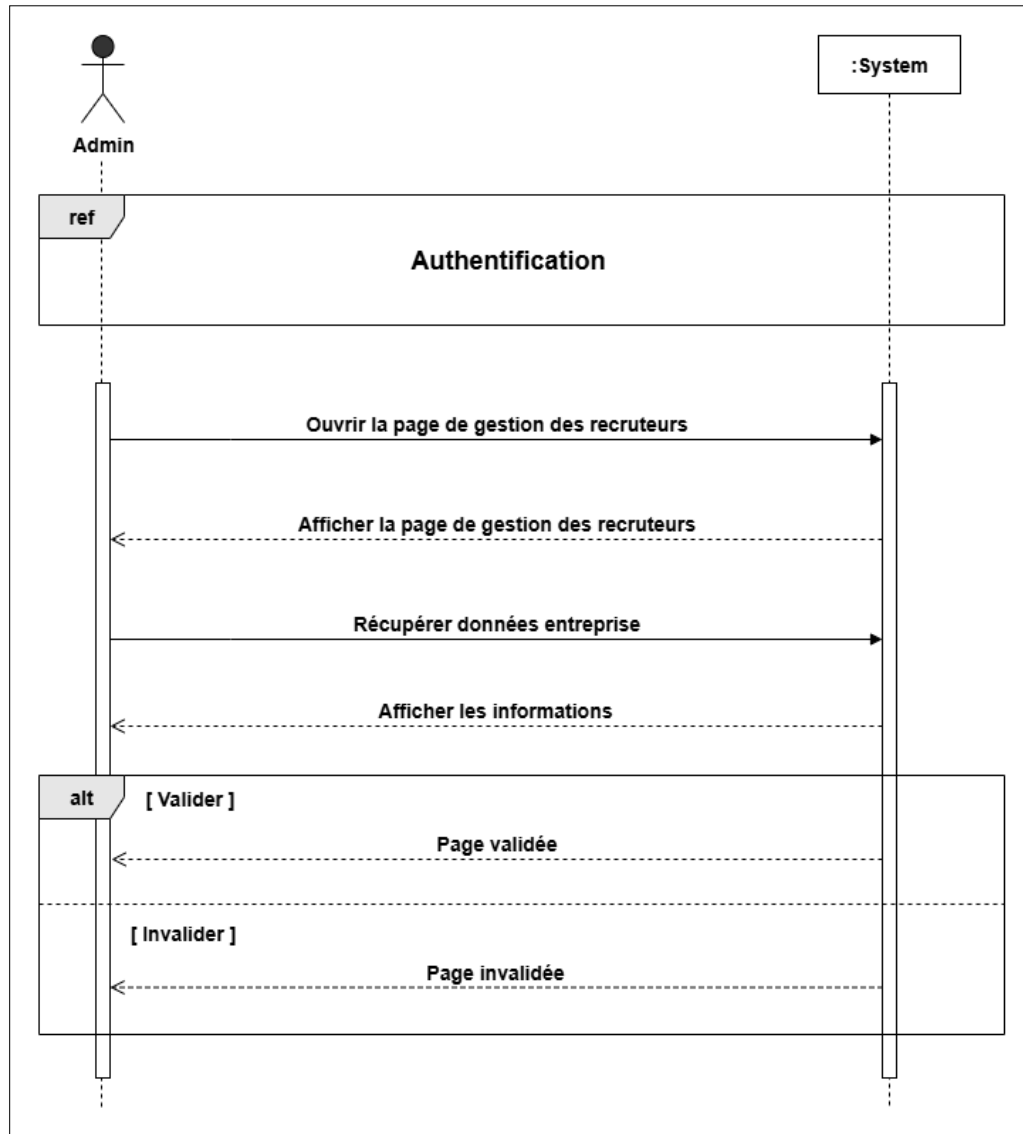


Figure 61 - Diagrammes de séquence - Examiner les informations d'une entreprise

2.2. Diagramme de classe du Sprint 1 :

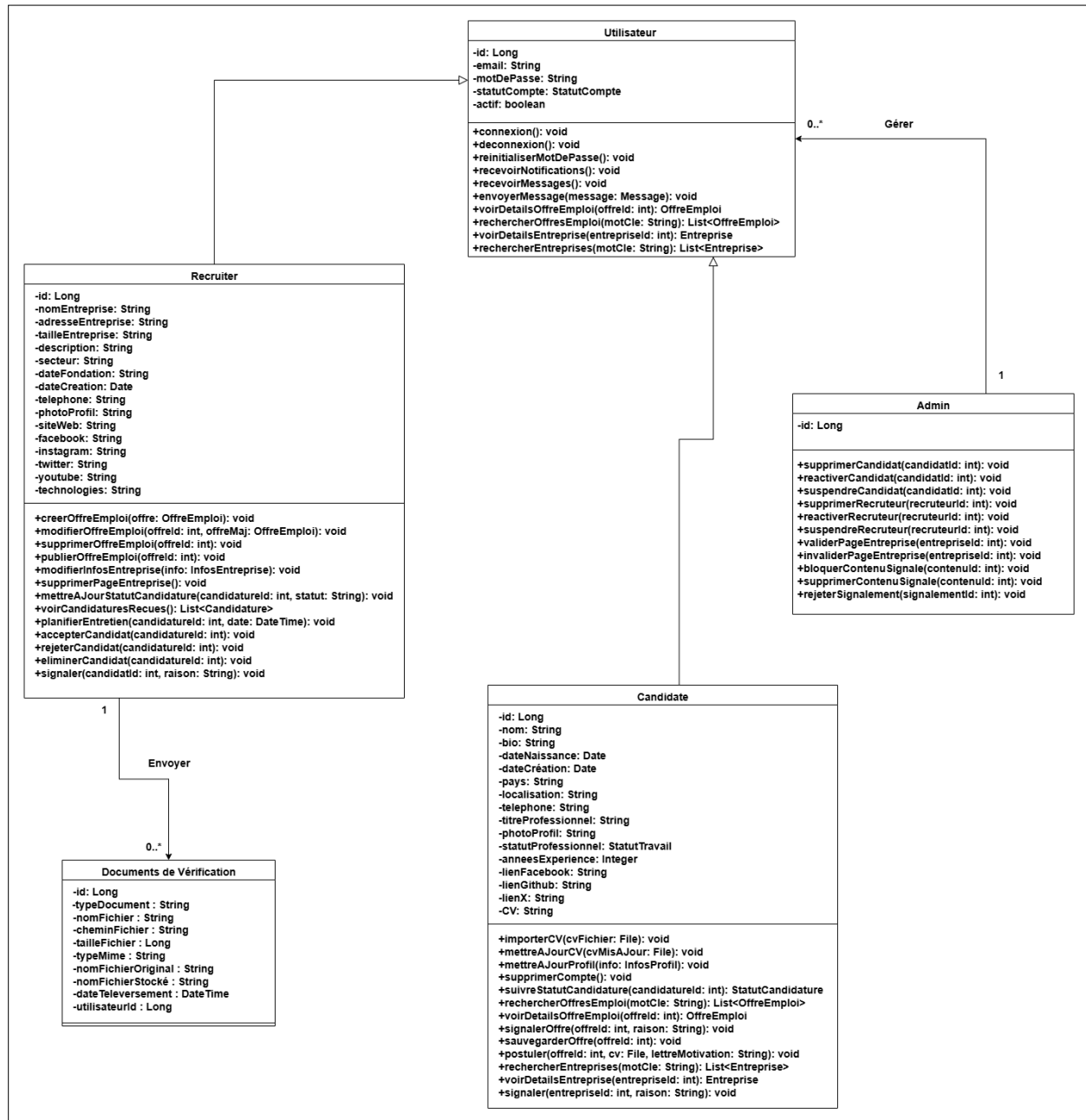


Figure 62 - Diagramme de classe du sprint 1

2.3. Réalisation et tests :

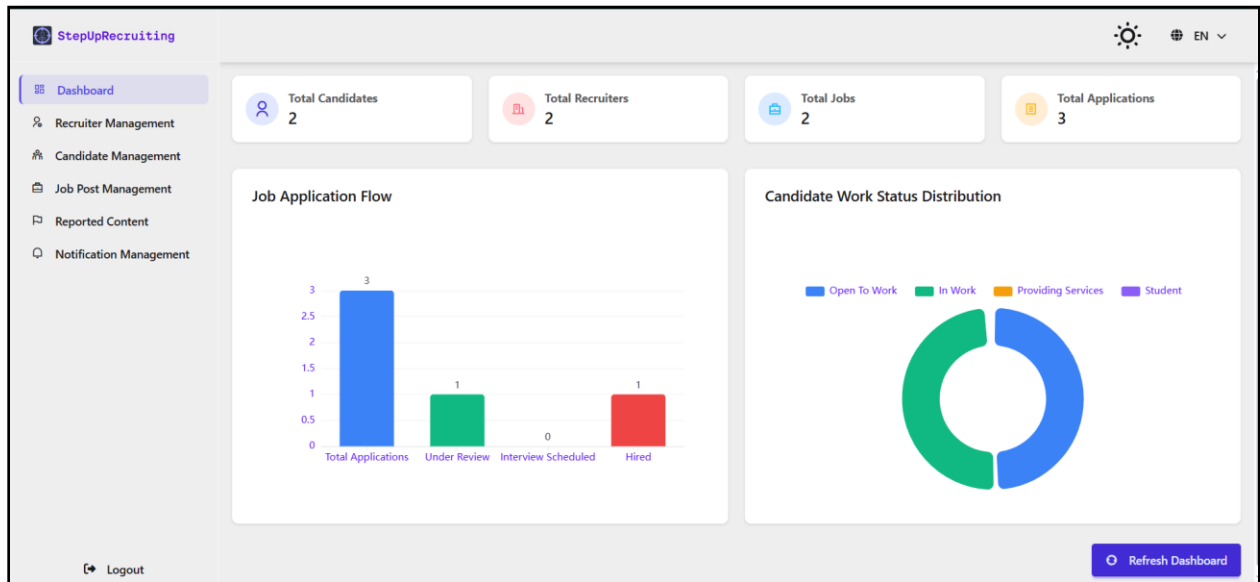


Figure 63 - Capture d'écran de la tableau de bord pour Administrateur

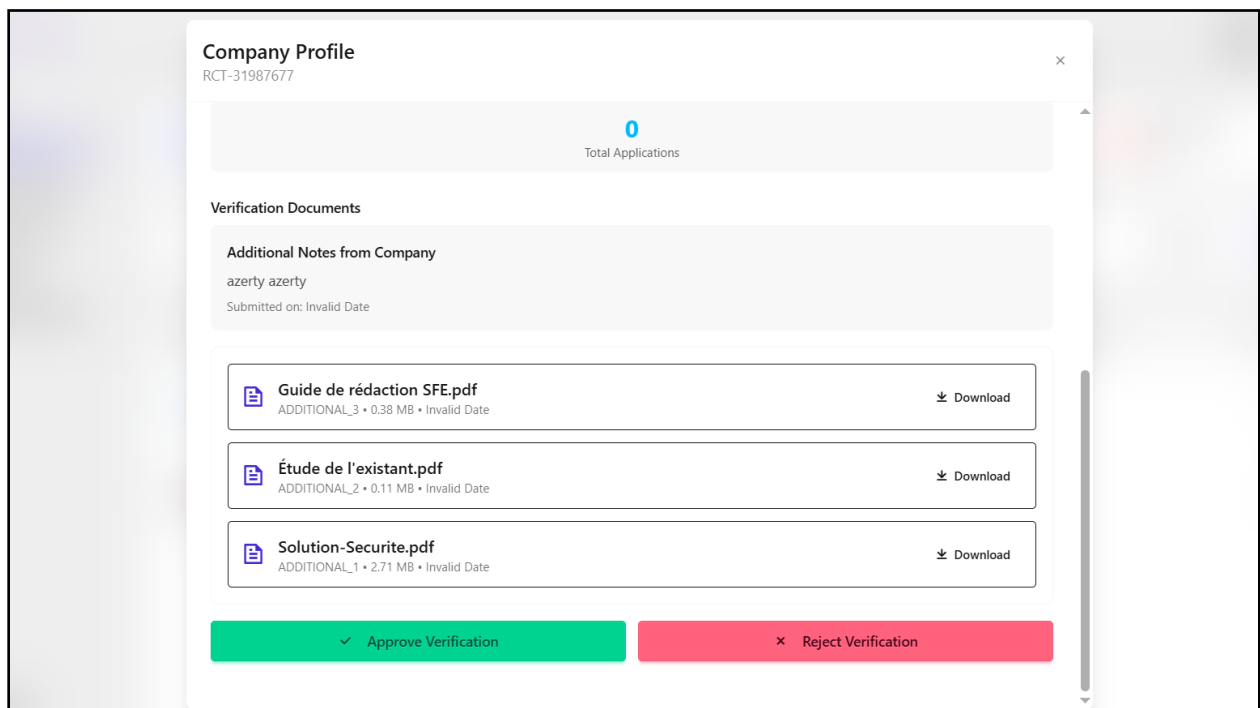


Figure 64 - Capture d'écran de la validation une page entreprise

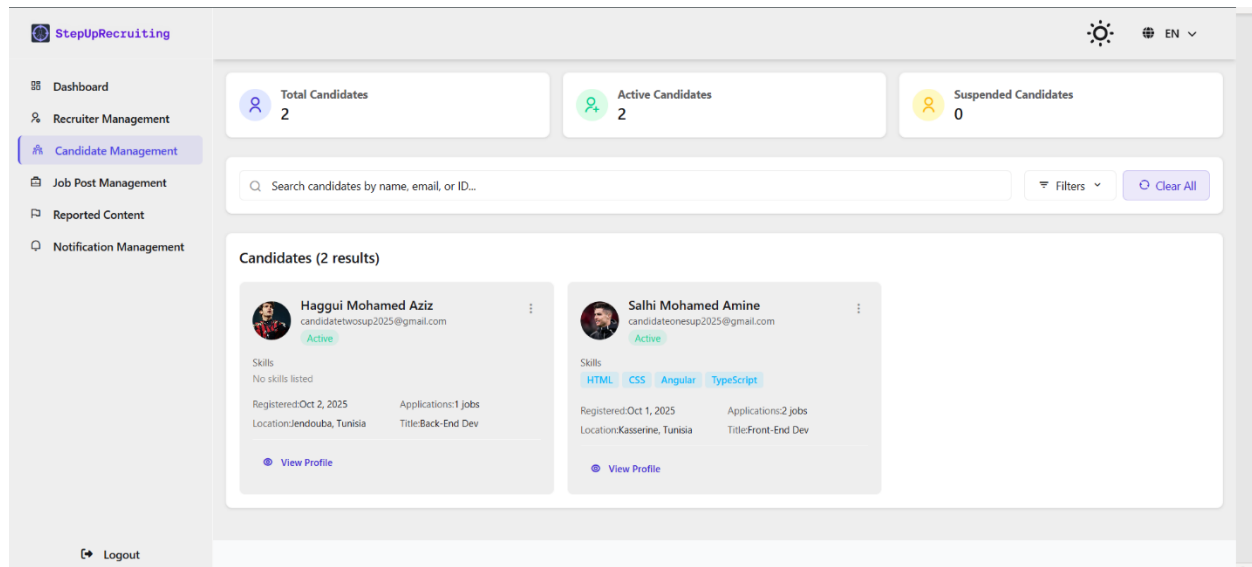


Figure 65 - Capture d'écran de la page gérer les candidats

3.Sprint 2 : Modérer le contenu et les signalements :

3.1. Spécification et analyse des besoins :

L'objectif de ce sprint est de doter l'administrateur des outils nécessaires pour assurer la modération des contenus publiés et la gestion des signalements effectués par les utilisateurs sur la plateforme **StepUpRecruiting**.

Trois actions principales caractérisent cette fonctionnalité : l'administrateur peut bloquer un contenu signalé, supprimer un contenu signalé, ou rejeter le signalement d'un contenu.

L'objectif global est de garantir un environnement sécurisé, crédible et conforme aux règles de la plateforme, en renforçant la transparence et la confiance entre candidats, recruteurs et administrateurs.

3.1.1. Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2 : Modérer le contenu et les signalements :

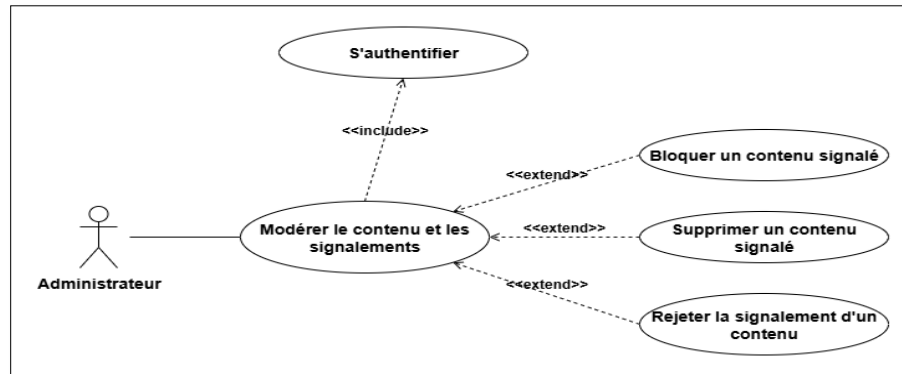


Figure 66 - Diagramme de cas d'utilisation - Modérer le contenu et les signalements

3.1.2. Description textuelle de Sprint 2 : Modérer le contenu et les signalements :

La description textuelle du cas d'utilisation «Modérer le contenu et les signalements» est donnée par le tableau suivant :

Acteur	Administrateur
Objectif	Permettre à l'administrateur de modérer le contenu publié sur la plateforme et de gérer les signalements des utilisateurs.
Précondition	L'administrateur doit être authentifié sur la plateforme.
Postcondition	Le contenu est modéré (approuvé, supprimé) ou le signalement est traité avec succès, et le statut est mis à jour.
Scénario nominal	1. L'administrateur accède à la section de modération des contenus et signalements. 2. L'administrateur sélectionne un contenu ou signalement à examiner. 3. L'administrateur évalue le contenu ou le signalement.

	4. L'administrateur choisit une action (approuver, supprimer ou ignorer le signalement) et confirme. 5. Le système met à jour le statut du contenu ou du signalement. 6. Le système affiche une confirmation de l'opération. 7. Fin du cas d'utilisation.
--	--

Tableau 26 - Description textuelle - Modérer le contenu et les signalements

La description textuelle du cas d'utilisation «Supprimer un contenu» est donnée par le tableau suivant :

Acteur	Administrateur
Objectif	Permettre à l'administrateur de supprimer un contenu non conforme ou signalé comme inapproprié.
Précondition	L'administrateur doit être authentifié.
Postcondition	Le contenu est supprimé avec succès ou la suppression est annulée.
Scénario nominal	1. L'administrateur ouvre la section de modération des contenus. 2. L'administrateur sélectionne un contenu signalé. 3. L'administrateur confirme la non-conformité. 4. L'administrateur clique sur «Supprimer». 5. Le système affiche une alerte de confirmation. 6. L'administrateur confirme la suppression. 7. Le système supprime le contenu et met à jour la base de données. 8. Fin du cas d'utilisation.

Scénario alternatif	5. Si l'administrateur annule la confirmation, le système revient à la page de modération.
----------------------------	--

Tableau 27 - Description textuelle - Supprimer un contenu

3.1.3.. Diagrammes de séquence du Sprint 2 : Modérer le contenu et les signalements :

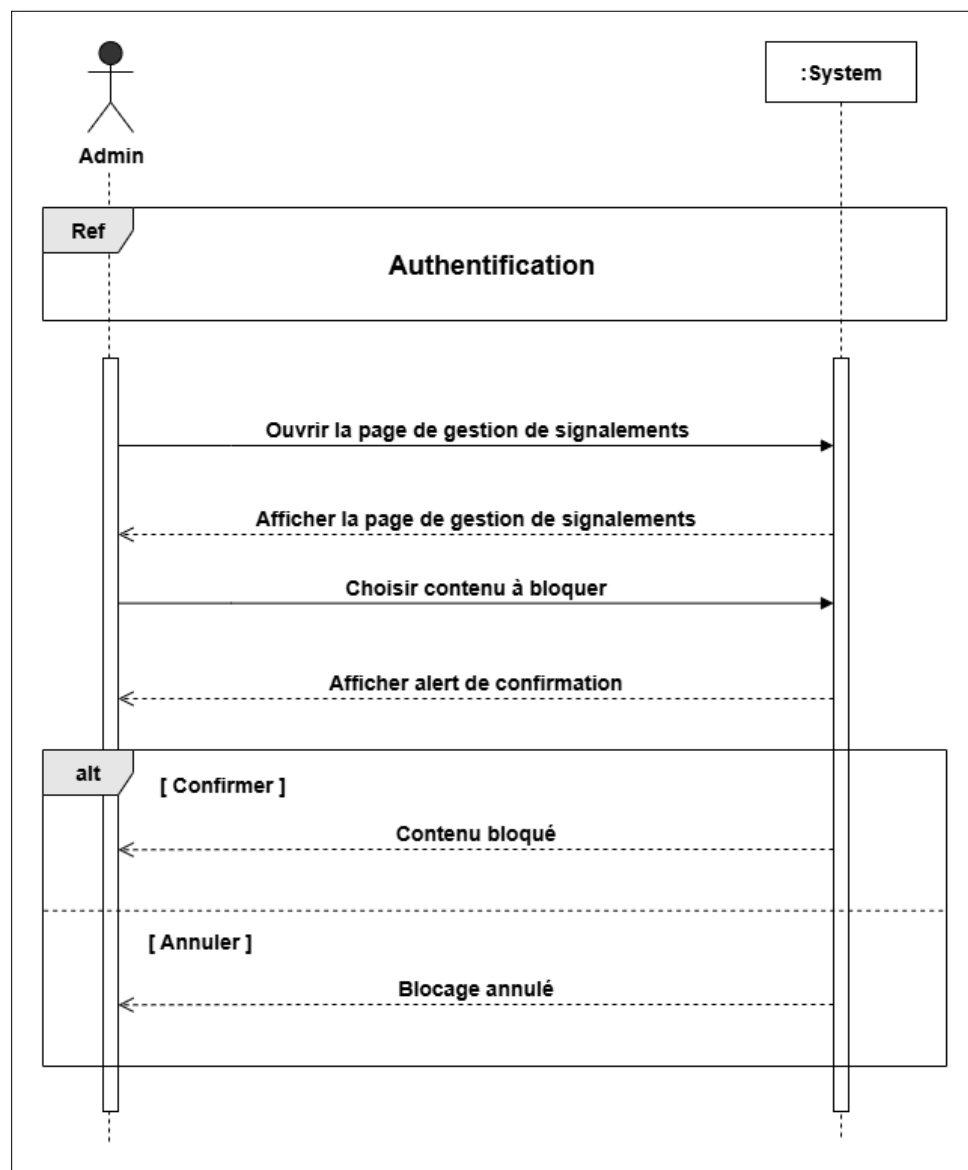


Figure 67 - Diagramme de séquence - Bloquer un contenu signalé

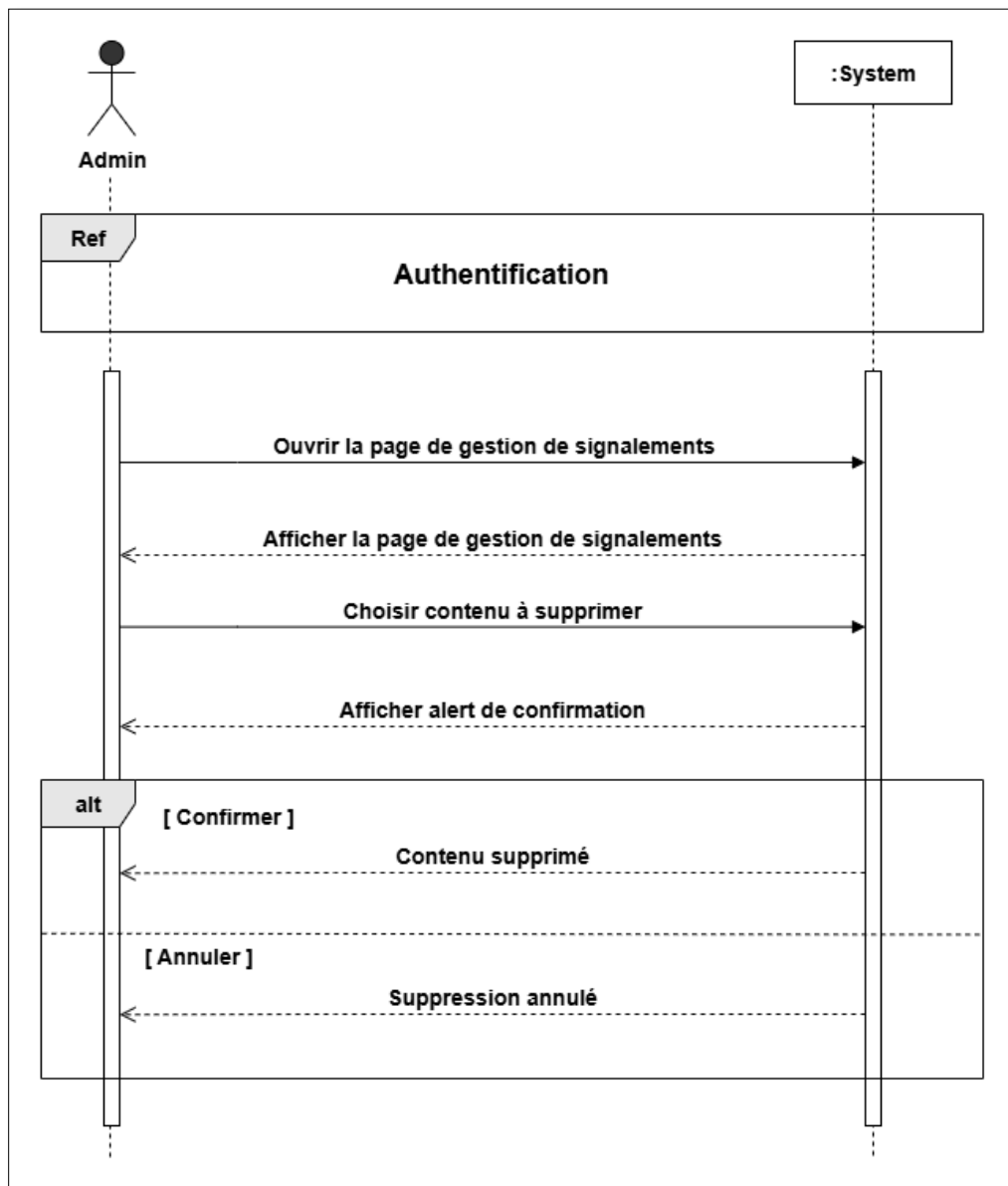


Figure 68 - Diagramme de séquence - Supprimer un contenu signalé

3.2. Diagramme de classe du Sprint 2 :



Figure 69 - Diagramme de classe du sprint 2

3.3. Réalisation et tests :

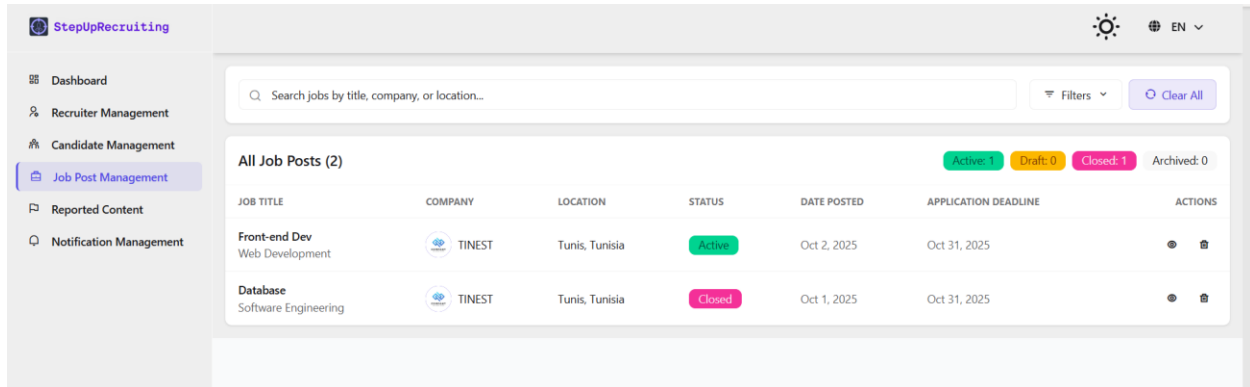


Figure 70 - Capture d'écran de la page de gestion des offres d'emploi

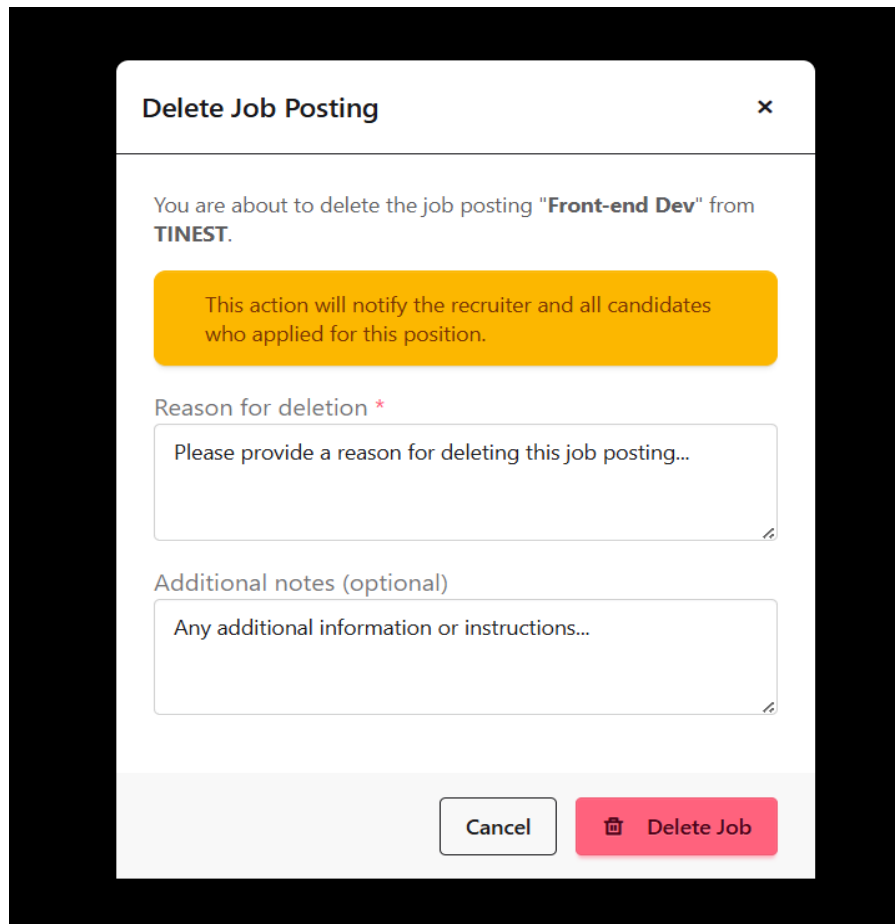


Figure 71 - Capture d'écran de la supprimer l'offre d'emploi

4. Conclusion :

Ce chapitre a détaillé la réalisation du **Release 3** de notre plateforme. Nous avons d'abord défini les objectifs de cette itération, qui incluent la génération et la gestion des profils des candidats et recruteurs (suspension, suppression, réactivation, envoi d'alertes), l'examen et la validation/invalidation des informations et pages d'entreprise, ainsi que la modération du contenu et des signalements (blocage, suppression ou rejet des éléments problématiques). Ensuite, nous avons présenté les fonctionnalités du **Sprint 1**, centrées sur la gestion des profils et la validation des pages d'entreprise, ainsi que celles du **Sprint 2**, consacrées à la modération du contenu et au traitement des signalements.

Conclusion générale

Dans notre projet, nous avons conçu une plateforme de recrutement dédiée aux candidats et aux entreprises, offrant une solution complète pour répondre aux besoins spécifiques de ce secteur. Le développement de cette application a été motivé par la nécessité de rationaliser et d'optimiser les processus de recrutement dans un marché du travail dynamique et compétitif.

L'implémentation de notre plateforme de recrutement a permis de relever efficacement les défis auxquels sont confrontés les candidats et les recruteurs dans leur quotidien professionnel. En offrant des fonctionnalités adaptées telles que la création et la gestion de comptes, l'authentification sécurisée, la navigation des offres d'emploi et des profils d'entreprises, la gestion des CV et portfolios, la création et la gestion des offres, le traitement des candidatures, ainsi que l'administration et la modération des contenus, notre solution vise à simplifier et à améliorer la gestion globale des activités de recrutement.

En termes de perspectives, cette solution présente un fort potentiel d'évolution. Des améliorations futures pourraient inclure l'ajout de fonctionnalités de matching automatisé pour les offres d'emploi, ce qui offrirait une plus grande commodité et accessibilité. De plus, l'intégration de fonctionnalités d'IA telles que l'analyse automatique des CV, le système de recommandation d'emplois et le service de coaching virtuel enrichirait considérablement l'expérience utilisateur. L'analyse automatique des CV permettrait aux recruteurs d'identifier rapidement les profils pertinents, tandis que le système de recommandation d'emplois utiliserait des algorithmes d'IA pour suggérer des opportunités personnalisées en fonction des compétences et des préférences individuelles. De plus, un service de coaching virtuel, sous forme de chatbot, répondrait instantanément aux questions des candidats et les guiderait tout au long de leur parcours de recherche d'emploi.

En intégrant ces fonctionnalités innovantes, la plateforme de recrutement pourrait se positionner à la pointe de la technologie et offrir une expérience utilisateur exceptionnelle, tout en restant à l'avant-garde des tendances de l'industrie.

Webographie

- [1] LinkedIn. *Page d'Accueil de LinkedIn*, <https://www.linkedin.com>.
- [2] TanitJobs. *Site officiel de TanitJobs*, <https://www.tanitjobs.com>.
- [3] Indeed. *Plateforme internationale d'emploi*, <https://www.indeed.com>.
- [4] Glassdoor. *Site officiel de Glassdoor*, <https://www.glassdoor.com>.
- [5] Agile Manifesto. *Site officiel du Manifeste Agile*, <https://agilemanifesto.org>.
- [6] Institute Project Management. *Article "Kanban vs Scrum"*,
<https://instituteprojectmanagement.com/blog/kanban-vs-scrum>.
- [7] Slideshare. *Plateforme de préparation à l'examen final - Présentation*,
<https://www.slideshare.net/slideshow/exit-exam-preparation-platform-presentation-pptx/270869066#16>.
- [8] Javaguides. *Architecture d'un projet Spring Boot*,
<https://www.javaguides.net/2020/07/spring-boot-project-architecture.html>.
- [9] IBM. *Architecture trois niveaux – IBM France*, <https://www.ibm.com/fr-fr/topics/three-tier-architecture>.